Master 1 Économétrie et Statistique

Parcours Économétrie Appliquée

Connaissance, perception et acceptation des mesures de protection du risque côtier par les ménages, application au département de la Loire-Atlantique

Auteur : Samuel Le Nenes

Directrice de mémoire : Muriel Travers

Date de publication : juin 2026

Remerciements

La rédaction de ce mémoire n'aurait pas été possible sans le soutien et la bienveillance de nombreuses personnes que je tiens ici à remercier sincèrement.

Je tiens à remercier tout particulièrement ma directrice de mémoire, Madame Muriel Travers, pour son accompagnement et ses conseils durant la réalisation de ce travail. Ses retours m'ont beaucoup aidé à avancer, aussi bien dans la construction de l'enquête que dans la partie économétrique.

Je remercie également l'ensemble des enseignants du Master 1 ECAP (économétrie appliquée) de l'IAE de Nantes, qui m'ont apporté au fil de l'année les connaissances nécessaires à la réalisation de ce mémoire, notamment en économétrie des variables qualitatives et en analyse de données.

Je remercie ma famille pour son soutien tout au long de cette année, en particulier mes parents, mes sœurs et mon frère pour leurs encouragements, leur conseil ainsi que leur soutien durant les différentes phases de rédaction de ce mémoire. Je pense aussi à mes grands-parents qui m'ont toujours encouragé dans mes études et accompagné eux aussi à travers l'écriture de ce mémoire.

Enfin, je remercie les personnes qui ont contribué à la diffusion du questionnaire au Croisic et à Batz-sur-Mer, ainsi que les 147 ménages ayant pris le temps de répondre à l'enquête. Sans eux, ce mémoire n'aurait pas pu aboutir.

Résumé

Ce mémoire s'intéresse au rôle joué par la connaissance et la perception du risque côtier des ménages dans l'acceptation des mesures de protection et d'adaptation face aux aléas d'érosion et de submersion marine, à partir du cas de la Loire-Atlantique. Après une revue théorique du risque côtier, de ses conséquences et des solutions d'adaptation possibles, l'étude s'appuie sur une enquête en ligne menée auprès de 147 ménages des communes du Croisic et de Batz-sur-Mer. Quatre indicateurs synthétiques ont été construits à partir des réponses : connaissance objective, connaissance subjective et institutionnelle, perception du danger et capacité d'agir perçue. Ces indicateurs ont ensuite été confrontés à sept variables d'acceptation. Trois d'entre elles, suffisamment dispersées pour être modélisées, ont fait l'objet d'une estimation par logit ordonné : l'adaptation du logement, les solutions assurantielles et les ouvrages de protection. Les résultats montrent que la connaissance subjective et la perception du danger sont associées à une plus forte acceptation des solutions assurantielles. En revanche, l'acceptation de l'adaptation du logement dépend plutôt du statut résidentiel, de la confiance dans les acteurs locaux et de la norme sociale perçue. Pour les ouvrages de protection, le modèle est plus difficile à interpréter ; il tend à indiquer que les ménages les mieux informés se montrent plus critiques. En définitive, l'étude met en évidence une influence partielle et non causale de la connaissance et de la perception sur l'acceptation, qui doit être lue conjointement avec les autres caractéristiques des ménages.

Mots-clés : risque côtier ; perception du risque ; acceptation des mesures ; logit ordonné ; Loire-Atlantique.

Abstract

This Master's thesis looks at whether households' knowledge and perception of coastal risk influence their acceptance of protection and adaptation measures against marine flooding and coastal erosion, using the Loire-Atlantique département (western France) as a case study. After a theoretical review of coastal risk, its consequences and the main adaptation strategies, the analysis relies on an online survey of 147 households in the municipalities of Le Croisic and Batz-sur-Mer. Four composite scores were built from the answers: objective knowledge, subjective and institutional knowledge, hazard perception and perceived self-efficacy. These scores were then compared to seven acceptance variables. Three of them, sufficiently dispersed to allow estimation, were modelled with ordered logit: home adaptation, insurance and financial schemes, and protective infrastructures. The results show that subjective knowledge and hazard perception are positively associated with the acceptance of insurance schemes. On the other hand, home adaptation depends more on residence status, trust in local authorities and perceived social norms. For protective infrastructures, the model is more difficult to interpret and tends to suggest that better-informed households are also more critical of these measures. Overall, the thesis points to a partial and non-causal effect of knowledge and perception, which has to be read together with the other characteristics of households.

Keywords: coastal risk; risk perception; acceptance of measures; ordered logit; Loire-Atlantique.

Liste des sigles et acronymes

CatNat : Régime français des catastrophes naturelles

DICRIM : Document d'information communal sur les risques majeurs

EPCI : Établissement public de coopération intercommunale

IAE : Institut d'administration des entreprises

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques

LRT : Likelihood Ratio Test (test du rapport de vraisemblance)

MEDDE : Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie

PADM : modèle de prise de décision pour des actions de protection (Lindell et Perry, 2004)

PAPI : Programme d'actions de prévention des inondations

PCS : Plan communal de sauvegarde

PPRL : Plan de prévention des risques littoraux

VIF : Variance Inflation Factor (facteur d'inflation de la variance)

BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières

CEREMA : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement

DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer

ONRN : Observatoire national des risques naturels

OR2C : Observatoire régional des risques côtiers (Pays de la Loire)

RNOTC : Réseau national des observatoires du trait de côte

SCoT : Schéma de cohérence territoriale

PLUi : Plan local d'urbanisme intercommunal

Sommaire

Introduction générale

Partie 1. Cadre théorique et environnement économique du risque côtier

- Section 1. Définition du risque côtier
- Section 2. La submersion marine
- Section 3. L'érosion côtière
- Section 4. Distinguer le risque « objectif » du risque « perçu »
- Section 5. Les solutions d'adaptation et de protection face aux risques côtiers
- Section 6. Les déterminants de la mise en place et de l'acceptation des mesures

Partie 2. Méthodologie économétrique

- Section 1. Structure du questionnaire
- Section 2. Construction des indicateurs synthétiques
- Section 3. Choix du modèle ordonné
- Section 4. Variables explicatives retenues
- Section 5. Stratégie d'estimation
- Section 6. Du protocole aux résultats

Partie 3. Données et résultats

- Section 1. Analyse descriptive de l'échantillon et des variables
- Section 2. Interprétation des modèles économétriques ordonnés
- Section 3. Discussion transversale et réponse à la problématique
- Section 4. Limites approfondies et pistes d'amélioration

Conclusion générale

Bibliographie

Annexes

Table des matières détaillée

Introduction générale

En novembre 2023, la tempête Ciarán a frappé violemment les côtes de l'ouest de la France et de l'Europe. Des vents extrêmement puissants, associés à une forte houle et à des niveaux marins élevés, ont provoqué d'importants dégâts matériels et plusieurs décès. Sur le littoral français, les effets ont été rapides et spectaculaires : submersions marines, recul du trait de côte, effondrement de falaises, destructions d'équipements et de logements, ainsi que des coupures d'accès à l'électricité dans certaines communes. En quelques heures seulement, le littoral a montré toute sa vulnérabilité face aux phénomènes naturels extrêmes.

Cependant, la tempête Ciarán n'est malheureusement pas un événement isolé. Des événements marquants, comme la tempête Xynthia en 2010, ont déjà mis en évidence les risques liés à la submersion marine. Dans un contexte de changement climatique, l'élévation du niveau marin devrait accroître l'exposition des littoraux aux aléas côtiers. L'évolution de la fréquence et de l'intensité des tempêtes reste discutée, mais les projections climatiques suggèrent une possible aggravation future des impacts côtiers, notamment lors des événements extrêmes (Creach, 2015 ; Frifra, 2024). Également, même si l'érosion côtière est un phénomène de long terme, elle peut être fortement accélérée lors d'événements extrêmes, lorsque les conditions de houle, de niveau d'eau et de marée favorisent des reculs importants du trait de côte (Audère, 2022). Ainsi, les risques côtiers tendent aujourd'hui à s'inscrire dans la durée et à concerner un nombre croissant de territoires.

Au-delà des dégâts immédiats, les tempêtes soulèvent des enjeux humains et environnementaux pour les territoires littoraux. L'érosion du trait de côte et la submersion marine remettent en question la pérennité des habitations, des infrastructures et des activités économiques, et accentuent les inégalités face au risque. Elles fragilisent aussi des écosystèmes côtiers (dunes, zones humides, falaises) qui jouent pourtant un rôle de protection naturelle. À l'échelle territoriale, les collectivités sont confrontées à des arbitrages complexes entre protection des populations, maintien de l'attractivité du littoral et adaptation à long terme des modes d'aménagement. Les tempêtes révèlent donc les tensions entre occupation humaine et contraintes environnementales, et inscrivent le risque côtier au cœur des enjeux d'aménagement et de gouvernance des territoires littoraux.

Malgré ces risques, le littoral reste un espace fortement attractif. Il concentre des activités économiques importantes et attire de nombreux ménages, séduits par la qualité du cadre de vie et par la proximité de la mer. À titre d'exemple, en France, les zones littorales concentrent

environ 8 millions de résidents permanents, soit près de 12 % de la population française (SDES, 2024). Cette forte démographie est renforcée par la fréquentation touristique, certaines communes littorales pouvant voir leur population être multipliée jusqu'à 10 en période saisonnière. Cette attractivité favorise une forte présence humaine sur les zones côtières, parfois même au sein de secteurs exposés aux aléas naturels. Le risque côtier ne se limite donc pas à l'existence d'un aléa, mais résulte de la combinaison entre des phénomènes naturels et des enjeux humains installés sur ces espaces. Le risque est ainsi mesurable et connu des institutions, mais sa perception par les ménages peut varier.

En effet, la connaissance du risque par les habitants n'est pas toujours complète ni homogène. Certains ménages ont une conscience claire de leur exposition, souvent liée à une expérience directe des événements passés, tandis que d'autres peuvent minimiser les dangers, les considérer comme exceptionnels ou même avoir tendance à les ignorer. La perception du risque dépend de nombreux facteurs, tels que l'information disponible, les discours médiatiques, l'attachement au lieu de vie ou encore la confiance accordée aux dispositifs de protection existants. Or, cette perception influence directement les comportements adoptés par les ménages face aux risques côtiers.

Les mesures de protection et d'adaptation sont dès lors un enjeu majeur. Elles peuvent prendre différentes formes : adaptation du logement, comportements de prévention, acceptation ou non de certaines politiques publiques de gestion du littoral. Leur mise en place dépend en grande partie du niveau de connaissance et de perception du risque par les ménages.

Dans ce mémoire, nous chercherons alors à répondre à la problématique suivante : Dans quelle mesure le niveau de connaissance et le niveau de perception du risque côtier par les ménages influencent-ils la mise en place de mesures de protection et d'adaptation face aux risques d'érosion et de submersion marine ?

Bien que les risques d'érosion et de submersion marine concernent de nombreux territoires littoraux à l'échelle mondiale, ce mémoire s'inscrit à une échelle régionale et départementale, en se concentrant sur le département de la Loire-Atlantique. Le choix d'un territoire d'étude restreint permet une analyse plus approfondie des perceptions locales du risque côtier et des comportements d'adaptation des ménages. La Loire-Atlantique se distingue par une forte attractivité résidentielle et touristique, tout en étant exposée à des risques côtiers bien identifiés, notamment en matière de submersion marine. Certaines communes littorales sont fortement vulnérables, à l'image du Croisic et de sa voisine Batz-sur-Mer, dont une part significative du

territoire est classée en zone rouge du Plan de prévention des risques littoraux (PPRL). Ce zonage réglementaire traduit l'existence d'un aléa de submersion marine élevé, et impose des contraintes fortes en matière d'urbanisation et de gestion du bâti. La submersion marine et l'érosion du trait de côte sont par ailleurs des phénomènes directement observables par les habitants, à travers les inondations temporaires, les dégradations du littoral ou le recul visible de certaines portions de côte, ce qui façonne leur perception concrète du risque. Ces deux communes sont ainsi un terrain d'étude pertinent pour analyser les écarts potentiels entre la connaissance institutionnelle du risque, formalisée par les outils de prévention, et la perception qu'en ont les ménages résidant dans des espaces fortement exposés.

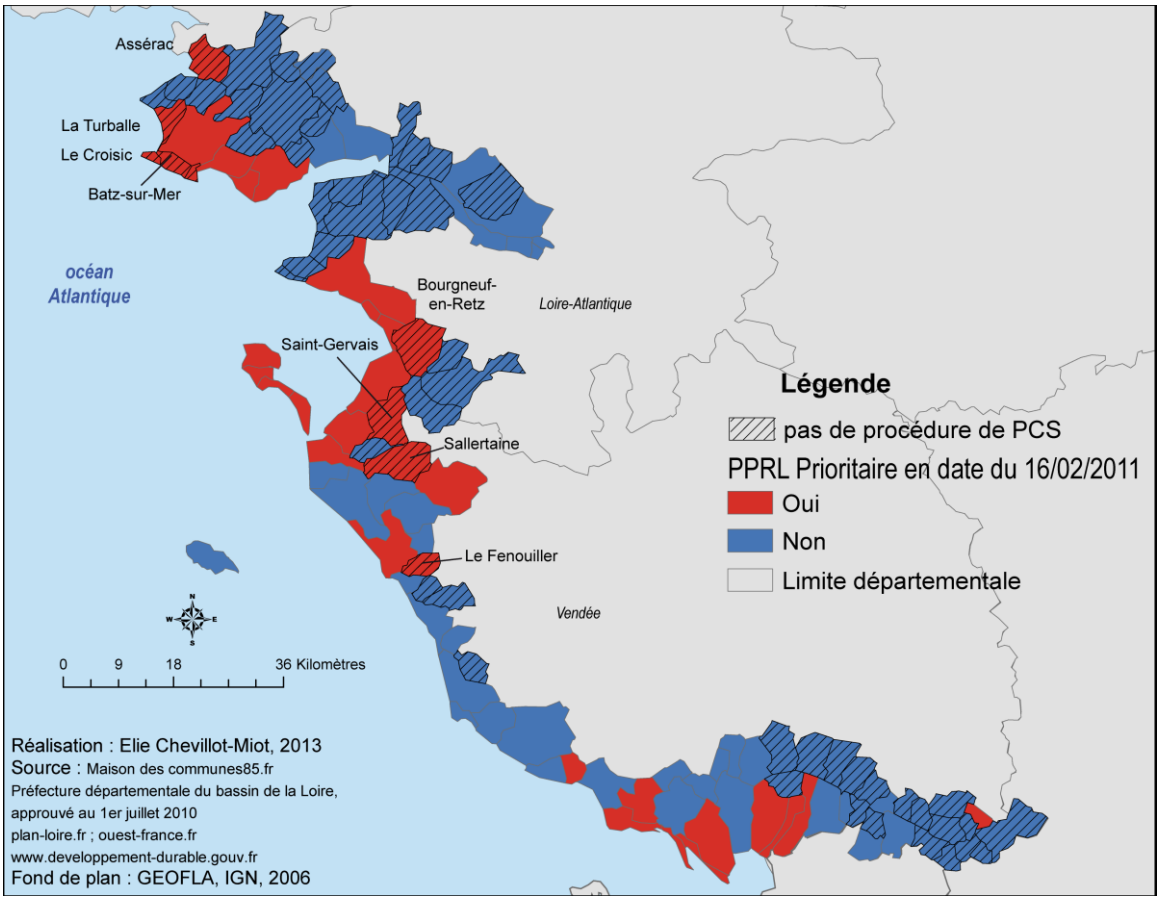


Figure 0.1. PPRL prioritaire et PCS en région Pays de la Loire (Chevillot-Miot et Chadenas, 2015). Source : Chevillot-Miot et Chadenas (2015), VertigO. Disponible en ligne : https://journals.openedition.org/vertigo/15110

Ce mémoire articule plusieurs notions qu'il faut définir d'emblée. Le risque côtier est entendu comme la combinaison d'un aléa (submersion marine, érosion) et d'enjeux exposés (ménages, logements, infrastructures, activités), pondérée par leur vulnérabilité. La connaissance du risque désigne l'ensemble des savoirs, repères et informations dont disposent les ménages : on

distingue la connaissance objective (savoirs vérifiables) et la connaissance subjective (sentiment de maîtrise, familiarité avec les dispositifs publics). La perception du risque correspond à l'évaluation subjective du danger : probabilité, gravité, proximité, capacité à y faire face. Enfin, l'acceptation d'une mesure d'adaptation ou de protection renvoie au degré d'adhésion des ménages face à différentes solutions individuelles ou collectives. Ces définitions seront approfondies dans la première partie.

Dans la littérature, plusieurs travaux ont contribué à clarifier ces notions et leurs articulations. Les recherches d'Axel Creach (2015) sur la vulnérabilité du littoral atlantique fournissent un cadre rigoureux pour décomposer le risque et analyser la vulnérabilité résidentielle face à la submersion. La thèse d'Aude Naud explore plus directement la perception du risque, l'acceptabilité des mesures et les dimensions sociales de l'adaptation. Les travaux de Coquet apportent un regard méthodologique sur la cartographie de la perception des zones exposées et sur la comparaison entre la perception des habitants et les cartographies expertes du risque de submersion marine, tandis que ceux de Travers, de par l'utilisation de la méthode des prix hédonistes, montrent à quel point le littoral est valorisé économiquement et symboliquement. Ces apports, ainsi que des contributions complémentaires (Audère, Lindell et Perry, Klein et al., Mahdavian et al., Mocaer, etc.), permettent d'asseoir le cadre théorique du mémoire et nous les mobiliserons tout au long de la première partie.

Pour répondre à la problématique, l'analyse mobilise une approche en deux temps. Un cadre théorique est d'abord construit à partir de la littérature scientifique, qui permet d'identifier les principaux déterminants de l'acceptation des mesures et de formuler des hypothèses opérationnelles. Une enquête par questionnaire est ensuite réalisée auprès des ménages des communes du Croisic et de Batz-sur-Mer, complétée par une analyse descriptive et par l'estimation de modèles économétriques ordonnés (logit ordonné, robustesse vérifiée par probit ordonné et logit binaire après dichotomisation).

Le mémoire s'organise en trois parties.

La première partie pose le cadre théorique et l'environnement économique du risque côtier. Elle commence par une description du risque côtier et des deux aléas qui le composent, l'érosion et la submersion marine, puis examine leurs conséquences et leurs impacts. Une section présente ensuite les différentes mesures d'adaptation et les solutions envisageables pour y faire face. Une dernière section s'intéresse aux déterminants susceptibles d'influencer la mise en place de mesures de protection et d'adaptation, en accordant une attention particulière au

niveau de connaissance et à la perception du risque côtier par les ménages, sans exclure d'autres variables explicatives. Cette partie prépare ainsi l'analyse empirique développée dans les deux suivantes.

La deuxième partie présentera la méthodologie économétrique mobilisée pour le cas du département de la Loire-Atlantique : structure du questionnaire partagé aux ménages, construction des indicateurs, choix du modèle ordonné, variables explicatives retenues et stratégie d'estimation.

La troisième partie proposera ensuite l'application empirique. Elle s'appuiera sur les résultats de l'enquête par questionnaire menée auprès de 147 ménages du territoire, en présentant successivement l'analyse descriptive des données, l'interprétation des modèles économétriques ordonnés, puis une discussion qui rouvrira la lecture vers la problématique. Une conclusion générale viendra synthétiser les apports, les limites et les ouvertures de ces travaux.

Partie 1. Cadre théorique et environnement économique du risque côtier

Cette première partie pose le cadre conceptuel et théorique du mémoire en visant à clarifier les notions de risque côtier, de submersion marine, d'érosion, ainsi que la distinction entre risque objectif et risque perçu. Elle présente ensuite les conséquences et impacts de ces aléas, les différentes solutions d'adaptation et de protection mobilisables, puis les principaux déterminants susceptibles d'influencer la mise en place et l'acceptation de ces mesures. Le fil conducteur est de préparer l'analyse empirique présentée dans les parties suivantes : chaque notion mobilisée ici est examinée en fonction de sa relation avec les variables et hypothèses de l'enquête.

Section 1. Définition du risque côtier

En économie, on distingue l'aléa du risque : l'aléa est un phénomène incertain, tandis que le risque apparaît lorsque cet aléa affecte des enjeux exposés (ménages, logements, infrastructures, activités). Dès lors, on peut estimer des dommages potentiels et donc quantifier le risque. Dans sa thèse sur la vulnérabilité du littoral atlantique français face au risque de submersion marine, Axel Creach (2015) rappelle une définition classique du risque :

Risque = f (aléa × vulnérabilité des enjeux)

Décomposer cette définition aide à mieux la comprendre. Creach explique d'abord que l'aléa correspond à un élément (d'origine naturelle dans le cas du risque côtier, mais qui peut aussi être sanitaire, technologique…) potentiellement dangereux. Il se décline en deux dimensions principales : la probabilité d'occurrence dans l'espace et dans le temps (fréquence d'apparition et localisation) ; et l'intensité de l'aléa (pour le risque côtier, la puissance des vagues, la hauteur du niveau d'eau…).

Ensuite, le risque dépend des enjeux exposés, c'est-à-dire de l'ensemble des éléments susceptibles d'être affectés par l'aléa (biens, populations, activités, environnement …). La vulnérabilité de ces enjeux renvoie à leur propension à subir des dommages (humains, économiques, sociaux, environnementaux) qui varie notamment selon les ménages (caractéristiques du logement, ressources, assurance, capacité de protection et d'adaptation).

Enfin, cette vulnérabilité « objective » se double quant à elle d'une dimension plus subjective : la façon dont les ménages connaissent et perçoivent le risque, et donc l'importance qu'ils accordent à certains dommages plutôt qu'à d'autres.

Dans ce travail, cette décomposition du risque est centrale, car elle permet de faire le lien entre :

- des facteurs objectifs relevant de l'aléa et de l'exposition (zonages, altitude, distance à la mer) et de la vulnérabilité (type de logement, ressources, assurance, capacité d'adaptation) ;
- et des facteurs plus subjectifs, correspondant à la perception et aux représentations du risque par les ménages, au travers de ce que les psychologues appellent la vulnérabilité perçue (Naud, 2024).

On peut alors avoir un risque quantifié et cartographié par les experts, tout en observant des perceptions très variables selon les ménages, voire selon les décideurs.

Dans le cadre de ce mémoire, le risque dont nous parlerons est le risque côtier. Ce risque est défini comme étant un risque dit naturel (d'origine naturelle) et à travers les différents travaux, on retient souvent deux grandes familles d'aléas composant ce risque :

- la submersion marine ;
- l'érosion côtière.

Nous allons donc définir ces deux phénomènes afin de mieux comprendre le risque côtier.

Section 2. La submersion marine

La submersion marine est définie comme « une inondation rapide et de courte durée (de quelques heures à quelques jours) de la zone côtière par la mer lors de conditions météorologiques et océaniques défavorables » (Géorisques, s. d.). Cette définition rejoint celle d'Axel Creach dans ses travaux sur la submersion marine sur la façade atlantique : il y décrit une inondation temporaire de zones côtières par la mer, lorsque des conditions météo-marines conduisent à des niveaux d'eau exceptionnellement élevés. La recherche s'accorde donc pour reconnaître au phénomène deux caractéristiques propres : une dynamique rapide et une temporalité courte.

C'est par ailleurs ce que met en évidence l'exemple de la tempête Xynthia, survenue dans la nuit du 27 au 28 février 2010 sur la façade atlantique française. En l'espace d'une seule nuit, la combinaison d'un fort coefficient de marée (102) et d'une surcote météorologique atteignant environ +1,5 m a provoqué une élévation brutale du niveau de la mer, conduisant à la submersion temporaire de vastes zones littorales. La montée des eaux s'est produite en quelques heures seulement, submergeant de nombreuses communes et habitations du littoral avant un retrait rapide avec la marée descendante, illustrant ainsi le caractère soudain, intense et de courte durée des phénomènes de submersion marine.

Lorsque ces conditions se réunissent, il est alors possible d'observer un phénomène de submersion marine qui, toujours selon Creach, peut se produire selon trois grands processus :

- le débordement, correspondant à un dépassement du niveau d'eau au-dessus d'un cordon dunaire ou d'un ouvrage de protection lorsque le niveau marin devient supérieur à la cote de protection ;
- le franchissement par paquets de mer, qui résulte du passage de vagues par-dessus les ouvrages ou les formations naturelles, entraînant des apports d'eau discontinus mais parfois très énergétiques à l'arrière du littoral ;
- la rupture du système de protection, correspondant à la formation d'une brèche dans un ouvrage ou un cordon dunaire, provoquant une entrée brutale et massive d'eau de mer vers les zones arrière-littorales.

Ces éléments sont essentiels à prendre en compte dans le cadre de cette étude, car ils permettent de relier l'aléa à des variables concrètes et observables. Ils rendent possible l'identification de zones plus exposées à la submersion à partir de critères tels que l'altitude, la présence de zones basses (marais …), la distance au trait de côte, le degré d'exposition à la houle ou encore l'existence et l'état des ouvrages de protection. L'analyse de ces variables facilite donc

l'identification des zones les plus vulnérables et l'évaluation du niveau de risque côtier, pouvant ainsi influencer directement les comportements des ménages.

Section 3. L'érosion côtière

À la différence de la submersion marine, qui est un phénomène souvent brutal et rapide, l'érosion côtière est généralement présentée comme un phénomène progressif, inscrit dans le temps, même s'il peut connaître des accélérations lors de tempêtes. Le ministère de la Transition écologique et de l'Aménagement du territoire définit ce phénomène comme « une perte progressive de sédiments le long du littoral. Il s'agit d'un phénomène naturel, mais qui s'accélère avec le changement climatique et qui entraîne le recul du trait de côte (limite terre-mer) vers l'intérieur des terres » (Géorisques, s. d.).

Dans l'introduction de sa thèse, Naud (2024) définit elle aussi l'érosion côtière comme un risque « au long-cours » correspondant au « départ de matériaux vers la mer ou parfois vers l'intérieur des terres, participant au recul du trait de côte et/ou à l'abaissement des plages » (Réseau national des observatoires du trait de côte, s. d.).

Cette définition est utile pour le mémoire : elle traduit le phénomène d'érosion côtière en indicateurs concrets et mesurables :

- la variation du trait de côte, exprimée en mètres de recul ou d'avancée, est un premier indicateur essentiel pour apprécier l'ampleur du phénomène ;
- l'évolution des plages et des systèmes dunaires, observable à travers leur abaissement ou la diminution du sable disponible, qui témoigne d'un déséquilibre progressif ;
- la dynamique sédimentaire, c'est-à-dire l'ensemble des processus de transport et de redistribution des sédiments le long du littoral, sous l'effet des vagues, des courants et des tempêtes.

Malgré une temporalité longue, l'érosion côtière reste un phénomène observable au quotidien (destruction de dunes, rétrécissement des plages, éboulements de falaises) par les ménages vivant sur le littoral, surtout dans un contexte de multiplication des événements météorologiques liée au réchauffement climatique. Cet aléa, comme la submersion marine, peut influencer la perception des ménages et, en retour, leur niveau de connaissance et de sensibilisation.

Section 4. Distinguer le risque « objectif » du risque « perçu »

Comme expliqué dans l'introduction de ce mémoire, le risque côtier peut être décomposé en deux dimensions, permettant des approches à la fois distinctes et complémentaires du risque.

Il existe tout d'abord une approche dite « objective » du risque côtier, relevant d'une lecture experte ou scientifique, fondée sur des éléments observables, mesurables et quantifiables tels que les zonages d'aléa, les probabilités d'occurrence des phénomènes ou encore l'intensité potentielle de leurs conséquences. Cette approche repose sur une évaluation rationalisée, mobilisant des données techniques et des modèles scientifiques visant à caractériser le niveau de danger et à orienter les stratégies de gestion et de prévention mises en œuvre par les diverses institutions.

La seconde approche repose sur une vision plus subjective du risque. Elle est individualisée et propre à chaque ménage, dans la mesure où l'évaluation du risque par les habitants non-experts repose sur des dimensions cognitives, affectives et sociales, et non sur une analyse strictement objective (Naud, 2024). Cette perception dépend notamment de l'exposition perçue aux aléas côtiers, du sentiment de vulnérabilité personnelle, de l'expérience passée du risque, mais aussi de la confiance accordée aux gestionnaires et aux dispositifs de protection mis en place (Naud, 2024).

Ces deux dimensions confirment ainsi la distinction existante entre connaissance et perception du risque côtier, distinction susceptible d'influencer directement les comportements des ménages et les réactions observables face au risque. Cette approche est notamment développée dans les travaux de Coquet (2019), qui montre, à titre d'exemple méthodologique, que l'analyse du risque côtier peut être enrichie par le calcul de métriques spatiales objectives à partir des coordonnées géographiques du domicile des ménages. Ces données permettent notamment de mesurer l'altitude du logement, la distance à la mer, ou encore la distance aux zones exposées définies par les experts (zonages d'aléa). Coquet propose ainsi de confronter ces mesures « expertes » à des indicateurs issus de la perception des ménages, tels que la distance perçue aux zones exposées, afin d'analyser les écarts entre risque mesuré et risque perçu.

La distinction entre connaissance et perception du risque est donc essentielle, car ces deux dimensions ne se recouvrent pas nécessairement et peuvent conduire à des comportements différents face au risque côtier. Analyser l'existence (ou non) d'un lien entre elles permet ainsi de mieux comprendre les mécanismes qui orientent les décisions d'adaptation des ménages, au-delà des seules mesures objectives du risque.

Lorsqu'un risque se produit, de nombreuses personnes ont tendance à ne pas distinguer les conséquences des impacts de ce risque. Dans ce mémoire, nous proposons de distinguer, par convention méthodologique, les conséquences immédiates de l'aléa et ses impacts différés. Les conséquences renvoient ici aux effets directs observables au moment ou juste après l'événement (surfaces touchées, décès, dégâts immédiats), tandis que les impacts désignent les effets plus durables, économiques, sociaux, territoriaux ou institutionnels (coûts économiques, effets sociaux, environnementaux, transformations de l'action publique, de l'urbanisme, etc.).

Avant de passer aux solutions d'adaptation traitées dans la section suivante, il est utile d'examiner concrètement ce que produit le risque côtier lorsqu'il se réalise. On traitera alors successivement les conséquences puis les impacts du risque côtier, c'est-à-dire de ces deux aléas que sont la submersion et l'érosion.

4.1. Les conséquences

a) Conséquences de la submersion marine

La tempête Xynthia (27-28 février 2010) est un événement repère pour comprendre les conséquences directes de la submersion marine sur la façade atlantique française. Elle a rendu très concrète la réalité de ce risque, tant par son ampleur spatiale que par ses effets humains et matériels immédiats.

La submersion s'est d'abord traduite par une inondation massive et brutale des zones littorales basses. Selon Coquet (2019), plus de 50 000 hectares ont été inondés et 55 communes touchées sur la côte atlantique. L'eau de mer a envahi rapidement les espaces habités, souvent de nuit, laissant peu de temps aux populations pour réagir. En Loire-Atlantique, la submersion a concerné principalement les secteurs côtiers et estuariens, avec des inondations localisées mais soudaines, illustrant la vulnérabilité des zones basses endiguées. La conséquence la plus grave reste le bilan humain immédiat : Coquet et Creach rappellent que Xynthia a causé 47 décès, dont 41 par noyade, principalement en Vendée et en Charente-Maritime. Même si la Loire-Atlantique n'a pas connu de pertes humaines majeures, l'événement montre que la submersion marine peut entraîner un danger mortel direct, principalement dû à la montée rapide des eaux, à de forts courants et à un effet de surprise.

Enfin, la submersion a entraîné des dommages matériels immédiats, évalués à environ 2,5 milliards d'euros. Ces dommages correspondent aux destructions causées directement par l'eau : habitations inondées, équipements endommagés, infrastructures submergées. En Loire-

Atlantique, ces conséquences se sont traduites par des maisons envahies par l'eau salée, des routes temporairement impraticables et des installations portuaires affectées. Une photographie illustrant cet épisode dans la commune du Croisic est présentée en Figure A1 (annexe 1).

À titre d'exemple, l'épisode de Xynthia montre que la submersion marine engendre des conséquences directes clairement identifiables et quantifiables : surfaces inondées, victimes humaines et dégâts matériels immédiats. Ces éléments expliquent pourquoi la submersion est aujourd'hui considérée comme un risque majeur sur le littoral, y compris en Loire-Atlantique, même lorsque les conséquences humaines y ont été plus limitées que dans les départements voisins, justifiant ainsi le fait que ce sujet devienne central dans l'action et les décisions publiques, et dans une moindre mesure dans la vie quotidienne des ménages.

b) Conséquences de l'érosion côtière

L'érosion est un phénomène considéré comme plus « progressif », mais avec des conséquences tout aussi concrètes que la submersion. Globalement, l'érosion est un phénomène que l'on pourrait qualifier de moins spectaculaire qu'une inondation ou une submersion brutale et rapide. Pour autant, ce phénomène reste un aléa du risque côtier dont les conséquences sont tout aussi importantes que celles des submersions marines, notamment lorsque des habitations ou d'autres infrastructures humaines ou naturelles sont situées à proximité d'une falaise ou d'un cordon dunaire.

L'une des conséquences les plus risquées de l'érosion marine est l'effondrement des falaises sur le littoral. À cause des vagues, des marées et du vent, la base des falaises est progressivement fragilisée. L'eau de mer creuse la roche, provoque des fissures et accélère la désagrégation des matériaux, en particulier lorsque ceux-ci sont « tendres ou friables »[1]. À terme, cette fragilisation peut entraîner des éboulements soudains mettant en danger les populations, les touristes et les infrastructures situées à proximité, comme les routes ou les habitations, entraînant ainsi une perte de terrain progressive. Il est alors possible d'observer des cas où certains ménages ont dû être déplacés ou ont vu leur logement détruit en raison d'un trop haut risque d'effondrement lié à l'érosion marine. On peut alors citer les exemples évoqués

[1] Les matériaux dits « tendres ou friables » désignent en géomorphologie littorale des formations géologiques meubles ou peu cohésives (sables, argiles, marnes, craies altérées, colluvions) dont la résistance mécanique faible les rend particulièrement vulnérables à l'action de l'eau, des vagues et du vent, ce qui accélère leur désagrégation et favorise le recul du trait de côte (BRGM, 2021).

par Naud dans sa thèse, comme l'expropriation à Criel-sur-Mer en 2001 ou les démolitions à Wimereux (Naud, 2024 ; Meur-Férec et al., 2008).

Une autre conséquence directe de l'érosion marine est la fragilisation des cordons dunaires naturels. Les ouvrages de protection artificiels, comme les digues ou les enrochements, peuvent également être endommagés, contournés ou fragilisés lors d'événements extrêmes (Suanez, 2009 ; Audère, 2022). En détruisant les massifs dunaires, l'érosion entraîne de lourdes conséquences sur les milieux littoraux : disparition progressive d'habitats naturels riches et fragiles, indispensables à de nombreuses espèces végétales et animales ; perte du caractère naturel et de l'attractivité des paysages côtiers. Les dunes jouent par ailleurs un rôle de protection contre les submersions marines et les tempêtes, et leur affaiblissement rend les zones situées en arrière-littoral plus vulnérables aux inondations et à l'avancée de la mer (Audère, 2022).

À l'échelle nationale, les travaux d'Audère nous rappellent que cette conséquence reste un phénomène structurel et mesurable, malheureusement fortement présent sur l'ensemble du littoral, en nous apportant des données chiffrées sur cet aléa. En effet, à l'échelle nationale, c'est environ 37 % des côtes sableuses qui sont victimes de l'érosion marine. En Pays de la Loire, l'OR2C recense 21 % de côtes sableuses en érosion, 21 % stables, 21 % en accrétion, 35 % correspondant à un littoral fixé et 2 % non renseignés (Audère, 2022).

4.2. Les impacts

Nous venons donc d'évoquer les conséquences des risques côtiers qui, comme expliqué précédemment, correspondent aux événements survenant directement après la réalisation d'un aléa (érosion et/ou submersion). Nous allons maintenant adopter un autre point de vue temporel en abordant les impacts de ces mêmes risques. Autrement dit, il s'agit d'évoquer l'ensemble des événements observables après que l'aléa se soit produit et qui entraînent une modification des comportements, du territoire ou encore des activités humaines. Nous distinguerons ainsi ces impacts en quatre grandes catégories : économiques, sociaux, environnementaux et urbains.

a) Impacts économiques

Les risques côtiers génèrent en premier lieu des impacts économiques importants, à la fois immédiats et durables. Lorsqu'un aléa majeur se réalise, comme une submersion marine, les coûts associés peuvent être très élevés. Creach rappelle ainsi que, selon Garnier et al. (2012), si un événement comparable à Xynthia se produisait aujourd'hui, son coût pourrait dépasser 4

milliards d'euros, ce qui souligne l'ampleur des dommages potentiels pour les territoires littoraux (Creach, 2015).

Ces impacts économiques s'expliquent également par la forte attractivité du littoral. Les travaux de Travers et al. montrent, dans les résultats de l'estimation hédoniste, que la distance à la mer et la vue sur mer influencent significativement le prix des maisons (Travers et al., 2008). Les ménages valorisent donc fortement ces avantages, ce qui entraîne une hausse des prix de l'immobilier dans des zones parfois très exposées aux risques. Cette situation crée une tension forte entre attractivité résidentielle, pression foncière et exposition aux aléas, augmentant mécaniquement l'ampleur des pertes potentielles.

Outre les dommages directs, les risques côtiers engendrent aussi des coûts différés. Le recours aux mécanismes d'assurance, notamment via le régime « CatNat » et le Fonds Barnier, conduit à une mutualisation des pertes à l'échelle nationale. Ces dispositifs permettent de financer des indemnisations, des acquisitions, des expropriations ou des actions de prévention (Creach, 2015). Par ailleurs, la reconstruction des infrastructures et des équipements publics pèse durablement sur les finances des collectivités locales, en particulier dans les communes littorales fortement urbanisées (Creach).

b) Impacts sociaux

Les impacts sociaux des risques côtiers apparaissent d'abord à travers les profils des populations touchées. Les conséquences d'un aléa ne sont pas identiques pour tous : elles dépendent notamment de l'âge, de l'état de santé, du type de logement ou encore de la capacité à réagir face à la crise. Creach montre ainsi que 75 % des décès par noyade lors de la tempête Xynthia concernaient des personnes de plus de 60 ans, dont une part importante de personnes très âgées (Creach, 2015). Cette donnée met en évidence des vulnérabilités sociales marquées, indépendantes de l'intensité de l'aléa lui-même.

Les risques côtiers peuvent également entraîner des ruptures importantes dans les trajectoires résidentielles. Après Xynthia, des décisions institutionnelles fortes ont été prises, notamment la création de « zones de solidarité », parfois appelées « zones noires », dans lesquelles l'habitat a été interdit. La déclaration présidentielle selon laquelle « là où il y a risque mortel, personne ne reviendra y habiter » illustre bien la radicalité de ces choix (Creach, 2015). Pour les habitants concernés, ces mesures ont conduit à des expropriations, des relogements forcés ou à l'impossibilité de rester sur place, constituant un impact social majeur.

Enfin, ces événements participent à la construction d'une mémoire collective du risque, marquée dans les communes touchées. Mais cette mémoire tend à s'estomper avec le temps et le renouvellement de la population, notamment dans les territoires touristiques. Naud souligne que cette dynamique creuse les inégalités face à l'adaptation : les ménages aisés disposent de davantage de ressources pour déménager ou adapter leur logement, contrairement aux populations plus modestes.

c) Impacts environnementaux

Les impacts environnementaux occupent une place importante dans l'analyse des risques côtiers, car l'environnement est à la fois un enjeu exposé et un élément de protection naturelle. Les travaux de Naud montrent que les habitants associent fortement les risques côtiers à des problématiques environnementales telles que la biodiversité, la pollution ou la dégradation des milieux naturels, notamment les dunes et les marais (Naud, 2024).

Ces milieux jouent pourtant un rôle essentiel dans la protection du littoral face à l'érosion et à la submersion marine. Leur dégradation, liée à l'urbanisation, aux aménagements ou aux pressions humaines, accroît la vulnérabilité du territoire. Les impacts environnementaux ne peuvent donc pas être dissociés des choix d'aménagement passés et présents, qui conditionnent à la fois l'exposition au risque et la capacité de protection naturelle des espaces littoraux (Naud).

Par ailleurs, les discours recueillis par Naud mettent en évidence une tension entre l'attractivité touristique du littoral et les menaces environnementales qu'elle génère. Le tourisme est à la fois valorisé pour ses retombées économiques et perçu comme un facteur de pollution et de dégradation des milieux naturels. Cette contradiction renforce la fragilité des écosystèmes littoraux et complexifie les stratégies de gestion des risques.

d) Impacts urbains

Enfin, les impacts urbains sont centraux dans l'analyse des risques côtiers, car ceux-ci sont étroitement liés aux dynamiques de localisation et d'urbanisation. Creach souligne qu'en 2009, le taux d'artificialisation dans une bande de 500 mètres à partir du trait de côte était 5,5 fois supérieur à la moyenne nationale, avec une pression forte en Pays de la Loire (Creach, 2015). Cette concentration de l'urbanisation en zone littorale amplifie directement le risque.

Cette urbanisation entraîne une forte exposition des populations et du bâti. Selon l'évaluation préliminaire du risque d'inondation (MEDDE, 2012), environ 1,4 million d'habitants vivent

dans des zones potentiellement concernées par la submersion marine. En Pays de la Loire, le nombre de logements exposés est estimé entre 60 000 et 80 000, avec une surreprésentation du bâti de plain-pied, très inadapté face au risque d'inondation marine, notamment dans le sud de la Loire-Atlantique et en Vendée (Creach, 2015).

Les travaux d'Audère confirment et renforcent ce constat en montrant qu'en 2018, les zones urbanisées situées à moins de 500 mètres de la mer représentaient 23 % du territoire, soit cinq fois plus que la moyenne métropolitaine, avec des taux atteignant 64 % en Loire-Atlantique et 31 % en Vendée. Ces dynamiques expliquent pourquoi les conséquences potentielles augmentent, même sans aggravation de l'aléa.

Enfin, après Xynthia, le renforcement des outils de planification, notamment à travers les PPR littoraux, a profondément modifié les stratégies locales d'aménagement (Naud). Ces évolutions réglementaires produisent des effets territoriaux différenciés : limitation du développement urbain dans certaines zones, déplacement de la pression foncière, recomposition des projets locaux. Ce sont autant d'impacts urbains des risques côtiers.

Section 5. Les solutions d'adaptation et de protection face aux risques côtiers

Les risques côtiers, et notamment l'érosion et la submersion marine, sont aujourd'hui un enjeu majeur pour les territoires littoraux. Pour comprendre comment les ménages peuvent y faire face, nous présentons dans cette section les principales solutions d'adaptation et de protection identifiées dans la littérature. Face à ces risques, l'adaptation regroupe l'ensemble des actions visant à réduire les conséquences négatives des phénomènes naturels sur les populations, les activités et les espaces. Les travaux mobilisés montrent qu'il n'existe pas de solution unique ou universelle permettant de faire face aux risques côtiers. Au contraire, l'adaptation repose sur une combinaison de mesures, mises en œuvre à différentes échelles et adaptées aux caractéristiques locales des territoires (Naud, 2024).

Selon Naud, l'adaptation peut être à la fois individuelle et collective. En effet, celle-ci relève autant des comportements des ménages que des politiques publiques et de l'aménagement du territoire (Naud, 2024). Coquet souligne également que l'adaptation ne se limite pas à des réponses techniques, mais qu'elle implique des choix politiques et sociaux importants, notamment en matière d'urbanisation et de gestion du littoral (Coquet, 2019). L'ensemble de

ces travaux insiste sur le fait que les stratégies d'adaptation doivent être pensées sur le long terme, tout en intégrant des mesures de gestion de crise à court terme.

Dans ce mémoire, nous nous concentrerons principalement sur les solutions d'adaptation, en les distinguant des actions relevant de l'atténuation du changement climatique. Le discours opposant adaptation et atténuation (selon lequel se concentrer sur l'adaptation reviendrait à renoncer à réduire les causes du changement climatique) est aujourd'hui dépassé au regard de l'urgence et de l'intensification des risques climatiques (Boissier, 2020). Dans le cas des risques côtiers, les citoyens peuvent difficilement agir eux-mêmes sur les causes globales de ces phénomènes, mais ils peuvent en revanche mettre en œuvre des stratégies pour s'y adapter.

L'adaptation correspond à un « ajustement dans les systèmes humains ou naturels en réponse à des stimuli climatiques actuels ou attendus ou à leurs effets, qui modère les dommages ou exploite des opportunités bénéfiques » (Klein et al., 2006). Autrement dit, il s'agit d'un changement dans les manières de faire (dans les sociétés) afin de faire face aux impacts d'un climat qui évolue. L'atténuation renvoie, quant à elle, à « une intervention anthropique visant à réduire les sources ou augmenter les puits de gaz à effet de serre » (Klein et al., 2006), c'est-à-dire à agir sur les causes du changement climatique.

Les mesures présentées dans ce mémoire visent ainsi à réduire la vulnérabilité et les dommages liés aux aléas côtiers (submersion, érosion, montée des eaux), sans chercher prioritairement à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Certaines actions peuvent néanmoins générer des co-bénéfices (adaptation et atténuation), sans constituer le cœur de l'analyse. Par exemple, la restauration des zones humides peut également contribuer au stockage de carbone et relever partiellement de l'atténuation ; toutefois, ce mémoire s'intéresse d'abord à leur rôle en matière d'adaptation et de protection face aux risques côtiers, plutôt qu'à leur contribution à l'atténuation du changement climatique.

Une seconde distinction mérite également d'être précisée. Il existe en effet une différence entre mesures de protection et mesures d'adaptation, deux familles de réponses souvent complémentaires mais reposant sur des logiques différentes. Les mesures de protection ne suppriment pas l'aléa, mais cherchent à limiter localement ses effets sur les enjeux exposés, par exemple en réduisant l'entrée d'eau, l'énergie des vagues ou la probabilité d'atteinte directe des biens et des populations, au moyen d'ouvrages « durs » (digues, enrochements, brise-lames) ou de dispositifs de stabilisation. Elles peuvent toutefois déplacer le risque, modifier les dynamiques littorales ou entretenir un faux sentiment de sécurité (Naud, 2024 ; Creach, 2015).

Les mesures d'adaptation, au contraire, visent surtout à réduire la vulnérabilité et l'exposition des populations et du bâti face à un risque susceptible d'évoluer (montée du niveau marin, tempêtes plus fréquentes) : adaptation du logement (surélévation, matériaux), comportements de préparation et d'évacuation, outils de planification (PPRL), voire relocalisation et recul stratégique.

Dans l'approche retenue ici, nous considérons toutefois la protection comme une modalité particulière de l'adaptation : les mesures de protection constituent ainsi un sous-ensemble des mesures d'adaptation, dans la mesure où elles sont une manière spécifique de s'adapter au risque côtier en agissant directement sur l'aléa. L'adaptation est donc entendue au sens large comme l'ensemble des actions visant à faire face au risque, qu'elles cherchent à réduire l'aléa (protection) ou à réduire la vulnérabilité (adaptation du bâti, préparation, planification, relocalisation).

5.1. Les solutions individuelles

a) Les comportements de prévention, de préparation et de gestion de crise

Une manière classique de classer les solutions individuelles consiste à distinguer les comportements selon le moment où ils interviennent par rapport à un événement extrême : avant (prévention/préparation), pendant (autoprotection) et après (récupération/relèvement). Cette logique temporelle est fréquente dans les travaux sur les risques côtiers (Naud, 2024) et rejoint plus largement les approches qui catégorisent les comportements selon la phase d'exposition à l'aléa (Kellens et al., 2013), même si les terminologies varient selon les auteurs. Lindell et Perry (2004) proposent dans le même sens, à travers le modèle PADM (modèle de prise de décision pour des actions de protection), un cadre d'analyse des comportements de protection face aux risques et aux alertes, utile pour comprendre comment les individus perçoivent l'information, évaluent la menace et décident d'agir.

La prévention correspond aux actions mises en place en amont : recherche d'informations sur les risques, connaissance des consignes de sécurité, identification des zones exposées. La préparation renvoie quant à elle aux comportements adoptés juste avant ou pendant l'événement, comme le respect des alertes, l'évacuation ou la mise en sécurité des biens. La récupération concerne enfin les actions menées après l'événement : nettoyage, réparation du logement, démarches administratives.

Naud souligne que, dans le cas des risques côtiers, les comportements individuels de prévention et de préparation reposent en grande partie sur la connaissance du risque : anticipation de la montée des eaux, identification des zones exposées, connaissance des itinéraires d'évacuation, mais aussi préparation d'un kit d'urgence (Naud, 2024). Autrement dit, la connaissance du risque ne se limite pas à une information générale sur l'existence de l'aléa ; elle implique une compréhension plus concrète des situations d'exposition, des consignes à suivre et des actions à mettre en œuvre en cas d'événement.

Le simple fait d'être informé ne garantit pas pour autant l'adoption de comportements adaptés. Même lorsque les consignes existent et sont connues, elles ne sont pas toujours appliquées, ou le sont trop tardivement, ce qui peut conduire à des situations dramatiques lors de submersions marines (Naud, 2024 ; Mahdavian et al., 2014). Connaître le risque et agir en conséquence sont deux choses différentes : la connaissance est une condition importante de l'action préventive, mais non suffisante.

Naud explique également que la perception du risque est une condition nécessaire à l'adaptation, mais qu'elle n'est pas suffisante (Naud, 2024). D'autres facteurs jouent un rôle important, comme la confiance dans les dispositifs d'alerte, l'expérience passée des événements extrêmes ou le sentiment de capacité à agir. Certains individus adoptent ainsi des stratégies dites « passives », en minimisant le risque ou en pensant qu'ils ne pourront rien faire pour l'éviter (Naud). Ces résultats montrent que l'adaptation individuelle repose autant sur des dimensions psychologiques et sociales que sur l'information technique.

b) L'adaptation du logement

Une seconde catégorie de solutions individuelles concerne l'adaptation du logement. Les travaux de Creach montrent que le bâti joue un rôle central dans la vulnérabilité face aux submersions marines (Creach, 2015). Les retours d'expérience de la tempête Xynthia ont mis en évidence que de nombreux logements, notamment les maisons de plain-pied, étaient mal adaptés et pouvaient devenir des pièges mortels en cas de montée rapide des eaux.

Creach distingue trois grandes logiques d'adaptation du bâti (Creach, 2015). La logique de l'évitement consiste à mettre les pièces de vie hors d'eau, en construisant des étages ou en surélevant le logement ; elle est surtout pertinente pour les constructions neuves. La logique de la résistance cherche à empêcher l'eau d'entrer grâce à des dispositifs étanches, mais elle ne fonctionne que jusqu'à une certaine hauteur d'eau et peut fragiliser la structure du bâtiment au-delà. Une troisième approche accepte au contraire l'entrée de l'eau et cherche à limiter les

dégâts, par exemple grâce à des matériaux résistants ou à la protection des équipements sensibles.

Selon Creach, ces mesures permettent de réduire fortement la vulnérabilité humaine et peuvent sauver des vies, même en l'absence d'ouvrages de protection collectifs (Creach, 2015). Cependant, elles présentent aussi des limites importantes : leur coût financier peut être élevé, leur mise en œuvre est parfois techniquement complexe dans le bâti existant et elles sont encadrées par des règles strictes dans les zones soumises aux PPRL (Creach, 2015). Ces contraintes peuvent accentuer les inégalités sociales, tous les ménages n'ayant pas les mêmes capacités d'investissement.

c) Les solutions assurantielles et financières

Enfin, certains ménages mobilisent des solutions assurantielles et financières pour faire face aux risques côtiers. Ces dispositifs ne visent pas à réduire l'exposition physique aux aléas, mais à limiter les conséquences économiques des catastrophes. Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, appelé Fonds Barnier, joue un rôle central dans ce domaine. Il est financé par un prélèvement sur les contrats d'assurance et permet de financer des indemnisations, des rachats amiables, des expropriations et certaines actions de prévention (Creach, 2015).

Creach explique que ces dispositifs peuvent faciliter des stratégies de long terme, comme la relocalisation des ménages hors des zones à risque (Creach, 2015). En ce sens, ils peuvent jouer un rôle d'accompagnement en rendant financièrement ou administrativement plus envisageables certaines trajectoires de sortie du risque.

Toutefois, ces dispositifs ne réduisent pas directement l'exposition aux aléas, puisqu'ils n'agissent ni sur l'intensité du phénomène ni, à eux seuls, sur la présence immédiate des populations dans les zones exposées. Leur effet est donc essentiellement indirect et dépend des usages qui en sont faits par les ménages, les collectivités et les autres acteurs.

En outre, lorsqu'ils sont perçus comme une forme de garantie (indemnisation, compensation, prise en charge future des dommages), ils peuvent contribuer au maintien, voire à la reconduction de l'occupation en zone à risque. Certains ménages peuvent alors estimer que le coût du risque sera en partie supporté collectivement en cas de sinistre, ce qui réduit l'incitation à adopter des stratégies de réduction de l'exposition. C'est dans ce sens que se pose la question du risque d'aléa moral : un dispositif conçu initialement pour protéger ou compenser pourrait, dans certaines conditions, produire un effet contre-productif en affaiblissant les incitations à éviter le risque en amont.

5.2. Les solutions collectives

À l'échelle collective, l'adaptation repose sur des politiques publiques planifiées, qui visent à protéger les populations, organiser l'urbanisation et, dans certains cas, recomposer les territoires littoraux. Naud distingue trois grandes orientations dans la gestion des risques côtiers en France : la lutte active, le laisser-faire encadré et la recomposition spatiale (Naud, 2024).

a) La lutte active (ouvrages de protection)

La lutte active consiste à maintenir le trait de côte grâce à des ouvrages de protection dits « durs », comme les digues, les perrés, les brise-lames ou les enrochements. Cette stratégie a longtemps dominé la gestion des risques côtiers et s'inscrit dans une approche « techno-centrée » du littoral (Naud, 2024 ; Mocaer, 2021).

Les ouvrages durs offrent une protection localisée et immédiate, ce qui les rend attractifs pour les élus comme pour les populations. La protection reste toutefois imparfaite et peut nourrir un faux sentiment de sécurité (Naud, 2024). En cas de défaillance, les conséquences sont sévères. Les ouvrages peuvent aussi déplacer le risque vers d'autres secteurs du littoral en modifiant les dynamiques sédimentaires.

Le coût de ces ouvrages, en construction comme en entretien, est élevé. L'entretien annuel peut représenter environ 2 % du coût initial, ce qui pose des problèmes de soutenabilité financière à long terme, dans un contexte d'élévation du niveau de la mer. L'analyse coût-efficacité conduite par Creach indique aussi que ces ouvrages sont très coûteux au regard du nombre de vies réellement protégées, surtout lorsque le bâti situé à l'arrière des digues est lui-même très vulnérable (Creach, 2015).

b) Les solutions fondées sur la nature

Les solutions dites « fondées sur la nature » prennent une place grandissante dans la gestion du risque côtier, aux côtés des ouvrages durs. Elles mobilisent les écosystèmes littoraux (dunes, marais, zones humides, végétation côtière) pour atténuer les effets de l'érosion, de la submersion et de la montée du niveau marin, tout en préservant la biodiversité et les services écosystémiques (Audère ; Creach).

Elles ont la réputation d'être plus durables, parce qu'elles travaillent avec les dynamiques naturelles au lieu de les contraindre par des infrastructures rigides. Leur acceptation sociale est en général meilleure, dans la mesure où elles préservent les paysages, les usages récréatifs et certaines fonctions écologiques du littoral. Plusieurs co-bénéfices renforcent leur attractivité dans l'action publique : biodiversité, qualité paysagère, régulation hydrologique.

Leur efficacité reste néanmoins variable et dépend des conditions locales (Creach, 2015) : morphologie du littoral, intensité des aléas, état initial des écosystèmes, pression d'urbanisation, entretien dans le temps, articulation avec les autres dispositifs de protection. Une solution efficace sur un territoire donné ne peut pas être transposée automatiquement à un autre sans adaptation.

Les écosystèmes mobilisés, par exemple les cordons dunaires, sont par essence mobiles et évolutifs. Ils se déplacent, se recomposent et réagissent aux tempêtes, aux courants et aux interventions humaines. Cette variabilité, qui correspond précisément à leur fonctionnement écologique, entre en tension avec les logiques de planification publique, fondées sur des zonages stables, des limites fixes et des temporalités administratives plus rigides. Leur intégration dans des dispositifs réglementaires devient alors délicate (Creach, 2015), car elle suppose de concilier dynamique naturelle et cadre institutionnel.

c) Le laisser-faire encadré et la recomposition spatiale

Le laisser-faire encadré consiste à accepter l'évolution naturelle du trait de côte, tout en limitant strictement l'urbanisation dans les zones exposées. Cette stratégie repose sur des outils de planification et de réglementation visant à éviter l'augmentation future de la vulnérabilité (Naud, 2024).

La recomposition spatiale, ou recul stratégique, va, quant à elle, plus loin en visant à réduire durablement l'exposition. Elle repose sur la relocalisation des populations et des activités, le rachat ou l'expropriation de biens exposés et la renaturation des espaces libérés (Naud, 2024). Après Xynthia, cette stratégie s'est traduite par la mise en place des zones de solidarité, financées notamment par le Fonds Barnier (Creach, 2015).

La recomposition supprime l'exposition des biens et des populations directement concernés, mais sa pertinence varie fortement selon les contextes locaux. Dans plusieurs cas étudiés par Creach, elle est coûteuse et moins efficace que l'adaptation du bâti ou les mesures de prévention et de sensibilisation (Creach, 2015). C'est aussi l'une des stratégies les moins acceptées socialement. Naud relie cette acceptabilité au statut résidentiel, à la vulnérabilité économique,

aux possibilités de relogement et à l'attachement au littoral (Naud, 2024). La résistance des ménages s'explique également par la forte valorisation économique et symbolique du littoral. Travers et al., à partir des prix hédonistes, mettent en évidence que la proximité de la mer et la vue sur mer sont significativement capitalisées dans les prix immobiliers, signe d'un consentement à payer élevé. Dans leur cas d'étude (Finistère), une vue sur mer excellente peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros de valorisation, et le consentement à payer pour se rapprocher de la mer augmente à mesure que l'on est déjà proche du rivage. Le retrait ne signifie alors pas seulement un déplacement résidentiel : il s'accompagne d'une perte de capital patrimonial, social et symbolique.

5.3. Instruments de planification, acceptabilité sociale et perception du risque

La mise en œuvre des stratégies d'adaptation repose sur plusieurs outils complémentaires.

Les PPRL (plans de prévention des risques littoraux) sont des documents réglementaires qui encadrent l'urbanisation dans les zones exposées aux risques côtiers (submersion marine, érosion), afin de ne pas aggraver l'exposition et de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens, tout en améliorant la pérennité des constructions exposées et en préservant les espaces naturels (Coquet, 2019).

Le PAPI (programme d'actions de prévention des inondations) est un outil de coordination à l'échelle d'un territoire, qui rassemble différentes actions (connaissance du risque, prévention, gestion de crise, aménagement) pour mieux gérer le risque d'inondation.

Le PCS (plan communal de sauvegarde) est le plan opérationnel de la commune pour organiser la réponse en cas de crise : alerte, évacuation, mise à l'abri et coordination des acteurs.

Les dispositifs d'information préventive, comme le DICRIM, informent les habitants sur les risques présents sur leur territoire et sur les consignes à suivre, dans une logique de préparation.

L'efficacité de ces outils dépend cependant fortement de leur appropriation par les populations. Les retours d'expérience de Xynthia (Coquet, 2019) montrent une résistance à l'adoption des dispositifs de prévention, des difficultés de compréhension des alertes et des problèmes de maintenance des ouvrages.

L'analyse coût-efficacité conduite par Creach classe les actions de prévention, de sensibilisation et d'évacuation parmi les mesures les plus performantes pour la sauvegarde des vies humaines, tout en restant relativement peu coûteuses face à des options plus lourdes (Creach, 2015). Ces mesures agissent directement sur l'exposition des personnes au moment

de la submersion : en améliorant l'information, la préparation et la capacité d'évacuation, elles réduisent fortement le nombre d'habitants présents dans les zones les plus dangereuses au moment de l'événement.

Cette forte efficacité dépend en pratique de conditions de mise en œuvre exigeantes, en premier lieu la capacité à obtenir une évacuation effective d'une large part de la population exposée. Le bon rapport coût-efficacité tient donc à la diffusion d'une véritable culture du risque (connaissance du danger, compréhension des consignes, adoption de bons réflexes) et à une préparation opérationnelle suffisante (Creach, 2015). Creach prolonge ce point dans sa conclusion générale, où il insiste sur le renforcement de la culture du risque et de la préparation à l'évacuation pour éviter de nouveaux bilans humains dramatiques (Creach, 2015).

L'acceptabilité des stratégies d'adaptation ne dépend pas uniquement de leur efficacité technique : elle mobilise aussi des dimensions sociales et perceptives (Naud, 2024). La perception du risque favorise la prise de conscience et l'adoption de comportements de prévention, sans suffire à expliquer à elle seule l'adhésion aux mesures. D'autres facteurs entrent en jeu : l'attachement au territoire, la confiance dans les acteurs (institutions, experts, associations), le sentiment de justice dans les décisions, la faisabilité économique, politique et pratique des mesures. Une mesure peut ainsi être reconnue comme utile face au risque sans être pour autant jugée acceptable, si elle paraît injuste, trop contraignante ou difficile à mettre en œuvre (Naud, 2024).

L'analyse de Naud aboutit à deux niveaux complémentaires : comprendre le risque et accepter la réponse publique au risque. Le premier renvoie à la perception et à la connaissance du danger ; le second dépend davantage de la confiance, de l'équité perçue et des conditions concrètes de mise en œuvre des stratégies d'adaptation (Naud, 2024).

5.4. Synthèse de la section

L'adaptation aux risques côtiers ne se résume pas au choix d'une seule solution. Comme on a pu le voir, elle relève plutôt d'un arbitrage entre plusieurs objectifs qui peuvent en partie s'opposer : la sécurité des populations, le coût économique des mesures, la valeur du littoral (à la fois résidentielle et symbolique), l'acceptabilité sociale et la temporalité du risque, entre réponse rapide à court terme et réduction durable de la vulnérabilité à plus long terme. Les

mesures examinées dans cette section ne sont donc pas en concurrence frontale ; elles peuvent au contraire se combiner, et leur pertinence dépend largement du contexte local étudié.

Cette section met aussi en évidence que l'efficacité des mesures ne se réduit pas à leurs propriétés techniques. Elle dépend également des conditions sociales, institutionnelles et territoriales dans lesquelles elles sont mises en œuvre. Cela englobe les capacités d'action des ménages, leurs ressources économiques, le cadre réglementaire en vigueur, l'organisation des acteurs publics, mais également la manière concrète dont les populations s'approprient ou non les dispositifs proposés. L'adaptation aux risques côtiers est ainsi un processus à la fois technique et social, ce qui justifie de ne pas dissocier l'analyse des dispositifs eux-mêmes de leur réception par les ménages concernés.

Un résultat central peut être retenu pour la suite du mémoire. La connaissance et la perception du risque sont des dimensions importantes de l'adaptation, à la fois pour les comportements individuels et pour l'acceptabilité des politiques publiques. La connaissance du risque, qui comprend par exemple l'identification des zones exposées, la compréhension des consignes en cas d'alerte ou encore la préparation matérielle, reste une condition importante de la prévention. La perception du risque favorise quant à elle la prise de conscience du danger, mais elle ne suffit pas à elle seule à expliquer l'adoption effective de comportements d'adaptation. D'autres variables interviennent également, comme la confiance dans les acteurs institutionnels, le sentiment de justice, l'attachement au territoire ou encore la faisabilité économique et pratique des mesures envisagées.

La section suivante s'inscrit dans le prolongement de ces remarques. Elle a pour but d'approfondir les déterminants de la mise en place et de l'acceptation des mesures, en examinant en priorité la connaissance et la perception du risque, puis en intégrant les autres facteurs pertinents mentionnés dans la littérature mobilisée.

Section 6. Les déterminants de la mise en place et de l'acceptation des mesures de protection et d'adaptation face au risque côtier

Les sections précédentes ont défini le risque côtier, précisé ses deux aléas majeurs (l'érosion et la submersion marine), présenté ses conséquences et examiné les principales solutions d'adaptation et de protection mobilisables à l'échelle individuelle et collective. Mais comme on l'a vu, la mise en œuvre effective de ces solutions ne dépend pas uniquement de leur efficacité technique, de leur coût ou de leur faisabilité institutionnelle. Elle dépend aussi de la manière dont les ménages comprennent, interprètent et évaluent le risque auquel ils sont exposés.

Une mesure peut être techniquement pertinente sans être adoptée par les ménages, ou politiquement décidée sans être socialement acceptée, si les individus ne disposent pas d'un niveau de connaissance suffisant du risque, s'ils le perçoivent comme faible, lointain ou incertain, ou s'ils jugent les réponses proposées inadaptées, injustes ou trop contraignantes. Les travaux mobilisés dans ce mémoire vont dans ce sens : ils montrent que l'adaptation aux risques côtiers repose autant sur des dimensions sociales et perceptives que sur des instruments d'action publique (Naud, 2024). Cette section identifie donc les principaux déterminants qui peuvent influencer la mise en place et l'acceptation des mesures d'adaptation et de protection. L'analyse se concentre d'abord sur le niveau de connaissance et sur la perception du risque, deux dimensions opérationnalisables à travers un questionnaire. D'autres facteurs complémentaires sont ensuite intégrés : caractéristiques socio-économiques, statut résidentiel, attachement au littoral, confiance dans les institutions, perception de la justice des décisions.

6.1. Le niveau de connaissance du risque côtier

6.1.1. Définition et intérêt

Le niveau de connaissance d'un risque peut être défini comme l'ensemble des informations, savoirs et repères dont disposent les individus à propos d'un risque donné. Dans le cas du risque côtier, cela renvoie notamment à la connaissance :

- des aléas (submersion marine, érosion côtière, montée des eaux, tempêtes) ;
- des zones exposées ;

- des conséquences possibles (dommages matériels, mise en danger des personnes, impacts sur l'habitat et les réseaux) ;
- des consignes de sécurité et des comportements à adopter ;
- des mesures de protection et d'adaptation existantes (ouvrages, évacuation, adaptation du logement, outils de planification, relocalisation, etc.).

Cette dimension est importante car elle permet de comprendre pourquoi des ménages exposés à des niveaux de risque comparables peuvent adopter des comportements très différents. Sur un plan plus général, Creach rappelle que le risque est classiquement appréhendé comme une combinaison entre aléa et vulnérabilité (Creach, 2015). Mais les travaux plus récents sur l'adaptation montrent qu'à cette dimension plus « objective » s'ajoute une dimension plus « subjective » : la manière dont les individus connaissent et se représentent ce risque conditionne en partie leurs réactions, leur préparation et leur adhésion aux mesures proposées (Naud, 2024).

La distinction entre connaissance objective et connaissance subjective est alors importante. La connaissance objective renvoie aux informations effectivement maîtrisées par les individus, c'est-à-dire à ce qu'ils savent de manière vérifiable sur le risque (zones exposées, consignes, dispositifs, fréquence des aléas, etc.). La connaissance subjective, quant à elle, renvoie à la manière dont les individus estiment leur propre niveau d'information et pensent comprendre le risque. Or, ces deux dimensions ne coïncident pas nécessairement : un ménage peut se sentir bien informé tout en ayant une connaissance incomplète ou erronée, tandis qu'un autre peut sous-estimer ses connaissances réelles. Cette distinction est importante pour l'enquête, car elle permet d'analyser à la fois les savoirs effectifs et le sentiment de maîtrise du risque, qui peuvent influencer différemment l'acceptation des mesures d'adaptation et de protection.

Dans le champ des risques côtiers, Naud insiste précisément sur le fait que les comportements de prévention et de préparation reposent en grande partie sur une connaissance concrète du risque, c'est-à-dire non seulement sur la connaissance abstraite de l'existence d'un danger, mais aussi sur la capacité à identifier les situations d'exposition, les consignes à suivre et les actions à mettre en œuvre.

Cette distinction est essentielle pour le questionnaire : il ne s'agira pas seulement de demander aux ménages s'ils « savent » qu'il existe un risque côtier, mais d'évaluer plus finement ce qu'ils savent effectivement (zones, consignes, dispositifs, mesures, temporalités, etc.).

6.1.2. Les facteurs pouvant influencer le niveau de connaissance du risque côtier

Le niveau de connaissance du risque n'est ni homogène, ni distribué de manière aléatoire au sein de la population. Il dépend de plusieurs facteurs, qu'il est pertinent de prendre en compte dans l'analyse empirique.

L'accès à l'information institutionnelle et locale est un premier déterminant majeur : documents d'information communaux, dispositifs d'information préventive, zonages réglementaires, réunions publiques, communication municipale ...

Les retours d'expérience montrent que ces outils ne garantissent pas automatiquement leur appropriation par les habitants, mais ils sont néanmoins une base importante pour la diffusion d'une culture du risque (Coquet, 2019 ; Naud, 2024). Cette question est d'autant plus importante que, dans les territoires littoraux, l'information sur le risque peut être fragmentée entre plusieurs acteurs (État, communes, intercommunalités, services techniques, associations).

Le niveau d'éducation peut également jouer un rôle, notamment parce qu'il peut favoriser la compréhension de documents techniques ou réglementaires, la capacité à comparer différentes sources d'information ou la familiarité avec certains termes (aléa, vulnérabilité, submersion, PPRL …). Il ne faut toutefois pas en faire une variable explicative unique. Des ménages faiblement diplômés peuvent développer une connaissance pratique très fine du risque à partir de l'expérience locale, tandis que des ménages plus diplômés peuvent rester peu informés sur les enjeux spécifiques du territoire.

Le temps disponible (par exemple selon que la personne est active, retraitée, en résidence secondaire, etc.) peut influencer la probabilité de participer à des réunions publiques, de suivre l'actualité locale, de lire des documents ou de s'impliquer dans la vie associative. Les travaux de Naud montrent d'ailleurs que le type d'habitant et son rapport au territoire jouent un rôle dans les représentations du risque, l'accès à une culture locale du risque et la capacité à se projeter dans l'adaptation (Naud, 2024).

La connaissance du risque ne provient pas seulement d'informations « formelles ». Elle peut aussi être acquise à travers la socialisation locale : échanges avec des voisins, mémoire des événements passés, récits familiaux, observations du littoral, expériences de tempêtes ou d'épisodes de submersion. Naud montre que les représentations du risque côtier des résidents principaux peuvent se construire en grande partie sur des expériences personnelles et une culture partagée entre générations, alors que les résidents secondaires peuvent avoir un accès plus limité à ces ressources, même s'ils peuvent conserver une conscience relativement élevée du risque en raison de leur attachement au lieu (Naud, 2024).

Enfin, la connaissance du risque peut être influencée par l'exposition aux médias (presse locale, reportages, communication en ligne), par la lecture de contenus plus spécialisés (documents scientifiques, rapports, dossiers thématiques), ou encore par la participation à des enquêtes, ateliers, réunions publiques ou associations liées au littoral. Là encore, il ne s'agit pas de supposer un effet automatique, mais de considérer que ces canaux peuvent favoriser une meilleure compréhension du risque, au moins pour une partie des ménages.

6.1.3. Impact théorique du niveau de connaissance sur les décisions et l'acceptation des mesures

D'un point de vue théorique, un niveau de connaissance plus élevé du risque côtier est souvent supposé favoriser l'adoption de comportements d'adaptation et une meilleure compréhension des mesures proposées. En effet, mieux connaître le risque peut permettre aux ménages d'identifier plus clairement les solutions disponibles, de comprendre les objectifs des politiques publiques, d'évaluer plus finement les avantages, limites et contraintes de chaque mesure, et d'anticiper davantage les situations de crise.

Cette hypothèse est cohérente avec les travaux de Creach sur la vulnérabilité résidentielle et l'adaptation du bâti. Son analyse montre l'importance des caractéristiques du bâti dans la vulnérabilité humaine face aux submersions, ce qui implique qu'une connaissance minimale des caractéristiques du logement et de son exposition est un préalable à la mise en œuvre d'adaptations pertinentes (Creach, 2015).

De même, une meilleure connaissance des dispositifs publics (aides, assurance, Fonds Barnier, règles d'urbanisme, mesures de prévention) peut théoriquement faciliter l'acceptation de mesures plus contraignantes, en rendant leurs objectifs et leurs modalités plus compréhensibles.

Or, les travaux mobilisés insistent sur un point essentiel : la connaissance ne suffit pas. Naud montre que la perception du risque est une condition importante de l'adaptation, mais non suffisante, et plus largement que l'acceptabilité des stratégies d'adaptation dépend aussi de facteurs sociaux, institutionnels et territoriaux (Naud, 2024). Autrement dit, un ménage peut être bien informé et néanmoins ne pas agir, parce qu'il juge les mesures trop coûteuses, trop complexes, peu justes ou incompatibles avec sa situation.

Cette idée est importante : il ne faudra pas seulement mesurer le niveau de connaissance « en soi », mais aussi tenir compte du fait que cette connaissance est en partie liée à la perception du risque. Autrement dit, l'analyse devra examiner à la fois comment la perception influence

la construction du niveau de connaissance, et dans quelles conditions connaissance et perception se traduisent (ou non) en acceptation des mesures et en passage à l'action.

6.2. La perception du risque côtier

6.2.1. Définition

La perception du risque correspond à la manière dont les individus évaluent subjectivement un danger, en termes de probabilité, de gravité, de proximité et de capacité à y faire face. Elle ne repose pas uniquement sur des données objectives, mais sur un ensemble de représentations, d'expériences, d'émotions et d'interactions sociales.

Dans le cadre des risques côtiers, cette notion est importante car les aléas concernés n'ont pas tous la même visibilité ni la même temporalité. Comme expliqué dans les sections précédentes, une submersion marine peut être perçue comme un événement brutal, soudain et fortement menaçant, tandis que l'érosion côtière, plus lente et progressive, peut être moins immédiatement dramatique dans les perceptions ordinaires, alors même qu'elle produit des effets tout aussi majeurs à moyen et long terme. Cette différence de temporalité joue sur la manière dont les ménages hiérarchisent les dangers et sur le type de réponses qu'ils jugent nécessaires.

Les travaux de Naud soulignent aussi que la perception du risque n'est pas stable : elle évolue dans le temps en fonction des événements vécus, des informations reçues, de la communication du risque et des échanges sociaux (Naud, 2024). Cette dimension dynamique justifie de ne pas traiter la perception comme une caractéristique fixe des individus, mais comme une variable sensible au contexte, à l'histoire locale et à la mémoire des événements.

6.2.2. Les facteurs influençant la perception du risque côtier

L'expérience d'un aléa est l'un des déterminants les plus importants de la perception du risque. Avoir vécu une tempête, observé une inondation, connu des dégâts matériels ou entendu des récits proches d'un événement marquant peut renforcer fortement la conscience du risque et modifier durablement les représentations. Les travaux sur les suites de la tempête Xynthia montrent bien combien l'événement a joué un rôle de révélateur, en mettant au premier plan la vulnérabilité des zones basses, l'inadaptation d'une partie du bâti et les conséquences humaines dramatiques de certaines configurations territoriales (Creach, 2015).

À l'inverse, l'effet d'un événement passé peut s'atténuer avec le temps. En l'absence de nouvel épisode marquant, la perception du risque peut diminuer, ce qui réduit la motivation à se préparer ou à accepter des mesures parfois coûteuses et contraignantes. Ce point est important dans l'analyse de Naud, qui insiste sur la dimension temporelle du rapport au risque et sur l'évolution des représentations selon les contextes et les groupes d'habitants (Naud, 2024).

La perception du risque dépend aussi du lieu de résidence et du positionnement perçu par rapport aux zones exposées (proximité du rivage, zone basse, proximité d'un ouvrage, quartier déjà touché, etc.). Mais cette relation n'est pas purement géographique : elle est médiatisée par la manière dont les habitants se représentent leur environnement, les zones « dangereuses » et leur propre exposition. Les travaux de Coquet sur la submersion marine accordent une place importante à ces dimensions de perception spatiale et de représentation de l'exposition (Coquet, 2019).

Le statut résidentiel (résident principal / secondaire) est un facteur intéressant en contexte littoral. Naud montre que les représentations du risque et de l'adaptation diffèrent selon l'appartenance à ces groupes, en lien avec le rapport au territoire, l'expérience des saisons à risque, l'implication locale et les formes d'attachement au lieu (Naud, 2024).

La perception du risque est étroitement liée au niveau de connaissance, mais cette relation n'est ni simple ni univoque. En effet, une meilleure connaissance du risque côtier peut d'abord conduire les ménages à percevoir le risque comme plus concret, plus proche et plus crédible. Cependant, une connaissance plus élevée ne conduit pas nécessairement à une perception plus alarmiste. Elle peut aussi permettre aux ménages de développer une vision plus nuancée et plus précise du risque. Autrement dit, la connaissance peut non seulement intensifier la perception du risque, mais aussi la « requalifier », en la rendant moins émotionnelle et davantage orientée vers l'action (Naud, 2024 ; Coquet, 2019).

Enfin, la perception du risque est influencée par des dimensions émotionnelles (peur, inquiétude, sentiment d'urgence) et par l'efficacité perçue (sentiment de pouvoir agir ou, au contraire, impuissance). Naud souligne que la capacité d'action individuelle perçue peut rester faible dans les représentations des habitants, avec une tendance à externaliser la gestion des risques vers les experts et l'État (Naud, 2024). Cela signifie qu'il peut être utile de distinguer deux dimensions complémentaires : la perception du danger (probabilité / gravité) et la perception de sa propre capacité à agir. Un ménage peut considérer le risque comme très grave,

mais ne pas agir s'il se sent impuissant ; à l'inverse, un ménage modérément inquiet peut adopter des mesures de préparation s'il se sent capable d'agir efficacement.

6.2.3. Impact théorique de la perception sur l'acceptation des mesures d'adaptation

Théoriquement, une perception plus élevée du risque va de pair avec une plus grande probabilité d'accepter les mesures de protection ou d'adaptation, surtout lorsqu'elles sont contraignantes. Plus un risque est perçu comme réel, proche et grave, plus les coûts ou les contraintes liés à ces mesures peuvent sembler légitimes aux yeux des ménages.

Les travaux mobilisés vont dans ce sens, mais ils invitent à nuancer la relation. La perception du risque peut favoriser la prise de conscience et l'adhésion aux politiques de prévention, sans suffire pour autant à expliquer à elle seule l'acceptation des mesures (Naud, 2024). L'acceptabilité dépend aussi de la confiance dans les institutions, du sentiment de justice, de l'attachement au territoire et des conditions concrètes de mise en œuvre.

Une perception très forte du risque ne produit pas non plus automatiquement une réponse adaptative. Elle peut générer de l'anxiété, conduire à des stratégies d'évitement, nourrir un sentiment d'impuissance, ou s'accompagner d'une externalisation de la responsabilité sur les pouvoirs publics. Un niveau élevé de perception du danger n'implique donc pas mécaniquement une acceptation élevée de toutes les mesures, ni une adoption automatique de comportements d'adaptation. L'analyse empirique devra croiser perception du risque, capacité perçue à agir, contraintes matérielles et confiance dans les acteurs publics, pour comprendre les écarts éventuels entre conscience du danger et passage à l'action.

6.3. Autres facteurs influençant la mise en place et l'acceptation des mesures d'adaptation

Si la connaissance et la perception du risque sont deux dimensions centrales, elles ne suffisent pas à expliquer les comportements et l'acceptabilité. D'autres facteurs, plus matériels, sociaux et institutionnels, interviennent également.

Les ressources économiques influencent fortement la capacité des ménages à mettre en œuvre certaines mesures, en particulier les adaptations du bâti. Les travaux de Creach montrent l'importance des caractéristiques de l'habitat et des mesures d'adaptation du bâti dans la

réduction de la vulnérabilité humaine, mais ces mesures supposent souvent des investissements financiers et des capacités techniques que tous les ménages ne possèdent pas (Creach, 2015). Le statut résidentiel (propriétaire / locataire) est également déterminant.

L'acceptation de certaines mesures, en particulier la relocalisation ou les restrictions fortes d'usage, dépend aussi de la valeur que les ménages accordent au littoral. Cette valeur est à la fois économique (valeur immobilière, attractivité résidentielle) et sociale et symbolique (attachement au lieu, identité, ancrage, qualité de vie). Les travaux de Travers et al. sur les prix hédonistes montrent que la proximité de la mer et la vue sur mer sont significativement valorisées dans les prix immobiliers (Travers et al., 2008).

Naud montre que l'acceptabilité des stratégies d'adaptation ne dépend pas uniquement de leur efficacité technique, mais aussi de la confiance dans les acteurs publics, de la perception de leur légitimité et du sentiment de justice (Naud, 2024). Une mesure peut paraître rationnelle au regard du risque, tout en étant perçue comme injuste, mal expliquée, imposée de manière descendante ou socialement déséquilibrée.

Les représentations et les attitudes des proches, des voisins ou de la communauté locale peuvent également jouer un rôle dans l'acceptabilité des stratégies d'adaptation. Naud souligne, dans ses analyses, l'importance de l'influence sociale, des croyances partagées et des normes subjectives dans la manière dont les individus se représentent les risques côtiers et évaluent certaines options d'adaptation (Naud, 2024).

6.4. Synthèse théorique et hypothèses pour la partie empirique

La littérature mobilisée tout au long de cette partie permet de distinguer deux niveaux d'analyse qui se complètent. Le premier renvoie à la compréhension du risque, c'est-à-dire à ce que les ménages savent concrètement du risque côtier, des aléas auxquels ils peuvent être exposés et des réponses possibles. Le second concerne plutôt le rapport subjectif au risque : la manière dont les ménages l'évaluent, le ressentent et l'intègrent dans leurs choix. Cette deuxième dimension joue un rôle dans l'acceptation des mesures sans pouvoir tout expliquer à elle seule. Cette distinction rejoint les travaux de Naud sur le lien entre perception du risque, culture du risque et acceptabilité des stratégies d'adaptation (Naud, 2024).

Elle rejoint également les travaux de Creach, qui montrent que les mesures les plus efficaces pour préserver des vies humaines incluent largement des dimensions de prévention,

d’évacuation et de préparation. Or, ces mesures supposent en amont une certaine culture du risque et une capacité de projection chez les ménages (Creach, 2015).

De ces enseignements théoriques, on peut dériver quatre hypothèses opérationnelles, qui structureront l’analyse empirique des deuxième et troisième parties :

- **H1.** Effet de la connaissance : un niveau plus élevé de connaissance du risque côtier (objective et/ou subjective) est associé à une probabilité plus forte d’acceptation des mesures de protection et d’adaptation. Cet effet peut toutefois être hétérogène selon le type de mesure, en particulier pour les ouvrages de protection, dont les ménages bien informés peuvent percevoir les limites.
- **H2.** Effet de la perception du danger : une perception plus forte du danger côtier est associée à une probabilité plus forte d’acceptation des mesures, notamment celles qui mobilisent une logique de couverture (assurance, prévention) ou de protection.
- **H3.** Effet de la capacité d’agir perçue : conformément au modèle PADM (Lindell et Perry, 2004), un sentiment plus élevé d’auto-efficacité est associé à une plus grande acceptation des mesures qui supposent un engagement individuel concret, notamment l’adaptation du logement.
- **H4.** Articulation entre dimensions : connaissance et perception ne sont pas indépendantes ; leurs effets propres sur l’acceptation doivent être estimés conjointement, en tenant compte des autres déterminants (statut résidentiel, ressources, attachement, confiance, expérience, normes sociales).

Pour la partie empirique de ce mémoire, analyser le niveau de connaissance et la perception du risque côtier des ménages n’est donc pas un détour théorique : c’est une étape centrale pour comprendre les conditions sociales de mise en œuvre des politiques d’adaptation. Ces hypothèses seront opérationnalisées à travers la construction de quatre indicateurs synthétiques (X1 à X4) confrontés à sept variables d’acceptation (Y1 à Y7), elles-mêmes mesurées sur une échelle d’accord ordonnée à cinq modalités.

Partie 2. Méthodologie économétrique

La première partie a posé un cadre théorique articulé autour de la connaissance, de la perception et de l'acceptation des mesures de gestion du risque côtier qui a permis de formuler quatre hypothèses opérationnelles (H1 à H4) qu'il convient à présent de confronter aux données. Cette deuxième partie présente la démarche méthodologique mobilisée à cet effet. Elle expose la logique de l'enquête menée auprès des ménages de Loire-Atlantique, la construction des indicateurs synthétiques, le choix du modèle économétrique retenu, les variables explicatives mobilisées et la stratégie d'estimation. L'application empirique proprement dite, ainsi que la description de l'échantillon et l'interprétation des modèles, font l'objet de la troisième partie.

Pour saisir les comportements d'acceptation des ménages, la production de données originales était nécessaire. Aucune base existante ne permettait d'observer simultanément le niveau de connaissance des habitants, leur perception du risque, leur sentiment d'auto-efficacité et leur position face à chacune des mesures de gestion. Nous avons donc conduit une enquête en ligne auprès des ménages de Loire-Atlantique, à partir d'un questionnaire spécifiquement construit pour le mémoire.

L'enquête poursuit plusieurs objectifs. Le premier est de mesurer concrètement les dimensions identifiées dans la partie théorique, le second de tester les hypothèses H1 à H4 sur les liens entre connaissance, perception et acceptation. Elle cherche aussi à identifier les autres facteurs susceptibles d'intervenir dans les décisions des ménages : attachement au territoire, confiance dans les acteurs locaux, expérience passée d'un événement.

Section 1. Structure du questionnaire

Le questionnaire suit fidèlement la logique du cadre conceptuel développé en première partie. Il s'organise en cinq blocs principaux, qui mesurent chacun une dimension précise.

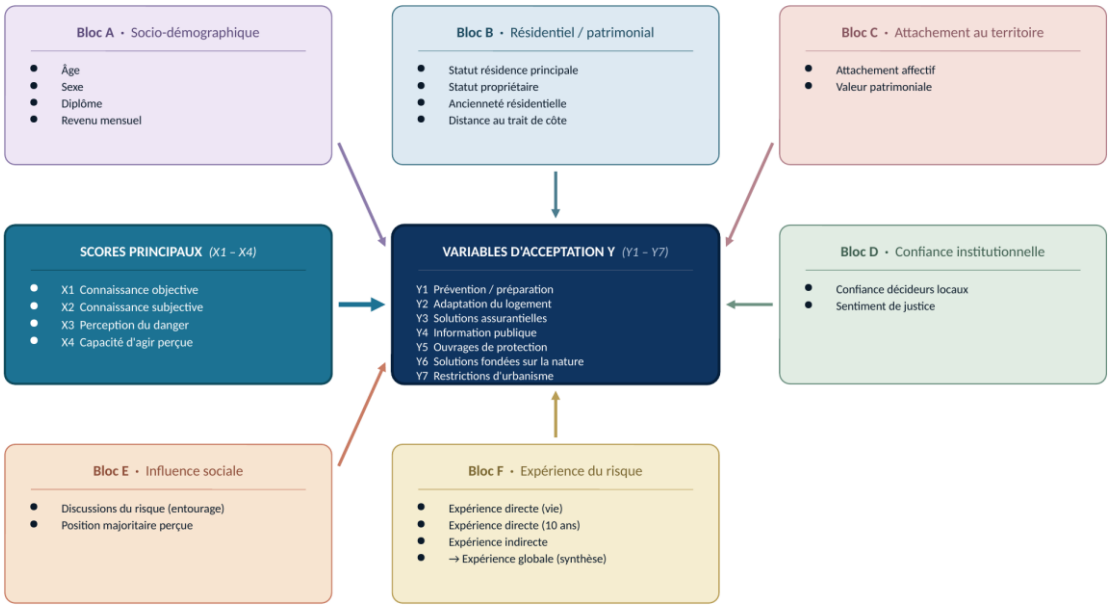


Figure 2.1. Schéma généraliste du modèle mobilisé (blocs explicatifs A à F, scores X1-X4 et variables d'acceptation Y1-Y7). Source : construction personnelle, sur la base du cadre théorique développé en partie 1.

Les blocs A à F de la Figure 2.1 correspondent aux six blocs de contrôle décrits ci-après (caractéristiques socio-démographiques, situation résidentielle et patrimoniale, attachement au territoire, confiance institutionnelle, influence sociale, expérience passée du risque).

Le premier bloc évalue la connaissance objective du risque. Il s'appuie sur quatorze questions de type QCM ou Oui/Non complétées par un item d'auto-évaluation sur échelle 1 à 4, qui vérifient ce que les ménages savent réellement, et porte sur la définition de la submersion et de l'érosion, l'identification des zones exposées, les consignes en cas d'alerte et les logiques d'adaptation du logement. Cette dimension renvoie à la connaissance vérifiable décrite par Naud (2024) et Creach (2015).

Le deuxième bloc mesure la connaissance subjective et institutionnelle. Les seize items, sur échelle 1-4, captent la manière dont les répondants estiment leur propre niveau d'information et leur familiarité avec les dispositifs publics : PPRL, PAPI, PCS, DICRIM, régime CatNat, Fonds Barnier. Cette mesure complète la connaissance objective et permet d'identifier d'éventuels écarts entre savoir réel et sentiment de maîtrise.

La perception du danger fait l'objet du troisième bloc. Les seize items, sur échelle 1-5, couvrent plusieurs facettes : gravité humaine et matérielle, probabilité d'occurrence, proximité spatiale et sociale, réalité perçue du risque, incertitude, temporalité, inquiétude personnelle, évitement cognitif. Cette construction multidimensionnelle reprend l'approche développée par Naud (2024) et Coquet (2019).

Le quatrième bloc mesure la capacité d'agir perçue. Il s'inspire du concept d'auto-efficacité issu du modèle PADM de Lindell et Perry (2004), mobilisé en première partie. Ses quinze items évaluent la confiance des ménages dans leurs propres ressources : capacité d'anticipation, faisabilité technique, financière et pratique, efficacité perçue des actions individuelles et publiques, sentiment d'impuissance.

Le cinquième bloc regroupe les sept variables dépendantes Y. Chacune mesure l'acceptation d'une mesure spécifique identifiée dans la première partie : prévention et préparation (Y1), adaptation du logement (Y2), solutions assurantielles (Y3), information publique (Y4), ouvrages de protection (Y5), solutions fondées sur la nature (Y6), restrictions d'urbanisation (Y7). Toutes sont mesurées sur la même échelle d'accord en cinq points, de « tout à fait défavorable » à « tout à fait favorable ».

À ces cinq blocs s'ajoutent six blocs de contrôle qui correspondent aux autres déterminants identifiés en partie théorique : caractéristiques socio-démographiques, situation résidentielle et patrimoniale, attachement au territoire, confiance dans les acteurs locaux, influence sociale et expérience passée du risque. Ces variables permettent de tenir compte de l'hétérogénéité des profils dans l'analyse. Un tableau récapitulatif des variables, organisé bloc par bloc et précisant les modalités de réponse, est présenté dans le Tableau A2 (annexe 2). Le flyer recto-verso utilisé pour diffuser le questionnaire est reproduit en Figure A3 (annexe 3).

Section 2. Construction des indicateurs synthétiques

Nous avons construit quatre scores pour résumer chaque dimension principale. Ils sont tous standardisés sur une échelle de 0 à 100 afin de faciliter la comparaison et l'interprétation des résultats.

Le score de connaissance objective (X1) agrège les quinze items du premier bloc. Les questions à choix multiple sont notées 1 si la réponse est correcte et 0 sinon. L'item d'auto-évaluation finale, mesuré sur une échelle de 1 à 4, est ramené à l'intervalle [0 ; 1] par transformation min-max afin de le rendre commensurable avec les items binaires. La somme des quinze valeurs

ainsi obtenues, comprise entre 0 et 15, est ensuite multipliée par 100/15 pour obtenir un score borné entre 0 et 100. Une valeur élevée traduit une bonne connaissance vérifiable du risque.

Le score de connaissance subjective (X2) somme les seize items 1-4 du deuxième bloc. Il intègre à la fois les auto-évaluations classiques et les items de connaissance des dispositifs institutionnels. Le score est lui aussi standardisé sur 0-100. Une valeur élevée traduit un fort sentiment de maîtrise et une bonne familiarité avec les outils publics.

Le score de perception du danger (X3) somme les seize items 1-5 du troisième bloc, avec un item inversé pour l'évitement cognitif. Le score brut, compris entre 16 et 80, est standardisé sur [0 ; 100] selon la même logique que pour les autres scores. Une valeur élevée signifie que le ménage perçoit un danger fort, dans toutes ses dimensions.

Le score de capacité d'agir perçue (X4) suit la même logique avec quinze items dont un inversé pour le sentiment d'impuissance. Une valeur élevée traduit une auto-efficacité perçue importante.

La corrélation possible entre scores fait l'objet d'un diagnostic systématique de multicolinéarité par le calcul des facteurs d'inflation de la variance (VIF) avant l'estimation des modèles. La précaution s'inscrit dans le prolongement de l'hypothèse H4 posée en partie théorique, selon laquelle connaissance et perception ne sont pas indépendantes.

Section 3. Choix du modèle ordonné

Les sept variables Y partagent une caractéristique commune : elles sont mesurées sur une échelle d'accord à cinq modalités ordonnées qui vont de « tout à fait défavorable » à « tout à fait favorable » en passant par « neutre ». L'ordre est explicite mais l'écart entre deux modalités successives ne peut pas être considéré comme constant. Une augmentation d'un point sur l'échelle ne signifie pas nécessairement la même chose entre la modalité 1 et 2 qu'entre la modalité 4 et 5.

Or, une régression linéaire serait inadaptée à cette structure : elle traiterait les modalités comme des valeurs continues équidistantes, ce qui n'est pas justifié. Un modèle logit binaire forcerait quant à lui un découpage artificiel de la variable et ferait perdre une partie de l'information. C'est précisément à cette configuration que le modèle logit ordonné répond. Il modélise la probabilité d'appartenir à chaque catégorie tout en respectant l'ordre des modalités. Concrètement, il estime l'effet de chaque variable explicative sur la probabilité de franchir un seuil entre deux catégories adjacentes.

Ce modèle repose sur une hypothèse essentielle : l'effet de chaque variable explicative est supposé identique pour tous les seuils. C'est l'hypothèse d'égalité des pentes (ou hypothèse des cotes proportionnelles dans la littérature anglo-saxonne). Sa validité doit être testée pour chaque modèle. Si elle est rejetée pour une variable particulière, on peut estimer un modèle ordonné généralisé qui relâche cette contrainte uniquement pour la variable concernée.

Le choix entre logit et probit ordonné est essentiellement une question de distribution supposée des erreurs. Les deux spécifications donnent en pratique des résultats très proches. Le logit présente l'avantage d'une interprétation directe en odds ratios, ce qui facilite la lecture des résultats. C'est cette spécification qui est privilégiée dans le mémoire. Le probit a également été estimé pour vérifier la robustesse des conclusions.

Section 4. Variables explicatives retenues

Le modèle complet pour chaque variable Y intègre quatre catégories d'explicatives, en cohérence avec le schéma théorique du mémoire.

Les quatre scores principaux X1, X2, X3 et X4 constituent les variables explicatives centrales. Ce sont eux qui portent les hypothèses H1 à H3 du mémoire sur le rôle de la connaissance et de la perception dans l'acceptation des mesures.

S'y ajoutent les variables socio-démographiques, qui contrôlent l'hétérogénéité des profils : âge, sexe, niveau de diplôme et revenu mensuel du ménage[2].

Les variables résidentielles et patrimoniales rendent compte de la situation concrète du ménage face au risque : statut de résidence principale, statut de propriétaire, ancienneté résidentielle dans la commune et distance au trait de côte.

Restent les autres variables de contrôle, qui correspondent aux facteurs identifiés en première partie. L'attachement au territoire est capté par l'attachement affectif et la valeur patrimoniale. La confiance institutionnelle repose sur la confiance dans les décideurs locaux et le sentiment de justice des décisions. L'influence sociale intègre la fréquence des discussions sur le risque

[2] Le revenu mensuel net du foyer est scindé en deux variables explicatives distinctes : REVENU_NUM (ordinale 0-4, du plus bas au plus haut) qui capte le niveau effectif déclaré, et REVENU_NSP (indicatrice 0/1) qui isole le refus de répondre (18 observations, 12,2 % de l'échantillon). Cette spécification permet de conserver les répondants ayant refusé de déclarer leur revenu sans perdre d'observation ni biaiser l'estimation du coefficient de niveau. Les deux variables sont comptées séparément dans le décompte des explicatives mobilisées dans les modèles.

dans l'entourage et la perception de la position majoritaire des habitants. L'expérience passée du risque est synthétisée par une variable globale qui combine expérience directe et expérience indirecte.

Section 5. Stratégie d'estimation

Pour chacune des sept variables Y, le protocole suit une logique commune en plusieurs étapes.

Une première estimation univariée mesure l'association brute de chaque score avec la variable dépendante. Cette étape sert à identifier les pistes les plus prometteuses avant de complexifier le modèle.

L'estimation principale porte sur le modèle complet qui intègre l'ensemble des explicatives décrites plus haut. Plusieurs diagnostics accompagnent systématiquement cette estimation. Le test du rapport de vraisemblance (LRT) compare le modèle complet à un modèle nul sans explicatives. Une p-value inférieure à 0,05 valide la pertinence globale du modèle. La significativité des seuils valide le découpage en cinq catégories.

Le test de Brant vérifie l'hypothèse fondamentale d'égalité des pentes du logit ordonné. Si la p-value globale est supérieure à 0,05, l'hypothèse est validée et le modèle peut être interprété directement. Si elle est inférieure à 0,05, un test variable par variable est conduit pour identifier celle ou celles qui posent problème. Un modèle ordonné généralisé partiel peut alors être estimé pour relâcher l'hypothèse uniquement pour ces variables.

L'interprétation finale repose principalement sur les odds ratios et sur les effets marginaux. Les odds ratios donnent une lecture relative directe : une valeur supérieure à 1 traduit une augmentation des chances d'appartenir à une catégorie plus élevée de Y, c'est-à-dire une acceptation plus marquée. Les effets marginaux quantifient l'impact d'une variation d'une unité de l'explicative sur la probabilité d'appartenir à chaque catégorie.

La qualité de l'ajustement est évaluée par le pseudo-R^2 de McFadden et par le taux de bonne prédiction. Le pseudo-R^2 ne s'interprète pas comme un R^2 classique : sur des modèles de comportement avec un échantillon de cette taille, des valeurs comprises entre 0,05 et 0,15 restent acceptables.

Section 6. Du protocole aux résultats

Le protocole décrit a été appliqué aux sept variables Y. À l'issue de l'analyse descriptive présentée dans la section suivante, trois variables ont été retenues pour la modélisation économétrique approfondie : l'adaptation du logement (Y2), les solutions assurantielles (Y3) et les ouvrages de protection (Y5). Les quatre autres présentent une concentration trop marquée sur les modalités favorables, qui limite la variance disponible pour l'explication économétrique. Cela ne veut pas dire que ces autres variables sont sans intérêt, mais que la modélisation ordonnée n'y est pas la plus pertinente.

Partie 3. Données et résultats

Après avoir posé le cadre théorique du risque côtier dans la première partie et présenté la méthodologie économétrique mobilisée dans la deuxième partie, cette troisième partie est consacrée à l'application empirique proprement dite. Nous décrirons tout d'abord l'échantillon et les principales variables construites à partir de l'enquête menée auprès des 147 ménages de Loire-Atlantique pour ensuite interpréter les modèles ordonnés estimés sur les variables d'acceptation les plus informatives. Une discussion critique des résultats et une analyse approfondie des limites et pistes d'amélioration closent la partie, en lien explicite avec la problématique du mémoire. Un mot de précaution sur le modèle Y5 : le test de Brant a révélé une difficulté de spécification sur la version complète, ce qui nous a conduits à exclure deux variables (*SCORE_CO_100* et *NORM_MAJORIT_REC*) et à retenir la variante notée Y5_V2 (18 variables explicatives), pour laquelle l'hypothèse des pentes est validée et les odds ratios sont directement interprétables. C'est cette variante qui sert de référence dans la suite, notamment dans la comparaison de la section 2.5 et dans la discussion. La section 2.4 explique en détail ce choix.

Section 1. Analyse descriptive de l'échantillon et des variables

Avant l'estimation des modèles ordonnés, cette section présente les données collectées et les relations descriptives qu'elles laissent apparaître. L'objectif est double : décrire l'échantillon et ses principales caractéristiques, puis dégager des premiers indices de liens entre les scores construits et l'acceptation des sept mesures de gestion du risque côtier. Cette étape ne cherche pas à conclure sur les mécanismes en jeu, mais à préparer la modélisation économétrique présentée dans la section suivante.

1.1. Présentation générale de l'échantillon

1.1.1. Effectif et complétude

L'enquête a permis de recueillir 147 réponses au total. Les 147 répondants ont tous complété l'ensemble des items qui composent les quatre scores principaux (X1 à X4) et les sept variables dépendantes (Y1 à Y7). Aucune observation n'est donc perdue sur ces variables centrales du modèle. Quelques non-réponses subsistent sur des variables de contrôle résidentielles (statut de résidence, statut d'occupation, type de logement) ; elles sont signalées dans le Tableau A4

(annexe 4) et ont été codées en modalité par défaut (résidence non principale, non propriétaire) pour ne pas perdre d'observations dans l'estimation.

Toutefois, cet effectif reste modeste pour une étude économétrique. Avec 147 observations, la puissance statistique des modèles ordonnés sera limitée, surtout si certaines catégories de Y sont peu peuplées. Cette contrainte sera prise en compte dans la stratégie d'estimation et dans la lecture des résultats.

1.1.2. Profil socio-démographique

L'échantillon est principalement composé de femmes (74,8 %), d'actifs (63 %) et de répondants âgés de 40 ans et plus (82 %). Les diplômés du Bac+2 ou plus représentent 73 % de l'échantillon, dont 30,6 % de Bac+5 ou doctorat. Le revenu mensuel net du ménage est plus dispersé : 35 % des répondants déclarent moins de 2 500 € par mois et 30 % plus de 3 500 €, mais 12,2 % refusent de répondre, ce qui appelle à interpréter cette variable avec prudence.

Tableau 3.1. Caractéristiques socio-démographiques de l'échantillon (n = 147).

Variable	Effectif (n)	Part (%)
Sexe		
Homme	37	25,2 %
Femme	110	74,8 %
Autre	0	0,0 %
Âge		
18-24 ans	13	8,8 %
25-39 ans	14	9,5 %
40-54 ans	51	34,7 %
55-64 ans	42	28,6 %
65-79 ans	24	16,3 %

80 ans et plus	3	2,0 %
Diplôme le plus élevé		
≤ Bac	40	27,2 %
Bac+2 / Bac+3	62	42,2 %
Bac+5	41	27,9 %
Doctorat	4	2,7 %
Situation professionnelle		
Actif	93	63,3 %
Chômeur	3	2,0 %
Retraité	34	23,1 %
Étudiant	9	6,1 %
Au foyer	5	3,4 %
Autre	3	2,0 %
Revenu mensuel net du foyer (€)		
< 1 500	16	10,9 %
1 500-2 499	36	24,5 %
2 500-3 499	33	22,4 %
3 500-4 999	21	14,3 %
≥ 5 000	23	15,6 %

NSP / refus	18	12,2 %

Source : enquête personnelle, Loire-Atlantique, 2025-2026. Lecture : 110 répondants sont des femmes (74,8 %), 69 sont âgés de 55 ans ou plus (46,9 %), et 45 disposent d'un Bac+5 ou d'un doctorat (30,6 %).

L'échantillon a plusieurs limites. La sur-représentation des femmes (75 %) et des plus de 40 ans crée un déséquilibre par rapport à la population générale. Le mode de diffusion (enquête en ligne) a probablement amplifié l'auto-sélection de répondants déjà sensibilisés au risque côtier. La part de non-réponses sur le revenu (12 %) limitera par ailleurs la précision des modèles qui mobilisent cette variable. L'échantillon n'est donc pas représentatif de la population française, mais il reste cohérent avec la démographie locale du Croisic et de Batz-sur-Mer, où la part des seniors et des résidences principales détenues en pleine propriété est élevée.

1.2. Caractéristiques résidentielles et exposition au risque

Le profil résidentiel des répondants est central pour cette étude, puisqu'il conditionne directement leur exposition au risque et leur capacité d'adaptation. Les données indiquent un échantillon majoritairement installé sur le territoire et propriétaire de son logement.

Plus précisément, 76,2 % des répondants y résident à titre principal et 68,7 % sont propriétaires. La stabilité résidentielle est forte : 36,1 % vivent sur place depuis plus de 20 ans et 22 % entre 10 et 20 ans. Le type de logement dominant est la maison à étage (57 %), suivie de l'appartement à étage (18 %) et de la maison de plain-pied (18 %). Les appartements en rez-de-chaussée représentent une part plus faible (4 %). Cette répartition correspond bien au tissu résidentiel des communes littorales étudiées.

L'exposition physique au risque varie nettement selon les ménages. 42,2 % des répondants habitent à moins de 500 mètres du trait de côte, dont 23,8 % à moins de 100 mètres. À l'inverse, 35,4 % vivent à plus de 3 km de la mer. L'altitude perçue du logement complète cette information : 6,1 % des ménages occupent un logement à moins de 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, et 20,4 % entre 3 et 5 mètres. Ces ménages sont les plus directement concernés par le risque de submersion marine.

Un dernier point ressort de ces données : 21,8 % des répondants vivent dans un logement de plain-pied ou un appartement en rez-de-chaussée. Ces ménages cumulent un risque plus élevé de dommages matériels en cas de submersion, ce qui rend intéressante l'étude de leur

acceptation des mesures d'adaptation du logement. Le détail des caractéristiques résidentielles de l'échantillon est présenté dans le Tableau A4 (annexe 4).

Deux points appellent une lecture critique. La distance à la mer et l'altitude sont des estimations déclaratives, pas des mesures objectives. La modalité « Ne sait pas » reste limitée pour la distance (1,4 %), mais atteint 4,8 % pour l'altitude, ce qui suggère que les ménages ne situent pas toujours précisément leur logement sur le plan altimétrique. De plus, la concentration importante de répondants à plus de 3 km de la mer (35,4 %) montre que l'échantillon ne se limite pas à des ménages directement exposés. Cela permet de comparer les profils, mais peut aussi atténuer l'effet de l'exposition dans les analyses globales.

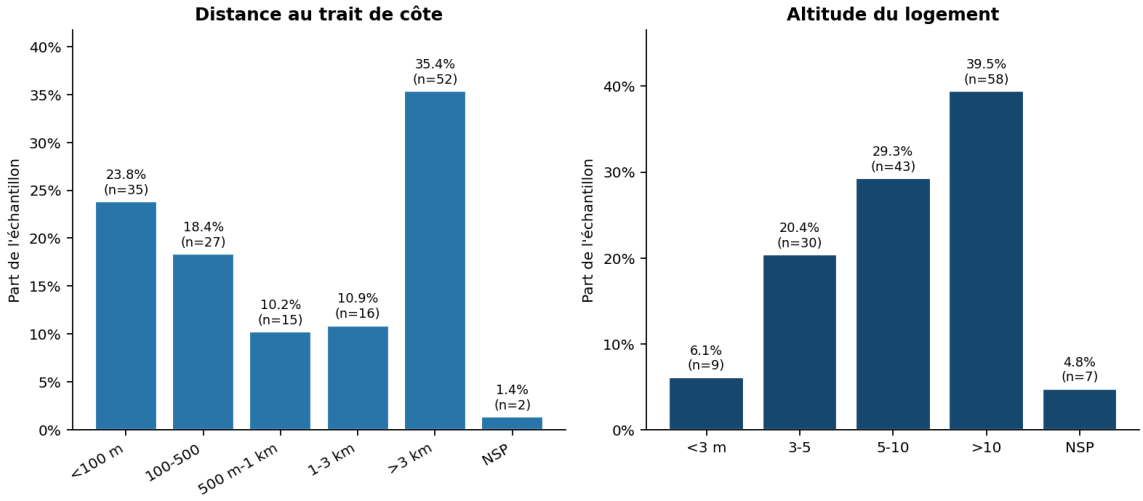


Figure 3.1. Distribution de la distance au trait de côte et de l'altitude du logement (n = 147). Source : enquête personnelle, calcul personnel sous R.

1.3. Variables explicatives complémentaires

Outre les quatre scores principaux, le modèle mobilise des variables qui rendent compte d'autres dimensions identifiées dans le cadre théorique : l'attachement au territoire, la confiance dans les acteurs locaux, les normes sociales et l'expérience passée du risque.

1.3.1. Attachement au territoire

L'attachement affectif au territoire est très élevé : la moyenne atteint 4,42/5 et 87 % des répondants se déclarent « plutôt » ou « tout à fait » attachés. La valeur patrimoniale perçue suit la même tendance, avec une moyenne de 4,23/5 et 84 % de réponses sur les modalités hautes. Rien de surprenant sur un littoral à forte identité où les répondants sont installés de longue date,

mais cela a un coût méthodologique : la concentration des réponses sur les valeurs hautes limitera la variance utile pour la modélisation.

1.3.2. Confiance institutionnelle

La confiance dans les décideurs locaux est plus modérée et nettement plus dispersée : 3,33/5 en moyenne pour la confiance dans les décideurs, 3,18/5 pour le sentiment de justice des décisions. Cette dispersion rend la variable plus utile pour la modélisation, là où l'attachement ne fournissait qu'une information très concentrée.

1.3.3. Normes sociales et expérience passée

Les normes sociales mesurent la place du risque dans l'environnement social du répondant : 56 % des ménages indiquent qu'on en discute autour d'eux et 71 % estiment qu'une majorité de leurs proches agit face à ce risque. L'expérience du risque est également bien représentée. 36,1 % des répondants déclarent avoir connu un événement directement au cours de leur vie et 53,1 % en ont au moins une expérience, directe ou indirecte. Cette part importante en fait une variable explicative potentiellement utile, à condition que les modèles fassent ressortir un effet significatif au-delà des autres déterminants. Les statistiques descriptives détaillées de ces variables (attachement, confiance, normes et expérience) figurent en annexe 5 (Tableaux A5.1 à A5.3).

L'intérêt de ces variables tient à des mécanismes différents. L'attachement et l'expérience peuvent renforcer la sensibilité au risque, mais aussi nourrir un ancrage parfois irrationnel au lieu malgré le danger. La confiance institutionnelle joue sur l'adhésion aux mesures publiques, en particulier les ouvrages de protection ou les restrictions d'urbanisation, là où les normes sociales reflètent plutôt l'influence de l'entourage proche, qui pèse sur les décisions individuelles dans un contexte d'incertitude. C'est suffisant pour les retenir toutes comme variables de contrôle.

1.4. Description des scores synthétiques

Les quatre scores standardisés sur 0–100 résument les dimensions centrales de l'étude : connaissance objective (X1), connaissance subjective et institutionnelle (X2), perception du danger (X3) et capacité d'agir perçue (X4).

1.4.1. Statistiques descriptives des scores

Score	n	Moy.	Méd.	Écart-type	Min	Max
Connaissance objective (X1)	147	74,4	73,3	11,6	42,2	97,8
Connaissance subjective (X2)	147	38,4	35,4	17,6	0,0	95,8
Perception du danger (X3)	147	64,5	65,6	12,1	6,2	87,5
Capacité d'agir (X4)	147	59,4	60,0	12,6	6,7	90,0

Tableau 3.2. Statistiques descriptives des quatre scores principaux (échelle 0–100). Source : enquête personnelle, Loire-Atlantique, 2025–2026.

Plusieurs choses ressortent de ces statistiques. La connaissance objective (X1) est correcte en moyenne (74,4/100), avec une distribution proche de la symétrie : les ménages répondent plutôt bien aux questions factuelles sur le risque côtier. La connaissance subjective (X2) est en revanche nettement plus basse, à 38,4/100. Les répondants se sentent en moyenne mal informés, en particulier sur les dispositifs publics (PPRL, PAPI, DICRIM, Fonds Barnier). La perception du danger (X3) et la capacité d'agir (X4) se situent quant à elles à des niveaux moyens à élevés, autour de 60/100, avec une légère asymétrie négative : la majorité des scores sont plutôt élevés, avec quelques scores plus faibles.

L'écart entre X1 et X2 est une information clé. Il signale un décalage entre le savoir factuel des ménages et leur sentiment de maîtrise. Autrement dit, les répondants connaissent davantage le risque qu'ils ne le pensent, en particulier sur ses définitions et ses conséquences immédiates. Ce décalage est cohérent avec la littérature sur la perception du risque, qui distingue la connaissance vérifiable de la connaissance ressentie.

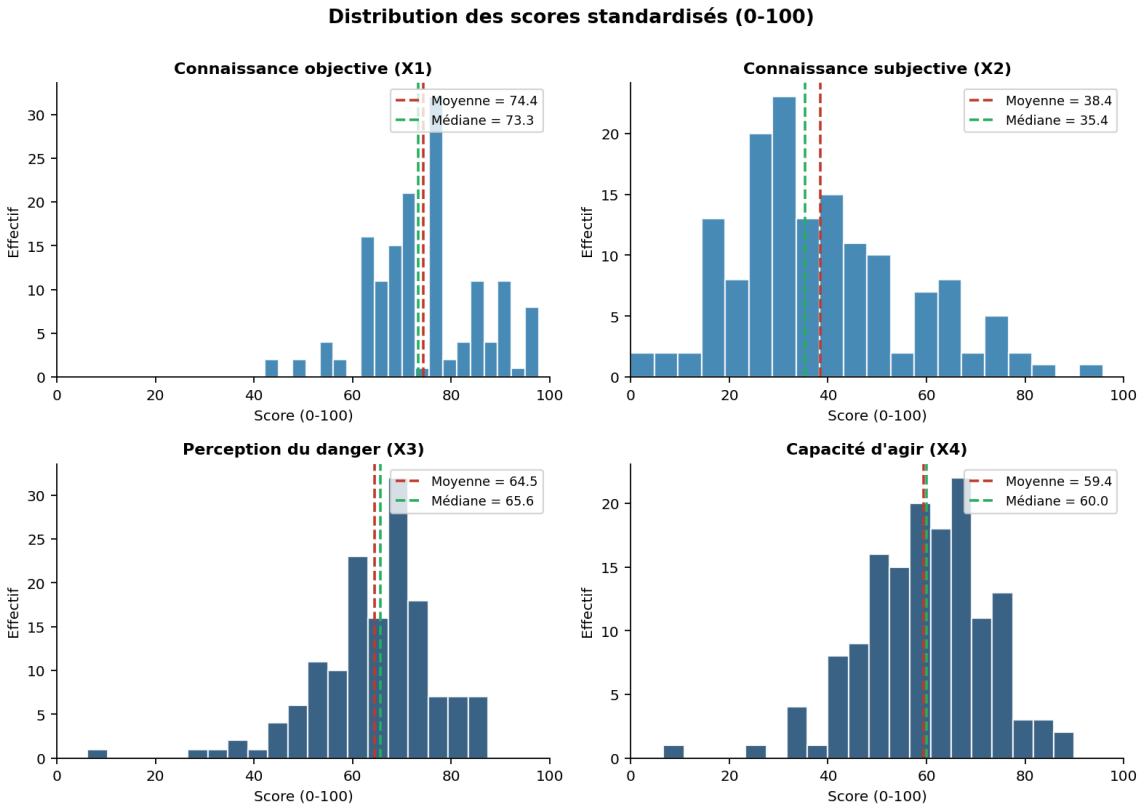


Figure 3.2. Distribution des quatre scores standardisés sur l'échelle 0–100 (n = 147). Lignes : moyenne (rouge), médiane (verte). Source : enquête personnelle.

1.4.2. Corrélations entre les scores

Les corrélations de Spearman entre les scores donnent une première lecture des relations entre dimensions. La corrélation entre connaissance objective et subjective vaut 0,55, ce qui confirme le décalage évoqué plus haut : les deux dimensions sont liées mais ne mesurent pas exactement la même chose. La corrélation entre perception du danger et capacité d'agir est de 0,38, ce qui suggère que les ménages qui perçoivent fortement le risque sont aussi ceux qui se sentent davantage capables d'agir. La connaissance subjective est corrélée à la capacité d'agir (0,47) et à la perception du danger (0,34), tandis que la connaissance objective n'est que faiblement corrélée à la perception du danger (0,12) et modérément à la capacité d'agir (0,44). La matrice complète est reportée dans le Tableau A6 (annexe 6).

Savoir objectivement ce qu'est le risque côtier ne suffit donc pas à le percevoir comme dangereux. La perception du danger semble davantage liée à la connaissance ressentie qu'à la connaissance factuelle. Cette dissociation justifie de traiter X1, X2, X3 et X4 comme des dimensions distinctes dans la modélisation, et non comme un seul indicateur composite. C'est aussi un argument empirique en faveur de l'hypothèse H4 posée en partie théorique. La carte des corrélations entre les quatre scores est présentée en Figure A6 (annexe 6).

Une lecture critique s'impose ici. Ces statistiques décrivent les niveaux et les corrélations linéaires, mais elles ne disent rien des effets propres de chaque score sur l'acceptation des mesures. Un score élevé de perception du danger ne garantit pas une acceptation plus forte ; il peut au contraire générer un évitement cognitif ou une demande d'action publique selon le contexte. Seule la modélisation ordonnée permettra de tester ces effets en contrôlant les autres déterminants.

1.5. Description des variables dépendantes Y

Les sept variables Y mesurent l'acceptation des principales mesures de gestion du risque côtier sur une échelle de Likert à cinq modalités, de « tout à fait défavorable » à « tout à fait favorable ». Leur distribution est l'élément le plus important de cette analyse descriptive : c'est elle qui détermine la faisabilité des modèles ordonnés et qui oriente le choix des variables Y les plus intéressantes à modéliser.

1.5.1. Distribution des sept variables Y

Variable Y	Moy.	Méd.	% favorables	% neutres	% défavorables
Y1 (prévention et préparation)	4,29	4	93,2 %	4,1 %	2,7 %
Y2 (adaptation du logement)	3,84	4	68,0 %	25,9 %	6,1 %
Y3 (assurance)	2,90	3	38,8 %	23,1 %	38,1 %
Y4 (information publique)	3,96	4	79,6 %	14,3 %	6,1 %
Y5 (ouvrages de protection)	4,01	4	76,9 %	17,7 %	5,4 %
Y6 (solutions fondées sur la nature)	4,64	5	98,6 %	0,7 %	0,7 %
Y7 (restrictions d'urbanisation)	4,56	5	92,5 %	4,8 %	2,7 %

Tableau 3.3. Statistiques de positionnement des sept variables Y (n = 147). Source : enquête personnelle.

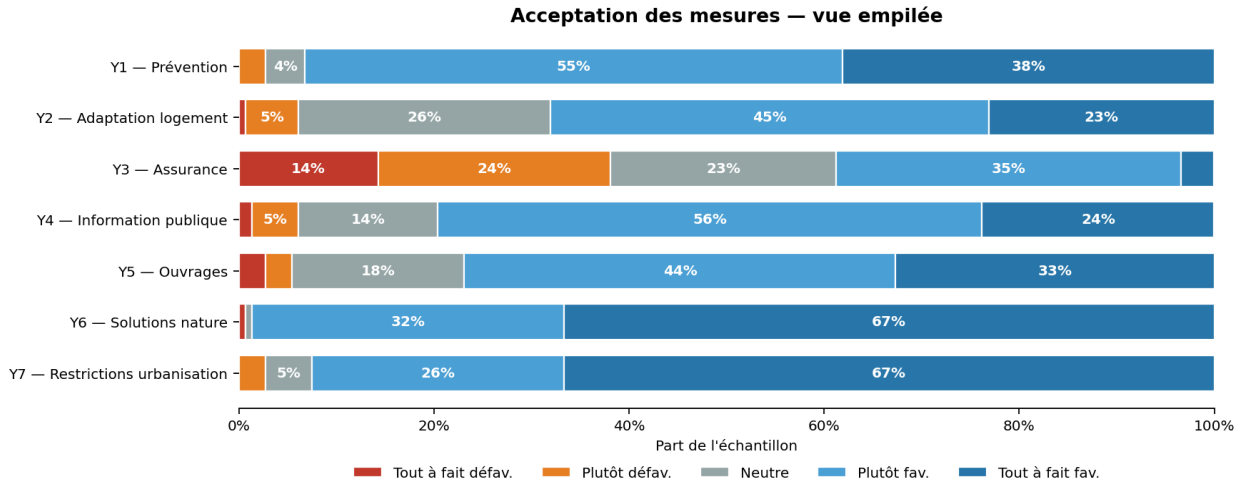


Figure 3.3. Distribution comparée des sept variables d'acceptation (% au sein de chaque mesure, n = 147). Source : enquête personnelle. Lecture : 67 % des répondants se déclarent « tout à fait favorables » aux solutions fondées sur la nature, contre 14 % qui se disent « tout à fait défavorables » à l'assurance.

Les ménages se positionnent globalement en faveur des mesures proposées : en moyenne, 78,2 % des répondants se déclarent favorables ou très favorables, toutes mesures confondues. C'est élevé.

Le détail par mesure fait apparaître des contrastes marqués. Plusieurs mesures atteignent des niveaux d'adhésion très élevés : les solutions fondées sur la nature (98,6 % de favorables), la prévention et la préparation (93,2 %), les restrictions d'urbanisation (92,5 %). L'assurance se distingue à l'inverse comme la seule mesure véritablement clivante, avec 38,8 % de favorables et 38,1 % de défavorables. L'adaptation du logement (68,0 % de favorables, 25,9 % de neutres) et les ouvrages de protection (76,9 %) occupent une position intermédiaire. Les histogrammes individuels des sept variables Y sont présentés en Figure A7 (annexe 7).

1.5.2. Lecture critique des distributions

La forte asymétrie favorable de plusieurs Y pose un problème pratique pour les modèles ordonnés. Sur Y6 (solutions nature) et Y7 (restrictions d'urbanisation), les modalités basses sont quasi vides, avec moins de 1 % de défavorables sur Y6 et 2,7 % sur Y7 ; sur Y1 (prévention), aucun répondant n'a coché « tout à fait défavorable ». Cette concentration sur les modalités hautes peut entraîner des problèmes de convergence ou de séparation dans l'estimation.

Y3 (assurance) présente à l'inverse une distribution équilibrée qui couvre toutes les modalités. C'est la seule mesure pour laquelle les défavorables sont aussi nombreux que les favorables, ce qui en fait probablement la variable Y la plus informative pour la modélisation. Y2 (adaptation du logement) offre aussi une variance utile, avec un nombre important de neutres (25,9 %) qui peut signaler une indécision liée au coût ou au statut d'occupation.

1.5.3. Corrélations entre les sept Y

Les corrélations de Spearman entre les sept Y restent toutes faibles à modérées. Les plus élevées s'observent entre Y1 (prévention) et Y4 (information publique), à 0,46, puis entre Y1 et Y2 (adaptation), à 0,41 : les ménages favorables à la prévention le sont aussi à l'information et à l'adaptation. À l'inverse, les corrélations impliquant Y6 et Y7 sont très faibles, parfois nulles ou légèrement négatives. L'acceptation des solutions fondées sur la nature et des restrictions d'urbanisation se distingue ainsi de l'acceptation des mesures plus techniques. Cela conduit à traiter chaque Y séparément, plutôt qu'à construire un score global d'acceptation. La matrice complète des corrélations entre les sept variables Y figure dans le Tableau A8 (annexe 8).

1.6. Justification du choix des variables dépendantes pour la modélisation

Les sept variables Y ne représentent pas seulement des mesures techniques de gestion du risque côtier. Chacune renvoie aussi à des choix sociaux, économiques et territoriaux qui peuvent être controversés. C'est précisément ce qui justifie de les retenir comme variables dépendantes : elles permettent de tester si la connaissance et la perception influencent réellement l'acceptation, ou si d'autres facteurs (statut, attachement, confiance) prennent le pas dans certains cas.

Sur le plan analytique, les variables Y les plus intéressantes à modéliser ne sont pas forcément celles qui obtiennent les scores les plus élevés. Ce sont au contraire celles qui présentent une dispersion suffisante des réponses. Une mesure approuvée à 98 % laisse peu de place à l'explication économétrique : il y a peu de variance à expliquer. À l'inverse, une mesure clivante permet de comprendre ce qui sépare les ménages favorables des défavorables.

Plusieurs Y présentent un intérêt particulier au regard de la problématique.

L'acceptation de l'assurance (Y3) est la plus dispersée de l'enquête. Les solutions assurantielles posent à la fois des questions de coût, d'efficacité perçue et de confiance dans le dispositif (régime CatNat, Fonds Barnier). Étudier ce qui pousse certains ménages à les rejeter et d'autres

à les accepter est directement utile pour la problématique. Au-delà du clivage statistique, le choix de Y3 se justifie par sa pertinence locale : le PPRL de la presqu'île guérandaise, approuvé pour Le Croisic et Batz-sur-Mer, identifie plusieurs secteurs en zone d'aléa fort de submersion marine, dont une partie est soumise à des prescriptions d'urbanisme strictes. Pour les ménages installés dans ces secteurs, l'arbitrage entre rester assuré dans le cadre du régime CatNat (INSEE, 2020 ; Ministère de la Transition écologique, fiche Géorisques sur Le Croisic et Batz-sur-Mer) ou solliciter le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit Fonds Barnier) en cas d'aggravation de l'aléa est une question concrète, susceptible d'être posée à court terme par les pouvoirs publics. Comprendre les déterminants de l'acceptation de ces dispositifs est donc un enjeu de premier plan pour anticiper l'adhésion des ménages aux futurs arbitrages assurantiels.

L'adaptation du logement (Y2) dépend étroitement du statut de propriétaire, des ressources financières et de la perception du risque. C'est une mesure individuelle, à la différence des ouvrages publics ou des restrictions d'urbanisation. Sa modélisation permettra de tester si la capacité d'agir perçue (X4) joue effectivement un rôle, comme le suggère le cadre théorique inspiré du modèle PADM. Localement, Y2 répond également à un enjeu très concret. Une part importante des logements du Croisic et de Batz-sur-Mer est constituée de maisons traditionnelles de plain-pied, parfois centenaires, situées à proximité immédiate du trait de côte (INSEE, 2020). Ce type de bâti est particulièrement vulnérable aux submersions marines : le retour d'expérience post-Xynthia (Creach, 2015) a montré que les pièces de vie de plain-pied transformaient le logement en piège mortel en cas de montée rapide des eaux. Les mesures d'adaptation susceptibles d'être proposées concrètement aux ménages de la presqu'île guérandaise sont identifiées dans les guides du CEREMA et du Ministère de la Transition écologique : pose de batardeaux aux ouvertures basses, surélévation des installations électriques et des chaudières au-dessus de la cote de référence du PPRL, mise en place d'une zone refuge dans les combles ou à l'étage, utilisation de matériaux résistants à l'immersion (CEREMA, 2021 ; Ministère de la Transition écologique, 2022). Ces travaux, partiellement éligibles au Fonds Barnier dans les communes dotées d'un PPRL prescrit ou approuvé, constituent l'une des mesures d'adaptation les plus susceptibles d'être mises en œuvre à court ou moyen terme dans les deux communes étudiées. Modéliser Y2 permet donc d'identifier les profils de ménages susceptibles d'adhérer à ces dispositifs, information utile pour calibrer les futures politiques d'incitation à l'adaptation du bâti.

Les ouvrages de protection (Y5) sont une mesure ambivalente. Ils rassurent une partie des habitants en visualisant l'action publique, mais ils sont aussi coûteux, parfois contestés sur le plan paysager et peuvent générer un faux sentiment de sécurité. La part de neutres (17,7 %) et de défavorables (5,4 %) reste suffisante pour modéliser ces nuances. Localement, Y5 renvoie à des dispositifs très concrets : digues anciennes longeant le port du Croisic, perré en enrochement le long de la côte rocheuse de Batz-sur-Mer, ouvrages de défense des marais salants, et plus largement le cordon dunaire qui protège la commune de l'arrière-pays. Ces ouvrages sont mentionnés dans le rapport de présentation du PPRL de la presqu'île guérandaise et dans les retours d'expérience du Réseau national des observatoires du trait de côte (RNOTC) et du BRGM (BRGM, 2021). Leur entretien est une charge récurrente pour les collectivités de Cap Atlantique, et plusieurs études du CEREMA pointent une efficacité décroissante dans le contexte d'élévation tendancielle du niveau marin (CEREMA, 2020). On peut par ailleurs faire l'hypothèse que les ménages directement exposés aux ouvrages valorisent davantage leur fonction protectrice que les ménages plus éloignés, ce qui ferait de Y5 une variable sensible au gradient d'exposition spatiale. Cette tension entre protection visible, coût d'entretien et acceptabilité paysagère justifie d'étudier Y5 à l'échelle de la presqu'île guérandaise.

Les autres Y sont conservées dans la présentation descriptive mais ne sont pas retenues pour la modélisation économétrique approfondie. Y6 et Y7 sont presque consensuelles, ce qui limite la puissance des modèles ordonnés. Y1 et Y4 apparaissent comme des mesures peu coûteuses pour les ménages (peu d'implication financière directe), et leur acceptation très élevée n'est pas surprenante. Elles serviront davantage de point de comparaison que de variables centrales dans l'analyse économétrique. À titre indicatif, des analyses complémentaires par logit binaire ont néanmoins été conduites sur ces quatre variables ; elles sont reportées dans le Tableau A16.5 de l’annexe 16.

Au total, le mémoire conserve donc les sept Y dans la description, mais retient Y2, Y3 et Y5 pour la modélisation. Ce choix est cohérent à la fois avec les caractéristiques empiriques des distributions et avec l'intérêt analytique des mesures. Les résultats économétriques présentés ci-après permettront de tester ces hypothèses et d'identifier, pour chacune des trois mesures retenues, la configuration des déterminants qui structure l'acceptation.

1.7. Premières analyses bivariées

Avant la modélisation économétrique, un examen des liens descriptifs entre les variables Y et les principaux déterminants identifiés permet d'y voir plus clair. Ces analyses bivariées ne permettent pas de conclure sur un effet causal, mais elles aident à anticiper les résultats des modèles et à repérer les pistes les plus prometteuses.

1.7.1. Liens entre les scores et les Y

Variable Y	X1 (conn. obj.)	X2 (conn. subj.)	X3 (perc. danger)	X4 (cap. agir)
Y1 (prévention)	0,12	0,07	0,24	0,22
Y2 (adaptation logement)	0,08	0,01	0,19	0,26
Y3 (assurance)	0,23	0,32	0,30	0,20
Y4 (information publique)	0,08	0,18	0,38	0,29
Y5 (ouvrages)	-0,19	-0,19	0,08	-0,04
Y6 (solutions nature)	-0,14	-0,08	0,26	-0,08
Y7 (restrictions urbanisation)	-0,14	-0,06	0,07	0,12

Tableau 3.4. Corrélations de Spearman entre les variables Y et les quatre scores principaux. Source : enquête personnelle.

Plusieurs tendances ressortent de ce tableau. La perception du danger (X3) est la dimension la plus systématiquement corrélée à l'acceptation des mesures : elle présente la corrélation la plus forte avec Y4 (0,38), devant Y3 (0,30), Y6 (0,26) et Y1 (0,24). Un sentiment fort de danger

s'accompagne donc plutôt d'une adhésion aux mesures, en particulier pour l'information publique et l'assurance.

La capacité d'agir perçue (X4) est nettement liée à Y4 (0,29), Y2 (0,26) et Y3 (0,20). Pour l'adaptation du logement, le résultat est cohérent avec le cadre théorique : ce sont les ménages qui se sentent capables d'agir qui acceptent le plus volontiers une mesure individuelle et concrète. Le lien avec l'assurance et l'information publique va dans le même sens.

Par ailleurs, la connaissance subjective (X2) est plus fortement corrélée à Y3 (0,32) qu'à toute autre Y. Les ménages qui se sentent bien informés sur les dispositifs publics sont aussi ceux qui acceptent davantage l'assurance et le régime CatNat. Cela peut s'expliquer par une meilleure familiarité avec les outils financiers prévus dans le cadre légal.

Un point mérite enfin l'attention : Y5 (ouvrages de protection) présente des corrélations légèrement négatives avec X1 et X2 (-0,19 et -0,19). Les ménages les mieux informés sont donc en moyenne un peu moins favorables aux ouvrages. La tendance reste faible et devra être confirmée par les modèles, mais elle est compatible avec une lecture critique des ouvrages : leur efficacité réelle et leurs limites (faux sentiment de sécurité, coût, impact paysager) sont plus visibles pour les ménages bien informés. Une piste à creuser dans la modélisation. Le profil des scores par modalité d'acceptation est présenté en Figure A9 (annexe 9).

1.7.2. Acceptation selon l'expérience passée et le statut de propriétaire

L'acceptation moyenne des sept mesures varie peu selon que le répondant a déjà été exposé au risque (53,1 % de l'échantillon) ou non. Les écarts restent inférieurs à 0,3 point sur l'échelle 1–5 pour la quasi-totalité des Y. Ce constat descriptif suggère que l'expérience passée n'a pas d'effet direct massif sur l'acceptation, mais cela peut aussi traduire une hétérogénéité interne (les expériences directes et indirectes ne se valent pas) que la modélisation pourra mieux démêler.

Les écarts sont également limités selon le statut de propriétaire. Les propriétaires apparaissent en moyenne légèrement moins favorables à l'adaptation du logement (Y2) que les locataires (écart d'environ −0,23 point sur l'échelle 1-5). Pour les ouvrages de protection (Y5), la tendance est inverse : les propriétaires y sont en moyenne un peu plus favorables (écart d'environ +0,23 point). Là encore, ces écarts restent modestes au stade descriptif et devront être testés dans le modèle complet, qui contrôle l'effet combiné du statut de propriétaire et du statut de résidence principale. L'acceptation des sept mesures selon l'expérience passée et selon le statut de propriétaire est détaillée dans les Tableaux A10.1 et A10.2 (annexe 10).

Il faut rester prudent sur l'interprétation de ces résultats. Les corrélations bivariées ignorent toutes les autres variables et peuvent dissimuler des effets de structure (par exemple, les propriétaires sont aussi plus âgés en moyenne). Les modèles ordonnés permettront de contrôler ces effets et de mesurer l'impact propre de chaque variable. Les analyses bivariées présentées ici servent uniquement à orienter la modélisation, pas à la remplacer.

1.8. Synthèse de l'analyse descriptive

L'échantillon comprend 147 répondants. Il s'agit majoritairement de résidents principaux, propriétaires de leur logement et installés depuis assez longtemps en Loire-Atlantique. Près de 42 % des répondants habitent à moins de 500 mètres du trait de côte, ce qui rend l'enquête pertinente pour le sujet. Plusieurs limites doivent toutefois être signalées. Les femmes et les répondants de plus de 40 ans sont sur-représentés. L'effectif total reste également modeste pour une analyse économétrique, et l'auto-sélection liée au format en ligne joue probablement aussi. Ces limites ne remettent pas en cause l'analyse, mais en réduisent la portée : l'étude porte vraisemblablement sur des ménages plus sensibilisés que la moyenne au risque côtier.

Concernant les dimensions principales, l'un des résultats les plus marquants est l'écart entre le score de connaissance objective (74,4/100 en moyenne) et celui de connaissance subjective (38,4/100). Autrement dit, les ménages connaissent mieux le risque qu'ils ne le pensent, notamment en ce qui concerne les définitions et les conséquences des aléas. Les scores de perception du danger (64,5/100) et de capacité d'agir perçue (59,4/100) se situent quant à eux à des niveaux moyens à élevés, avec une légère asymétrie négative observée dans les distributions.

L'acceptation des sept mesures testées est globalement favorable, mais avec des contrastes utiles pour la suite de l'analyse. Quatre mesures recueillent un consensus très large (solutions fondées sur la nature, prévention, information publique, restrictions d'urbanisation) et présentent une variance plutôt limitée. Les trois autres mesures montrent une dispersion plus marquée : il s'agit de l'adaptation du logement (Y2), des solutions assurantielles (Y3) et des ouvrages de protection (Y5). L'assurance est même la seule mesure véritablement clivante au sein de l'échantillon. Ce sont donc ces trois variables qui ont été retenues pour la modélisation économétrique, sans pour autant écarter complètement les autres de l'analyse descriptive.

Les analyses bivariées font ressortir des associations qui paraissent cohérentes avec le cadre théorique. La perception du danger est la dimension la plus régulièrement liée à l'acceptation. La capacité d'agir perçue, quant à elle, joue un rôle plus visible pour les mesures individuelles

comme l'adaptation du logement. La connaissance subjective est surtout liée à l'assurance, tandis que la connaissance objective présente une corrélation plutôt négative avec les ouvrages de protection. Ce dernier résultat, s'il se vérifie dans les modèles, sera intéressant à creuser dans la suite de l'analyse.

Ces constats sont toutefois purement descriptifs. Les corrélations restent faibles à modérées, et les écarts par expérience passée du risque ou par statut de propriétaire ne sont pas vraiment tranchés à ce stade. Pour répondre à la problématique du mémoire, il faut maintenant tester ces relations en contrôlant l'effet de l'ensemble des autres variables. Cette étape économétrique fait l'objet de la section suivante.

Section 2. Interprétation des modèles économétriques

Cette section discute les résultats des trois modèles logit ordonnés estimés sur les variables d'acceptation jugées les plus informatives à l'issue de l'analyse descriptive : l'adaptation du logement (Y2), les solutions assurantielles et financières (Y3) et les ouvrages de protection (Y5). Comme indiqué plus haut, les quatre autres variables Y présentent une concentration trop marquée sur les modalités favorables et n'ont pas été retenues pour la modélisation ordonnée.

Quelques précautions méritent d'être rappelées avant d'entrer dans l'interprétation des modèles. L'échantillon compte 147 observations pour 20 variables explicatives, soit un ratio d'environ 7,5 observations par paramètre. Ce ratio est modeste : il réduit la précision des estimations et conduit à des intervalles de confiance plutôt larges. Seuls les effets de taille importante peuvent finalement être détectés comme significatifs. L'analyse descriptive a en outre déjà mis en évidence un certain biais dans la composition de l'échantillon, avec une sur-représentation des femmes et des répondants diplômés du supérieur, et un public a priori déjà sensibilisé au sujet du risque côtier. Les résultats présentés ci-après doivent donc être lus comme des associations, et non comme des relations causales fortes. Les vérifications préalables effectuées (VIF, corrélations de Spearman, test de Grubbs) sont détaillées en annexe 11 (Tableaux A11.1 à A11.4).

2.1. Rappel de la méthode d'interprétation

Avant d'entrer dans le détail des modèles, un rappel sur la lecture des sorties d'un logit ordonné. Le modèle estime la probabilité qu'un individu se classe dans une catégorie supérieure de la

variable dépendante, ici plus favorable à la mesure étudiée. Le coefficient associé à une variable explicative donne le sens de l'effet : positif, la variable augmente la probabilité d'être plus favorable ; négatif, c'est l'inverse. Le coefficient seul reste peu intuitif. D'où l'intérêt des odds ratios et des effets marginaux.

L'odds ratio s'interprète en termes de chances relatives. Il est obtenu en exponentiant le coefficient estimé du modèle, selon la formule $OR = e^{\beta}$. Une valeur supérieure à 1 indique que la variable augmente les chances d'appartenir à une catégorie supérieure de Y. Une valeur inférieure à 1 indique l'effet inverse. Sous l'hypothèse d'égalité des pentes, cet effet est supposé constant à travers tous les seuils de la variable dépendante. Les effets marginaux complètent cette lecture en donnant l'impact d'une variation d'une unité de la variable explicative sur la probabilité d'appartenir à chaque catégorie.

Pour juger globalement du modèle, plusieurs éléments sont mobilisés. Le test du rapport de vraisemblance compare le modèle complet à un modèle nul sans variables explicatives. Une p-value inférieure à 0,05 indique que le modèle estimé apporte de l'information par rapport à une absence de modèle. Le pseudo-R^2 de McFadden mesure la qualité d'ajustement, mais il ne s'interprète pas comme un R^2 classique. Sur des modèles de comportement, des valeurs comprises entre 0,05 et 0,15 sont fréquentes et restent acceptables. Le taux de bonne prédiction est comparé au taux du modèle naïf qui prédit toujours la modalité la plus fréquente. Le test de Brant vérifie l'hypothèse d'égalité des pentes. Si la p-value du test Omnibus est supérieure à 0,05, l'hypothèse est validée. Sinon, le modèle ordonné classique n'est pas le plus adapté et il faut interpréter les coefficients avec prudence. Enfin, la robustesse est vérifiée en comparant les résultats du logit ordonné à ceux d'un probit ordonné et d'un logit binaire estimé après transformation en variable binaire de la variable dépendante.

2.2. Modèle Y2 (adaptation du logement)

La variable Y2 mesure l'acceptation des ménages face aux mesures d'adaptation du logement, comme la pose de batardeaux, le rehaussement des installations sensibles ou les travaux de protection du bâti. C'est une mesure individuelle, qui pèse directement sur le ménage et suppose un investissement financier comme une initiative personnelle. Les hypothèses posées en partie théorique étaient les suivantes : effet positif de la capacité d'agir perçue, effet positif du statut de propriétaire, effet positif de la valeur patrimoniale du logement et effet positif de la perception du danger.

La modalité « tout à fait défavorable » n'a recueilli qu'une seule réponse. Elle a donc été regroupée avec la modalité « plutôt défavorable » pour stabiliser l'estimation. Le modèle est estimé sur quatre catégories ordonnées au lieu de cinq.

2.2.1. Qualité générale du modèle

Le test du rapport de vraisemblance est très significatif au seuil de 1 % (p = 0,004). Le modèle apporte donc clairement de l'information par rapport au modèle nul. Le pseudo-R^2 de McFadden s'établit à 0,113, ce qui traduit une qualité d'ajustement correcte pour ce type de modèle de comportement. La matrice de classification confirme cette impression : 49,0 % des observations sont correctement prédites, contre 44,9 % pour le modèle naïf qui prédirait toujours la modalité la plus fréquente. Le gain est modeste. Quatre points seulement.

Le test de Brant ne rejette pas l'hypothèse d'égalité des pentes (p > 0,05), bien que la petite taille de l'échantillon limite la fiabilité de ce résultat. Le test d'hétéroscédasticité ne rejette pas l'homogénéité des erreurs (p = 0,317). Le modèle probit ordonné donne des résultats cohérents avec le logit, et le logit binaire après binarisation confirme les variables principales. La robustesse globale est donc acceptable, mais le modèle reste limité dans ce qu'il peut expliquer. Le tableau complet des coefficients du modèle Y2 est présenté en annexe 12 (Tableaux A12.1 à A12.7), et les odds ratios accompagnés de leurs intervalles de confiance à 95 % figurent dans le Tableau A16.2 (annexe 16).

2.2.2. Variables qui ressortent

On remarque d'abord qu'aucun des quatre scores principaux n'est significatif au seuil de 5 %. Le score de connaissance objective, le score de connaissance subjective, le score de perception du danger et le score de capacité d'agir perçue ressortent tous avec un effet faible et non significatif. La connaissance subjective a même un signe légèrement négatif, ce qui est contre-intuitif. La capacité d'agir et la perception du danger ont le signe attendu mais leurs p-values restent autour de 0,13 et 0,10. Ce n'est pas suffisant pour conclure. L'hypothèse théorique selon laquelle l'auto-efficacité du modèle PADM serait un déterminant central de l'adaptation individuelle n'est donc pas confirmée ici.

Trois variables ressortent en revanche nettement de cette estimation. Le statut de résidence principale a un effet positif et significatif (odds ratio = 2,64 ; p = 0,033). Les ménages qui occupent leur logement comme résidence principale ont environ deux fois et demi plus de chances d'être plus favorables à l'adaptation du logement, comparés aux occupants de résidence secondaire. Ce résultat est cohérent : un ménage qui vit toute l'année dans son

logement a un intérêt direct et permanent à l'adapter. La confiance dans les décideurs locaux est aussi significative (odds ratio = 1,86 ; p = 0,025). Plus un ménage fait confiance aux acteurs locaux, plus il a tendance à accepter l'adaptation du logement. Ce résultat suggère que l'acceptation ne dépend pas seulement de la situation individuelle, mais aussi du climat institutionnel dans lequel les ménages évaluent les mesures. Enfin, la norme majoritaire perçue ressort à la limite de la significativité (odds ratio = 2,09 ; p = 0,051). Les ménages qui pensent que la majorité des habitants de leur commune est favorable à ces mesures ont eux-mêmes plus de chances de l'être. Cet effet de norme sociale est conforme aux travaux mobilisés en partie théorique.

Deux autres résultats méritent attention. Le statut de propriétaire ressort à la marge de la significativité avec un signe négatif (odds ratio = 0,46 ; p = 0,098). C'est inattendu, dans la mesure où la littérature postule que les locataires investissent peu dans un bien qu'ils n'occupent pas durablement. Une explication possible est que la variable de résidence principale capte une part de l'effet attendu sur la propriété, les deux variables étant fortement liées dans l'échantillon : une fois la résidence principale contrôlée, le simple fait d'être propriétaire ne renforce plus l'acceptation, voire la tempère légèrement. La distance à la mer, l'attachement patrimonial, l'expérience passée du risque et la plupart des variables socio-démographiques ne ressortent pas non plus.

2.2.3. Lecture pour la problématique

Sur le modèle Y2, on observe finalement que l'hypothèse centrale du mémoire n'est pas vraiment confirmée. Sur cette mesure individuelle, les scores de connaissance et de perception ne ressortent pas significativement. Ce sont plutôt des facteurs structurels et institutionnels qui prennent le pas, comme la confiance dans les acteurs locaux ou encore la perception de la norme sociale. Il faut toutefois rester prudent sur l'interprétation : cela ne signifie pas que la connaissance et la perception n'ont aucun rôle, mais que dans cet échantillon et avec les variables retenues, leur effet n'est pas dominant. L'acceptation de l'adaptation du logement semble donc davantage liée à la situation concrète du ménage et à son environnement social qu'aux dimensions cognitives mises en avant en partie théorique.

2.3. Modèle Y3 (solutions assurantielles et financières)

La variable Y3 mesure l'acceptation des solutions assurantielles et financières, qui regroupent l'assurance habitation, le régime CatNat, le Fonds Barnier ou les dispositifs d'aide à la relocalisation. C'est la seule variable d'acceptation véritablement clivante de l'enquête. Sa

distribution initiale est relativement équilibrée, avec environ 38,8 % de favorables, 38,1 % de défavorables et 23,1 % de neutres. C'est cette dispersion qui en fait la variable la plus intéressante à modéliser : elle laisse au modèle une vraie marge pour discriminer les profils. La modalité « tout à fait favorable » ne comptait toutefois que cinq observations. Les modalités « plutôt favorable » et « tout à fait favorable » ont donc été regroupées en une seule modalité « favorable » (57 observations) et le modèle est estimé sur quatre catégories.

2.3.1. Qualité générale du modèle

Le test du rapport de vraisemblance est très significatif ($p < 0{,}001$), si bien que le modèle estimé apporte une information substantielle par rapport au modèle nul. Le pseudo-R^2 de McFadden vaut 0,151, le plus élevé des trois modèles. Pour des modèles de comportement avec un échantillon de cette taille, c'est un ajustement correct. Le taux de bonne prédiction atteint 46,9 % contre 38,8 % pour le baseline, soit un gain d'environ huit points de pourcentage. C'est également le meilleur gain prédictif des trois modèles.

Le test Omnibus est globalement non rejeté ($p = 1{,}00$), mais la statistique du Khi^2 apparaît numériquement instable (valeur négative, −115 pour 40 ddl), reflet de la taille modeste de l'échantillon et du nombre élevé de paramètres à estimer. L'examen ligne par ligne reste donc indispensable. Sur les vingt variables explicatives, dix-neuf valident l'hypothèse d'égalité des pentes au seuil de 5 %. Une seule variable la rejette nettement : l'attachement patrimonial au logement (*ATT_PATRIM*, $Khi^2 = 15{,}67$, $p < 0{,}001$). L'attachement affectif (*ATT_AFFECT*, $p = 0{,}059$) ressort également à la marge. Concrètement, l'effet d'*ATT_PATRIM* sur l'acceptation des solutions assurantielles n'est pas constant entre les seuils : les ménages qui valorisent fortement leur logement comme patrimoine ne pèsent pas de la même manière sur le passage de défavorable à neutre que sur celui de neutre à favorable. Aucune de ces deux variables ne ressort par ailleurs comme significative sur Y3 dans le modèle principal (*ATT_PATRIM* : $p = 0{,}506$; *ATT_AFFECT* : $p = 0{,}576$), si bien que le rejet partiel de l'hypothèse n'invalide pas les conclusions principales du modèle. Les odds ratios des variables centrales (*SCORE_CS_100*, *SCORE_PD_100*, *REVENU_NUM*, *RESID_PRINC*) sont donc interprétables sans précaution supplémentaire. Le test d'hétéroscédasticité ne rejette pas l'homogénéité des erreurs ($p = 0{,}466$), et la cohérence entre logit ordonné, probit ordonné et logit binaire reste forte. La robustesse globale est satisfaisante. Le tableau complet des coefficients du modèle Y3 est présenté en annexe 13 (Tableaux A13.1 à A13.7), et les odds ratios accompagnés de leurs intervalles de confiance à 95 % figurent dans le Tableau A16.2 (annexe 16).

2.3.2. Variables qui ressortent

Y3 est le modèle qui valide le plus nettement les hypothèses théoriques du mémoire. La connaissance subjective est très significative (odds ratio = 1,05 ; p = 0,003). Une augmentation de dix points sur le score de connaissance subjective multiplie par environ 1,57 les chances d'être plus favorable aux solutions assurantielles (calcul effectué à partir du coefficient exact, l'odds ratio par point étant arrondi à 1,05). Ce résultat est cohérent : les solutions assurantielles supposent une familiarité avec des dispositifs comme le régime CatNat ou le Fonds Barnier. Plus un ménage se sent informé sur ces dispositifs, plus il est en mesure d'en accepter le principe. La perception du danger est également significative (odds ratio = 1,04 ; p = 0,029). Les ménages qui perçoivent fortement le risque cherchent à se couvrir contre ses conséquences financières. Cet effet va dans le sens des travaux de Naud et Coquet mobilisés en partie théorique.

Le revenu ressort désormais comme significatif au seuil de 5 % (odds ratio = 1,44 ; p = 0,026). Les ménages aux revenus plus élevés sont sensiblement plus favorables aux solutions assurantielles, ce qui est cohérent : l'assurance suppose un coût et la couverture financière dépend du niveau de patrimoine à protéger. Le statut de résidence principale ressort cette fois avec un signe négatif et significatif (odds ratio = 0,32 ; p = 0,017). Les ménages en résidence principale sont moins favorables aux solutions assurantielles que les occupants de résidence secondaire. C'est un résultat contre-intuitif au premier abord, mais qui peut s'expliquer : une part importante des résidences secondaires en Loire-Atlantique sont en zone exposée et sont déjà entrées dans une logique assurantielle ou patrimoniale, alors que les résidents principaux peuvent percevoir l'assurance comme une charge supplémentaire pesant sur un budget contraint. Ce résultat invite à creuser la question dans une analyse complémentaire.

La capacité d'agir perçue ressort cette fois à la marge de la significativité (odds ratio = 0,97 ; p = 0,067), avec un signe négatif. Cette tendance, prudente à interpréter, irait dans le sens d'une logique de substitution : un ménage confiant dans sa capacité personnelle à se protéger peut considérer que l'assurance n'apporte pas grand-chose en plus. La connaissance objective, l'expérience passée, l'attachement au territoire et les normes sociales ne ressortent pas dans ce modèle.

2.3.3. Lecture pour la problématique

Contrairement au modèle Y2, le modèle Y3 confirme plutôt bien l'hypothèse principale du mémoire pour cette mesure. La connaissance subjective et la perception du danger ressortent

comme des déterminants positifs de l'acceptation. Cela suggère que, pour les mesures qui mobilisent une logique de couverture financière, les dimensions cognitives ont un effet bien réel. En effet, plus un ménage se sent informé et plus il perçoit le danger comme important, plus il a tendance à accepter ces dispositifs. C'est donc sur Y3 que la problématique du mémoire trouve sa validation la plus claire. La connaissance objective, en revanche, n'a pas d'effet propre. Cela laisse penser qu'au-delà du savoir vérifiable, c'est surtout le sentiment de maîtrise et la familiarité avec les dispositifs qui pèsent dans l'acceptation. La distinction posée en partie théorique entre connaissance objective et connaissance subjective trouve ainsi un appui empirique sur cette variable.

2.4. Modèle Y5 (ouvrages de protection)

La variable Y5 mesure l'acceptation des ouvrages de protection comme les digues, les enrochements et les brise-lames. Ces mesures relèvent d'une réponse publique massive et visible, et elles sont ambivalentes. D'un côté, elles rassurent. De l'autre, elles sont coûteuses, peuvent dégrader le paysage et risquent de créer un faux sentiment de sécurité. La littérature mobilisée en partie théorique souligne que les ménages les mieux informés peuvent en venir à se montrer plus critiques sur leur efficacité réelle. C'est une mesure plus controversée que les autres. La modalité « tout à fait défavorable » ne comptait que quatre observations, et a été regroupée avec « plutôt défavorable » pour stabiliser le modèle, qui est donc estimé sur quatre catégories.

2.4.1. Spécification du modèle

L'estimation du modèle Y5 complet (20 variables) pose d'emblée un problème de spécification. Le test de Brant rejette nettement l'hypothèse d'égalité des pentes ($Khi^2 = 98{,}22$, $p < 0{,}001$), et deux variables sont en cause : la connaissance objective (*SCORE_CO_100*, $Khi^2 = 9{,}47$, $p = 0{,}009$) et la perception de la norme majoritaire (*NORM_MAJORIT_REC*, $Khi^2 = 7{,}65$, $p = 0{,}022$). Pour ces deux variables, l'effet n'est pas constant d'un seuil à l'autre de Y5, ce qui rend les odds ratios du modèle standard difficiles à interpréter. Le diagnostic complet du modèle Y5 original est présenté en annexe 14 (Tableaux A14.1 à A14.6).

Conformément à la solution évoquée dans le cours d'économétrie des variables qualitatives (Travers, 2025-2026), nous retirons les deux variables problématiques et ré-estimons le modèle. Cette variante, notée Y5_V2, mobilise donc 18 variables explicatives au lieu de 20, en excluant *SCORE_CO_100* et *NORM_MAJORIT_REC*. L'hypothèse d'égalité des pentes est

alors validée et les odds ratios redeviennent directement interprétables. L'analyse qui suit s'appuie uniquement sur cette variante.

2.4.2. Qualité générale du modèle

Le test du rapport de vraisemblance est significatif au seuil de 5 % (Khi² = 29,0, ddl = 18, p = 0,048). Le pseudo-R² de McFadden vaut 0,083. La baisse par rapport au modèle complet (0,088) est très faible et s'explique simplement par le retrait des deux variables. Le taux de bonne prédiction atteint 53,7 %, contre 44,2 % pour le modèle naïf qui prédirait toujours la modalité la plus fréquente. Le gain de près de dix points est le meilleur des trois modèles, alors que le pseudo-R² est le plus modeste : un signe que le modèle classe correctement, même s'il n'explique pas une part importante de la variance latente.

Le test de Brant valide cette fois l'hypothèse d'égalité des pentes au niveau global (Omnibus, Khi² = 35,69, ddl = 36, p = 0,483). L'examen variable par variable révèle un rejet individuel pour SCORE_CS_100 (p = 0,031), qu'il faudra garder en tête au moment d'interpréter son odds ratio ; CONF_DECID (p = 0,082) et CONF_JUSTICE (p = 0,081) ressortent à la marge. Comme l'Omnibus n'est pas rejeté et que les rejets individuels restent isolés, le modèle logit ordonné standard convient pour Y5_V2. Le test d'homoscédasticité ne rejette pas non plus l'hypothèse d'égalité des variances (p = 0,954). Le détail complet du modèle Y5_V2 (coefficients, tests diagnostiques et variantes de robustesse) est présenté en annexe 15 (Tableaux A15.1 à A15.7), et les odds ratios accompagnés de leurs intervalles de confiance à 95 % figurent dans le Tableau A16.2 (annexe 16).

2.4.3. Variables qui ressortent

Trois variables seulement ressortent dans ce modèle. La distance à la mer (*DIST_NUM*) a un effet négatif et significatif (odds ratio = 0,74 ; p = 0,016) : plus un ménage s'éloigne du trait de côte, moins il a tendance à être favorable aux ouvrages. Le résultat est attendu et cohérent avec l'intuition de départ. La résidence principale (*RESID_PRINC*) ressort positivement, mais à la marge de la significativité (odds ratio = 2,44 ; p = 0,056). Les résidents principaux ont environ deux fois et demi plus de chances d'être plus favorables aux ouvrages que les occupants de résidence secondaire. Enfin, et c'est plus inattendu, la connaissance subjective (*SCORE_CS_100*) a un effet négatif et significatif au seuil de 5 % (odds ratio = 0,97 ; p = 0,013) : les ménages qui se sentent les mieux informés sur les dispositifs publics sont aussi ceux qui se montrent les plus critiques vis-à-vis des ouvrages.

Les autres variables sont toutes non significatives. La perception du danger (X3) et la capacité d'agir perçue (X4) n'ont pas d'effet sur l'acceptation des ouvrages, contrairement à ce qu'on observe dans les modèles Y2 ou Y3. La confiance dans les décideurs et l'attachement au territoire ne ressortent pas non plus. L'acceptation des ouvrages semble donc moins liée aux perceptions et aux croyances qu'au contexte géographique et résidentiel des ménages.

2.4.4. Lecture pour la problématique

Le modèle Y5_V2 raconte une histoire différente des deux précédents. L'acceptation des ouvrages de protection ne dépend pas de la perception du danger ni de la confiance institutionnelle, mais surtout du contexte géographique (distance à la mer) et résidentiel (résidence principale) du ménage. Les digues, brise-lames ou enrochements semblent fonctionner comme des biens publics : on les soutient d'abord parce qu'on en bénéficie directement, plus que par conviction sur le risque. Le pseudo-R^2 reste modeste (0,083), mais le modèle a le meilleur gain prédictif des trois (+9,5 points par rapport au baseline). L'effet négatif de la connaissance subjective, en particulier, mérite d'être noté : il rejoint l'idée, présente dans la littérature, que les ménages les mieux informés portent un regard plus critique sur les ouvrages.

2.5. Comparaison des trois modèles

Comparer les trois modèles fait ressortir plusieurs contrastes nets. Y3 reste le plus convaincant : test global très significatif, pseudo-R^2 le plus élevé (0,151), meilleur gain prédictif, et deux des scores principaux y sont significatifs (connaissance subjective X2 et perception du danger X3), de même que le revenu, un troisième score ressortant à la marge (capacité d'agir X4). Y2 affiche également une bonne tenue globale ($p = 0,004$, pseudo-$R^2 = 0,113$), mais aucun des quatre scores principaux n'y ressort individuellement ; ce sont les variables de contexte (résidence principale, confiance, norme majoritaire) qui portent l'essentiel de l'explication. Y5_V2 est moins informatif (pseudo-$R^2 = 0,083$), mais sa spécification est robuste : test global significatif au seuil de 5 % ($p = 0,048$), hypothèse d'égalité des pentes validée par le test de Brant (Omnibus, $p = 0,483$) et trois déterminants clés identifiés (connaissance subjective, distance à la mer et résidence principale à la marge). Le passage de Y5 original à Y5_V2 conserve la quasi-totalité du pouvoir explicatif (pseudo-R^2 0,088 contre 0,083 ; gain prédictif 10,2 contre 9,5 points) tout en rendant les odds ratios strictement interprétables.

Modèle	LRT (p)	Pseudo-R^2	Prédiction	Test de Brant
Y2 (adaptation du logement)	0,004	0,113	49,0 % (vs 44,9 % baseline)	Validé (p = 1,00)
Y3 (solutions assurantielles)	< 0,001	0,151	46,9 % (vs 38,8 % baseline)	Validé (p = 1,00)
Y5_V2 (ouvrages de protection)	0,048	0,083	53,7 % (vs 44,2 % baseline)	Validé (p = 0,483)

Tableau 3.5. Synthèse de la qualité d'ajustement des trois modèles ordonnés. Source : estimations personnelles, sous R studio.

En croisant les odds ratios variable par variable, on remarque vite qu'aucun des quatre scores principaux n'est significatif dans plus d'un modèle à la fois. La connaissance subjective ressort positivement sur Y3 et négativement au seuil de 5 % sur Y5_V2 (p = 0,013). Le même score peut donc tirer l'acceptation dans deux directions opposées selon la mesure considérée. La perception du danger n'est significative que sur Y3. La capacité d'agir perçue ressort à la marge sur Y3, avec un signe négatif, et reste neutre ailleurs. Quant à la connaissance objective, elle n'est jamais significative dans les modèles retenus (elle est par construction exclue de Y5_V2). L'hypothèse d'un rôle uniforme des quatre scores cognitifs sur l'acceptation des mesures n'est donc pas validée : leurs effets dépendent du type de mesure étudiée[3].

RESID_PRINC est la seule variable significative dans les trois modèles (à la marge sur Y5_V2, p = 0,056), mais avec des signes différents : positive sur Y2 et Y5_V2, négative sur Y3. Les enjeux ne sont visiblement pas les mêmes selon la mesure. Pour les solutions qui touchent directement au logement et au territoire, les résidents principaux s'engagent davantage. Pour l'assurance, ils sont plus réticents, sans doute par perception du coût direct à supporter. La confiance dans les décideurs locaux ressort positivement sur Y2 et reste positive ailleurs sans

[3] Le regroupement des modalités 4 et 5 sur Y3 a été imposé par la quasi-séparation observée pour le seuil 4|5 lors du test de Brant : seuls cinq répondants se classaient en « tout à fait favorable » à un effort financier, effectif insuffisant pour estimer de manière stable la régression binaire auxiliaire que Brant calcule en interne. Le modèle final est donc estimé sur quatre catégories au lieu de cinq, comme pour Y2 et Y5_V2 — ce qui présente l'avantage indirect de rendre les trois modèles directement comparables sur la même partition de l'échelle d'accord.

atteindre la significativité. La distance à la mer joue surtout sur Y5_V2, ce qui correspond à l'intuition de départ : plus on est exposé, plus on est favorable aux ouvrages.

Variable explicative	Y2 (logement)	Y3 (assurance)	Y5_V2 (ouvrages)
Connaissance objective (X1)	1,01	1,02	-
Connaissance subjective (X2)	0,99	1,05 ***	0,97 **
Perception du danger (X3)	1,03	1,04 **	1,02
Capacité d'agir perçue (X4)	1,03	0,97 *	0,99
Résidence principale	2,64 **	0,32 **	2,44 *
Propriétaire	0,46 *	1,22	1,98
Revenu	1,15	1,44 **	0,86
Distance à la mer	0,83	0,93	0,74 **
Confiance dans les décideurs	1,86 **	1,38	1,40
Norme majoritaire perçue	2,09 *	0,84	-
Expérience passée du risque	0,92	0,90	1,12

Tableau 3.6. Odds ratios des trois modèles ordonnés (p < 0,10 ; ** p < 0,05 ; *** p < 0,01). Source : estimations personnelles.*

En complément des résultats par modèle, plusieurs points sont à noter. D'abord, la perception du danger n'est pas le déterminant universel et dominant que la partie théorique pouvait laisser attendre : elle ne ressort qu'une seule fois, sur Y3. La connaissance subjective, à l'inverse, est plus présente dans la modélisation que la connaissance objective. Avec le recul, c'est cohérent : c'est le sentiment de maîtrise et la familiarité avec les dispositifs (PPRL, PAPI, régime CatNat, Fonds Barnier) qui pèsent dans l'acceptation, davantage que le savoir vérifiable mesuré par

X1. Surtout, les variables institutionnelles, sociales et résidentielles (confiance dans les décideurs, norme majoritaire perçue, statut de résidence principale) ressortent à plusieurs reprises, parfois avec des coefficients plus forts que les scores principaux. Cela invite à enrichir le cadre théorique en accordant une place plus explicite à ces dimensions, sans se contenter de les traiter comme de simples variables de contrôle. Les tableaux de synthèse complets (coefficients, erreurs standards et effets marginaux moyens) sont présentés en annexe 16 (Tableaux A16.1 à A16.5).

Section 3. Discussion transversale et réponse à la problématique

3.1. Discussion critique des résultats

Les résultats présentés doivent toutefois être lus avec prudence, pour plusieurs raisons. Le point sans doute le plus contraignant est la taille de l'échantillon. Avec 147 observations et 20 variables explicatives, le ratio est d'environ 7,5 observations par paramètre. C'est peu. Les coefficients sont peu précis, les intervalles de confiance larges, et seuls les effets de taille importante restent détectables. Plusieurs effets théoriquement attendus pourraient en réalité exister sans être identifiables ici : c'est probablement le cas de la capacité d'agir perçue ou du statut de propriétaire, qui ne ressortent pas alors qu'ils vont parfois dans le sens attendu[4].

S'y ajoute un problème de composition. Les femmes sont surreprésentées, le niveau de diplôme est nettement plus élevé que dans la population générale, et les répondants paraissent déjà sensibilisés au risque côtier. Les résultats reflètent donc plus probablement les comportements d'un public informé que ceux de l'ensemble des ménages de Loire-Atlantique. Une enquête en porte-à-porte, ou en ligne avec un protocole de recrutement plus strict, aurait sans doute donné des résultats différents.

La rareté de certaines modalités impose ensuite un compromis dans le codage des Y. Pour Y2 et Y5_V2, la modalité « tout à fait défavorable » ne contenait que très peu d'observations ; le regroupement avec la modalité voisine était nécessaire pour stabiliser l'estimation, mais il a un

[4] Les variables AGE et REVENU_NUM ont été codées en valeurs numériques ordonnées (0 = catégorie la plus basse, jusqu'à 5 pour AGE et 4 pour REVENU_NUM, soit la catégorie la plus haute) plutôt qu'en variables qualitatives à modalités multiples. Ce choix réduit le nombre de paramètres à estimer (un coefficient au lieu de cinq pour AGE et de quatre pour REVENU_NUM) et facilite l'interprétation par un odds ratio unique, au prix d'une hypothèse implicite de linéarité du logit dans la catégorie ordonnée. L'hypothèse a été vérifiée a posteriori en comparant les coefficients à ceux d'une spécification où AGE et REVENU sont traités comme qualitatifs ; les résultats restent qualitativement identiques.

coût : une partie de la finesse de l'échelle d'accord est perdue. Pour Y3, le regroupement a porté sur les deux modalités favorables (plutôt + tout à fait), pour permettre l'exécution du test de Brant, comme on l'a vu plus haut. Les trois modèles sont donc estimés sur quatre catégories, ce qui les rend directement comparables.

Sur le plan strictement statistique, le test de Brant met en évidence une difficulté de spécification sur le modèle Y5 original : l'hypothèse d'égalité des pentes n'est pas tenue. Conformément à la solution présentée dans le cours d'économétrie des variables qualitatives (Travers, 2025-2026), les deux variables responsables (*SCORE_CO_100* et *NORM_MAJORIT_REC*) ont été exclues pour aboutir à la variante Y5_V2 retenue dans la comparaison du Tableau 3.6, qui valide cette fois l'hypothèse des pentes (Omnibus, $p = 0{,}483$) et rend les odds ratios strictement interprétables. Une tentative d'estimation par modèle ordonné partiellement proportionnel (PPO) sur Y5 original aurait été une alternative préférable au sens du cours, mais elle n'a pas convergé sur cet échantillon de taille modeste. Pour Y3, le test de Brant est globalement validé après regroupement ; une seule variable rejette l'hypothèse au seuil de 5 %, *ATT_PATRIM* ($p < 0{,}001$), qui n'est par ailleurs pas significative dans le modèle : les conclusions principales sur la connaissance subjective, la perception du danger, le revenu et la résidence principale restent donc interprétables sans précaution supplémentaire. Le pseudo-R^2 reste également modeste pour les trois modèles.

Le point le plus fondamental, néanmoins, est ailleurs. Les modèles estimés mettent en évidence des associations, pas des relations causales. Un ménage qui accepte l'adaptation du logement et qui fait confiance aux décideurs locaux peut très bien faire confiance précisément parce qu'il accepte les mesures qu'ils proposent, et non l'inverse. Les analyses transversales ne permettent pas de trancher. La même prudence s'applique à la connaissance subjective et à la perception du danger sur Y3, où l'on ne peut pas exclure que ce soit l'expérience même de la couverture assurantielle qui renforce la perception et le sentiment de maîtrise.

Une dernière nuance, liée à la précédente : la nature déclarative des données. Les scores X2, X3 et X4 reposent sur l'auto-évaluation des répondants, ce qui les expose aux biais classiques (désirabilité sociale, sur-évaluation du sentiment de maîtrise, sous-déclaration de l'inquiétude personnelle). On en tirera surtout une consigne de prudence interprétative.

Malgré ces limites, les résultats apportent tout de même un complément utile à l'analyse descriptive. Ils permettent notamment de distinguer ce qui ressort vraiment dans les données de ce qui n'est qu'une apparence statistique liée à la distribution des réponses. Ils confirment

également que les mesures d'acceptation testées ne sont pas équivalentes entre elles. Certaines, comme l'adaptation du logement et les ouvrages de protection, sont largement consensuelles dans l'échantillon. Les solutions assurantielles, à l'inverse, sont plus discriminantes et mobilisent des logiques différentes selon les ménages. Les modèles montrent en outre que la connaissance, la perception et l'acceptation ne sont pas reliées de manière simple. Un même ménage peut être bien informé et favorable aux solutions assurantielles, mais se montrer plus critique vis-à-vis des ouvrages de protection. Cette pluralité de logiques constitue, à notre sens, l'un des principaux apports du mémoire.

3.2. Retour sur les hypothèses du mémoire

Il nous semble utile de revenir explicitement sur les quatre hypothèses formulées au terme de la première partie.

H1. Effet de la connaissance. Cette hypothèse est partiellement validée. La connaissance subjective ressort positivement sur Y3 (assurance), mais elle n'a pas d'effet sur Y2 (adaptation du logement) et tire l'acceptation à la baisse, au seuil de 5 %, sur Y5_V2 (ouvrages de protection, $p = 0{,}013$). La connaissance objective, quant à elle, n'est jamais significative. L'hypothèse d'un effet uniforme et positif de la connaissance sur l'acceptation est donc clairement nuancée. Le sens du lien dépend de la nature de la mesure et du type de connaissance considéré.

H2. Effet de la perception du danger. Cette hypothèse est partiellement validée. La perception du danger ressort comme un déterminant positif et significatif uniquement sur Y3, c'est-à-dire sur la mesure qui mobilise une logique de couverture financière. Sur Y2 (adaptation du logement) et Y5_V2 (ouvrages de protection), son effet n'est pas significatif. La perception du danger n'est donc pas le déterminant universel attendu.

H3. Effet de la capacité d'agir perçue. Cette hypothèse n'est pas confirmée empiriquement. La capacité d'agir perçue est non significative sur Y2 (la mesure individuelle pour laquelle le modèle PADM anticipait un effet net) et elle ressort avec un signe négatif à la marge sur Y3. Le mécanisme d'auto-efficacité, central dans le cadre théorique, ne ressort pas avec la force attendue dans les modèles.

H4. Articulation entre dimensions. Cette hypothèse est confirmée. Les corrélations entre les scores et le diagnostic VIF justifient l'estimation conjointe des dimensions. De plus, les résultats montrent que l'influence de la connaissance et de la perception dépend de la façon dont on les mesure et de la présence d'autres facteurs institutionnels et sociaux. La connaissance et la perception ne se substituent pas l'une à l'autre, et leurs effets ne sont pas séparables des facteurs de contexte.

3.3. Réponse à la problématique

La problématique posée en introduction interrogeait l'influence du niveau de connaissance et de perception du risque côtier sur la mise en place de mesures de protection et d'adaptation face à l'érosion et à la submersion marine. Les trois modèles estimés nous permettent d'y apporter une réponse contrastée.

C'est sur l'assurance, qui est la mesure créant le plus de divergence de l'enquête, que le rôle des dimensions cognitives ressort le plus clairement. La connaissance subjective et la perception du danger sont nettement associées à une acceptation plus marquée. Elles fonctionnent comme deux leviers complémentaires : la première permet de se sentir familier avec les dispositifs publics existants (CatNat, Fonds Barnier), et la seconde rend l'usage de ces dispositifs subjectivement justifié aux yeux des ménages.

Le cas de l'adaptation du logement renvoie une image très différente. Ce sont alors d'autres facteurs qui pèsent : le statut de résidence principale, la confiance dans les décideurs locaux, la perception de la norme sociale. Les quatre scores principaux ne ressortent pas individuellement. La connaissance et la perception ne sont pas absentes, mais elles sont mises au second plan par des déterminants institutionnels et sociaux. L'acceptation des mesures concrètes pour le logement dépend plus des conditions matérielles et du climat de confiance que du niveau d'information ou de la perception du danger.

Le modèle Y5_V2 sur les ouvrages de protection est plus difficile à lire. Son pseudo-R^2 est modeste (0,083), et on aurait pu hésiter à le retenir dans la lecture principale, mais le signe négatif de la connaissance subjective y est trop net ($p = 0,013$) pour qu'on le laisse de côté : il indique que les ménages les mieux informés sur les dispositifs développent un regard critique sur cette mesure plutôt que d'y adhérer mécaniquement. Le résultat le plus solide reste l'effet de la distance à la mer : les ménages les plus directement exposés sont aussi les plus favorables aux ouvrages.

Au final, l'hypothèse d'une lecture linéaire se traduisant par « plus de connaissance et plus de perception = plus d'acceptation » ne tient pas. La relation dépend du type de mesure, et elle est structurée par des facteurs institutionnels, sociaux et résidentiels que le cadre théorique initial avait sous-estimés. La connaissance peut produire de l'adhésion sur les mesures financières, mais aussi un regard critique sur les ouvrages. La perception du danger ne suffit pas à entraîner mécaniquement l'acceptation : elle joue surtout là où elle rencontre une logique de couverture cohérente, comme l'assurance.

Cette réponse rejoint en grande partie les travaux de Naud, qui insistaient déjà sur la nature sociale de l'acceptabilité et sur l'importance des dimensions institutionnelles. Elle est également en accord avec les apports de Creach concernant le rôle des conditions concrètes (caractéristiques du bâti, statut résidentiel) dans la réduction de la vulnérabilité, qui ne se réduisent pas au niveau d'information des ménages. Les résultats de ce mémoire viennent ainsi compléter la littérature en suggérant que la connaissance et la perception sont des conditions importantes pour l'acceptation, sans pour autant être indispensables.

Section 4. Limites approfondies et pistes d'amélioration

Au-delà des limites déjà signalées dans la discussion critique (taille de l'échantillon, composition biaisée, nature transversale et déclarative des données, rejet du test de Brant pour Y5 original), plusieurs marges d'amélioration restent ouvertes et méritent un examen plus long. Les pistes qui suivent ne sont pas des correctifs ponctuels, mais des prolongements méthodologiques et empiriques qui permettraient de consolider, voire de renouveler, les conclusions présentées.

4.1. Limites approfondies du protocole empirique

Une limite peu discutée dans le corps du texte concerne la mesure des variables d'exposition physique. La distance au trait de côte et l'altitude du logement reposent sur des estimations déclaratives en classes larges. Or, le risque côtier dépend de différences de l'ordre du mètre pour l'altitude et de la dizaine de mètres pour la distance, ce qui ne se laisse pas capter par les modalités utilisées. À l'échelle du Croisic et de Batz-sur-Mer, cette limite est particulièrement sensible, puisque le zonage du PPRL de la presqu'île guérandaise distingue des secteurs très proches dont les niveaux d'aléa diffèrent fortement. Une mise à jour de l'enquête pourrait croiser les coordonnées du logement avec les couches de l'Observatoire national des risques

naturels (ONRN) et de Géorisques pour produire une mesure objective de l'exposition, en remplacement ou en complément de la mesure perçue.

La non-représentativité de l'échantillon constitue une autre limite, plus fondamentale. Le profil des répondants (fortement féminisé, plus diplômé que la moyenne, probablement déjà sensibilisé au risque côtier) restreint la portée des résultats. Le mode de diffusion en ligne explique une part de ce biais. Les statistiques communales publiées par l'INSEE pour Le Croisic (RP 2020) et Batz-sur-Mer (RP 2020) fournissent une référence utile pour repondérer les estimations a posteriori, ou pour calibrer un échantillon stratifié dans une nouvelle vague d'enquête. Une telle pondération réduirait probablement la part des répondants déjà familiers des dispositifs publics, et donc ajusterait à la baisse les niveaux moyens de connaissance subjective observés.

Le périmètre des Y modélisées appelle un dernier commentaire. Le choix de retenir Y2, Y3 et Y5 a été justifié par la dispersion suffisante de leurs distributions. Les quatre autres mesures (Y1 prévention, Y4 information publique, Y6 solutions fondées sur la nature, Y7 restrictions d'urbanisation) restent toutefois informatives sur le plan descriptif. Leur quasi-consensus (entre 79,6 % et 98,6 % de favorables) traduit un trait potentiellement spécifique à l'échantillon, qu'il serait utile de tester dans un autre contexte territorial. Un échantillon plus diversifié, par exemple incluant des communes moins fortement marquées par le PPRL ou des territoires littoraux du sud de la Loire-Atlantique et du nord de la Vendée, pourrait faire émerger des oppositions plus marquées sur Y6 et Y7 et permettre une modélisation économétrique de ces variables.

4.2. Pistes d'amélioration empiriques et méthodologiques

Plusieurs prolongements concrets peuvent être envisagés. Sur le plan de la collecte, une enquête combinant un volet en ligne et un volet en directe (interroger les ménages directement dans les communes) permettrait de réduire le biais d'auto-sélection et de mieux représenter les ménages peu familiers du numérique. Un protocole stratifié sur l'âge, le statut résidentiel et la distance à la mer renforcerait également la qualité statistique de l'échantillon. La saison de l'enquête pourrait aussi être pensée : un passage à l'automne, période historiquement marquée par les tempêtes sur la façade atlantique, pourrait modifier les niveaux de perception du danger, alors qu'une enquête en été risque de surreprésenter une population estivale moins ancrée localement.

Sur le plan analytique, l'ajout d'un volet qualitatif (entretiens semi-directifs avec des ménages défavorables aux solutions assurantielles ou aux ouvrages, focus groups réunissant résidents principaux et secondaires) viendrait éclairer les logiques d'acteurs que les modèles ordonnés ne saisissent pas. Le mémoire de Naud, mobilisé en première partie, montre la valeur ajoutée de ce type d'approche mixte pour comprendre l'acceptabilité sociale des stratégies d'adaptation. Une variante consisterait à intégrer une expérience à choix discret (discrete choice experiment) confrontant les ménages à des scénarios d'adaptation contrastés, et permettant d'estimer un consentement à payer ou à accepter pour chaque mesure. Cette méthode, couramment utilisée en économie de l'environnement, prolongerait naturellement la logique ordonnée du questionnaire actuel.

Une autre piste consisterait à articuler les données d'enquête à des données institutionnelles externes. À l'échelle de la commune ou de l'IRIS, les données du CEREMA sur le recul du trait de côte, celles du Réseau national des observatoires du trait de côte (RNOTC), ou encore les zonages du PPRL de la presqu'île guérandaise (approuvé pour Le Croisic et Batz-sur-Mer), permettraient de croiser perception du risque et exposition mesurée. Cette comparaison empirique entre risque perçu et risque objectif, déjà esquissée par Coquet (2019), constituerait un apport substantiel et reproductible.

À plus long terme, une démarche d'enquête répétée dans le temps permettrait de trancher la question du sens des liens entre connaissance, perception et acceptation, là où l'analyse transversale ne fournit que des associations. Un panel sur deux à trois vagues, espacées de six mois à un an, mesurant les mêmes ménages avant et après un événement marquant (tempête, mise à jour du PPRL, campagne d'information), apporterait des éléments décisifs sur la temporalité des effets. Une telle ambition dépasse évidemment le cadre d'un mémoire de Master 1. C'est plutôt une perspective pour un projet de thèse ou un travail collectif au sein d'une équipe de recherche.

4.3. Pistes de développement territorial et opérationnel

Les résultats du mémoire suggèrent enfin plusieurs pistes opérationnelles pour les acteurs publics. L'écart marqué entre connaissance objective et connaissance subjective (moyenne de 74,4 contre 38,4 sur 100) plaide d'abord pour une communication plus ciblée sur les dispositifs institutionnels (PPRL, PAPI, PCS, DICRIM, régime CatNat, Fonds Barnier). Les ménages connaissent globalement bien le risque, mais se sentent mal informés sur les outils mis à leur

disposition. Une révision des supports de communication des communes du Croisic et de Batz-sur-Mer, en collaboration avec le CEREMA Ouest et la DDTM 44, pourrait combler ce déficit.

Le rôle central de la confiance institutionnelle et de la norme sociale dans l'acceptation de l'adaptation du logement invite par ailleurs à privilégier des approches concertées plutôt qu'imposées d'en haut. Les dispositifs participatifs portés par les EPCI littoraux, à l'image de l'atelier des territoires animé par le CEREMA (2023), fournissent un cadre adapté à ce type de démarche. À l'échelle de la presqu'île guérandaise, l'élaboration d'un PAPI complet, articulé avec le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) et le Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Cap Atlantique, offrirait l'occasion de mobiliser ces approches.

Le caractère paradoxal des ouvrages de protection (effet positif de la proximité à la mer, effet négatif à la frontière du seuil de 5 % de la connaissance subjective) met en évidence la nécessité d'une transparence accrue sur leurs limites. Les retours d'expérience publiés par le BRGM et le CEREMA sur les ouvrages anciens du littoral atlantique soulignent les coûts d'entretien élevés et l'efficacité décroissante dans un contexte d'élévation du niveau de la mer. Une communication honnête sur ce point, plutôt qu'une promesse de sécurité absolue, serait plus efficace pour soutenir une acceptabilité durable des choix publics.

Ces pistes restent à confirmer par des travaux complémentaires et n'ont pas vocation à prescrire un type de politique précis. Elles montrent en revanche que l'analyse menée dans ce mémoire, malgré ses limites, peut guider les politiques publiques concernant l'adaptation aux risques côtiers en Loire-Atlantique.

Conclusion générale

Ce mémoire avait pour objectif d'analyser dans quelle mesure le niveau de connaissance et la perception du risque côtier des ménages influencent la mise en place de mesures de protection et d'adaptation face aux risques d'érosion et de submersion marine. Le contexte d'étude, et plus précisément les communes du Croisic et de Batz-sur-Mer en Loire-Atlantique, présentait un intérêt particulier pour ce travail. Ces territoires combinent en effet une exposition réelle au risque côtier, une forte attractivité résidentielle et un cadre institutionnel relativement structuré (PPRL, PAPI, régime CatNat). L'analyse s'est organisée autour de trois parties : une première partie théorique posant les fondements du sujet, une deuxième partie méthodologique présentant la démarche économétrique, et une troisième partie empirique fondée sur une enquête menée auprès de 147 ménages.

La première partie a permis de poser les notions essentielles : le risque côtier, la submersion marine, l'érosion, ainsi que la distinction entre risque objectif et risque perçu. Elle a également présenté les principales mesures de gestion mobilisables au niveau individuel et collectif. Elle a ensuite passé en revue les déterminants théoriques de l'acceptation, en séparant d'un côté les dimensions cognitives (connaissance, perception du danger, capacité d'agir perçue), et de l'autre les facteurs plus contextuels (attachement au territoire, confiance dans les acteurs, normes sociales, expérience passée, caractéristiques résidentielles). Cette revue a permis de formuler quatre hypothèses (H1 à H4), qui ont ensuite structuré l'analyse empirique.

Les deuxième et troisième parties ont ensuite confronté ces hypothèses aux données issues de l'enquête. La construction de quatre indicateurs (X1 à X4) et la modélisation par logit ordonné des trois variables d'acceptation les plus informatives (Y2 pour l'adaptation du logement, Y3 pour les solutions assurantielles et Y5 pour les ouvrages de protection), accompagnée des diagnostics statistiques associés, ont permis d'identifier les effets propres de chaque déterminant. L'analyse descriptive a fait ressortir plusieurs résultats intéressants, en particulier l'écart entre la connaissance objective (74,4/100 en moyenne) et la connaissance subjective (38,4/100 en moyenne). Cet écart montre que les ménages connaissent en réalité mieux le risque qu'ils ne le pensent, surtout en ce qui concerne les dispositifs publics.

Les trois modèles économétriques apportent une réponse plutôt nuancée à la problématique. Sur les solutions assurantielles (Y3), l'influence de la connaissance subjective et de la perception du danger est confirmée : ces deux dimensions augmentent significativement la probabilité d'acceptation. Cette mesure financière, qui est aussi celle sur laquelle les avis

divergent le plus, est donc également celle qui valide le mieux le cadre théorique du mémoire. Sur l'adaptation du logement (Y2), en revanche, ce ne sont pas les scores cognitifs qui ressortent comme déterminants, mais plutôt le statut de résidence principale, la confiance dans les décideurs locaux et la norme sociale perçue. Concernant les ouvrages de protection (Y5), l'effet de la connaissance subjective est plutôt négatif et à la limite de la significativité. Cela tend à suggérer que les ménages les mieux informés sont également ceux qui portent un regard plus critique sur ce type de dispositifs. La distance à la mer joue par ailleurs un rôle attendu : les ménages les plus directement exposés sont les plus favorables aux ouvrages.

Plusieurs éléments ressortent finalement de l'analyse menée. Le plus net est sans doute l'absence d'effet uniforme de la connaissance et de la perception sur l'acceptation. Leur rôle dépend du type de mesure considéré et peut même s'inverser entre les solutions assurantielles (effet positif de la connaissance subjective) et les ouvrages de protection (effet plutôt négatif). La distinction posée en partie théorique entre connaissance objective et connaissance subjective trouve aussi un appui empirique un peu inattendu : c'est la connaissance subjective, c'est-à-dire le sentiment de maîtrise et la familiarité avec les dispositifs publics, qui pèse dans la modélisation, et non le savoir vérifiable mesuré par les questions de type QCM. Plus largement, les facteurs institutionnels et sociaux comme la confiance dans les décideurs, la norme sociale perçue ou le statut de résident principal ressortent souvent avec plus de force que les scores cognitifs centraux. L'acceptation apparaît donc comme un comportement multidéterminé, dans lequel les dimensions cognitives doivent être lues en relation avec la situation concrète du ménage.

L'apport principal de ce mémoire est donc d'avoir mis à l'épreuve, dans un contexte territorial précis, l'hypothèse d'un effet linéaire et unifié de la connaissance et de la perception sur l'acceptation des mesures. Les résultats obtenus montrent que cette hypothèse, présente dans une partie de la littérature, doit être nuancée. Ils confirment l'intérêt de différencier les types de mesures (individuelles, financières, collectives) et de s'appuyer sur des indicateurs robustes validés au préalable. Ce mémoire vient ainsi compléter de manière modeste les travaux de Naud, Creach et Coquet sur l'acceptabilité sociale des politiques d'adaptation au risque côtier.

Plusieurs limites doivent toutefois être prises en compte dans la lecture de ces résultats. Pour commencer, la taille modeste de l'échantillon (147 répondants pour 20 variables explicatives) limite la puissance statistique des tests et élargit les intervalles de confiance. Ensuite, la composition de l'échantillon, avec une sur-représentation des femmes, un niveau de diplôme élevé et un public probablement déjà sensibilisé au sujet, restreint la portée des résultats à un

sous-ensemble particulier de la population locale. La nature déclarative des données expose par ailleurs les indicateurs à des biais de désirabilité sociale. La rareté de certaines modalités sur Y2 et Y5 a également imposé des regroupements qui ont réduit la finesse de l'échelle d'accord. Enfin, et c'est sans doute la limite la plus importante, les modèles transversaux mis en œuvre permettent de mettre en évidence des associations, et non des relations causales. Une analyse de panel longitudinal serait nécessaire pour pouvoir véritablement trancher la question du sens des liens entre connaissance, perception et acceptation.

Plusieurs prolongements peuvent alors être envisagés. Dans un premier temps, une reproduction de l'enquête sur un échantillon plus large et mieux stratifié, idéalement avec un volet en porte-à-porte ou un dispositif « intercept » (interrogations directes des ménages), permettrait de tester la robustesse des résultats obtenus ici. Une comparaison avec d'autres territoires côtiers, par exemple la Vendée, ou le littoral méditerranéen, éclairerait aussi l'effet du contexte territorial sur les comportements d'acceptation. Dans un second temps, une approche fondé sur des entretiens ou des focus groups, mené auprès des ménages les plus défavorables aux solutions assurantielles ou aux ouvrages de protection, permettrait de mieux comprendre pourquoi les ménages refusent ces solutions. Une analyse à plus long terme, couplée à un suivi des décisions effectivement prises par les ménages (et non plus seulement déclarées), permettrait de mieux articuler acceptation et action concrète. Enfin, l'intégration de variables institutionnelles plus fines, comme l'information effectivement reçue par les ménages, l'exposition à des campagnes de communication publiques ou l'expérience d'un Plan Communal de Sauvegarde, viendrait également enrichir l'analyse.

Au-delà du cadre strictement académique, les résultats obtenus invitent également les acteurs publics à prendre en compte la diversité des logiques d'acceptation. Une politique d'adaptation efficace ne peut pas reposer uniquement sur la diffusion d'information auprès des ménages. Elle doit également entretenir la confiance institutionnelle, soutenir les capacités concrètes des ménages, en particulier des résidents principaux propriétaires, et reconnaître que certaines mesures, comme les ouvrages de protection, peuvent susciter chez les ménages bien informés une vigilance critique tout à fait légitime. Dans un contexte de hausse attendue du niveau de la mer et de fragilisation des littoraux, cette diversité de logiques mérite d'être prise en compte.

Bibliographie

La bibliographie est présentée selon les conventions APA 7. Les ouvrages et articles sont classés par ordre alphabétique de premier auteur.

ACTU.FR (2023). « Tempête Céline : un mini-Xynthia au Croisic et un trou béant Port Saint-Michel à Batz », *Actu Pays de la Loire*, 2 novembre 2023. Disponible en ligne : https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-croisic_44049/tempete-celine-un-mini-xynthia-au-croisic-et-un-trou-beant-port-saint-michel-a-batz_60273322.html

AUDÈRE M. (2022). *Spatialisation des enjeux côtiers sous l'emprise de l'aléa érosion observé et scénarisé en fonction des changements climatiques en région Pays de la Loire*. Thèse de doctorat, Nantes Université.

BOISSIER F. (2020). « Les territoires face à l'adaptation au changement climatique », *Études*, septembre (9), pp. 45-56. https://doi.org/10.3917/etu.4274.0045

BRGM (2021). *Évolution du trait de côte sur la façade atlantique : indicateurs et retours d'expérience*. Bureau de recherches géologiques et minières. Disponible en ligne : https://www.brgm.fr.

CEREMA (2020). *Ouvrages de protection contre la submersion marine : performance, coûts d'entretien et perspectives dans un contexte d'élévation du niveau marin*. Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Disponible en ligne : https://www.cerema.fr.

CEREMA (2021). *Guide pour l'adaptation des logements en zone inondable : recommandations techniques*. Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Disponible en ligne : https://www.cerema.fr

CEREMA (2023). *Atelier des territoires littoraux : démarche participative pour l'adaptation au changement climatique*. Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Disponible en ligne : https://www.cerema.fr (consulté le 03 mai 2026).

CHEVILLOT-MIOT E., CHADENAS C. (2015). « *Plan de prévention des risques littoraux prioritaire et plan communal de sauvegarde en région Pays de la Loire* », *VertigO – la revue électronique en sciences de l'environnement*. Disponible en ligne : https://journals.openedition.org/vertigo/15110

COQUET M. (2019). *La perception du risque de submersion marine par les habitants de communes littorales françaises. Les cas de Barneville-Carteret, Saintes-Maries-de-la-Mer, Châtelaillon-Plage et Sainte-Anne (Guadeloupe)*. Thèse de doctorat, Université de Nantes.

CREACH A. (2015). *Cartographie et analyse économique de la vulnérabilité du littoral atlantique français face au risque de submersion marine*. Thèse de doctorat, Université de Nantes.

DDTM 44 - Direction départementale des territoires et de la mer de Loire-Atlantique (s. d.). *Plan de prévention des risques littoraux (PPRL) de la presqu'île guérandaise*. Préfecture de la Loire-Atlantique. Disponible en ligne : https://www.loire-atlantique.gouv.fr

FRIFRA A. (2024). *Assessing and predicting extreme events in Western France*. Thèse de doctorat en géographie, Nantes Université ; Centre marocain des sciences sociales – Université Hassan II, Aïn Chock, Casablanca. HAL : tel-04908208. Disponible en ligne : https://theses.hal.science/tel-04908208v1

GARNIER E., HENRY N., DESARTHE J. (2012). « Visions croisées de l'historien et du courtier en réassurance sur les submersions : recrudescence de l'aléa ou vulnérabilisation croissante ? », in PRZYLUSKI V., HALLEGATTE S. (dir.), *Gestion des risques naturels – Leçons de la tempête Xynthia*, Versailles, Quae, pp. 105-128.

GÉORISQUES (s. d.). *Risque de submersion marine et d'érosion côtière*. Ministère de la Transition écologique. Disponible en ligne : https://www.georisques.gouv.fr

INSEE (2020). *Recensement de la population 2020 : dossiers complets des communes du Croisic (44049) et de Batz-sur-Mer (44009)*. Institut national de la statistique et des études économiques. Disponible en ligne : https://www.insee.fr

KELLENS W., TERPSTRA T., DE MAEYER P. (2013). « Perception and communication of flood risks: a systematic review of empirical research », *Risk Analysis*, vol. 33, n° 1, pp. 24-49. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2012.01844.x

KLEIN R. J. T., NICHOLLS R. J., THOMALLA F. (2006). « Resilience to natural hazards: How useful is this concept? », *Environmental Hazards*, vol. 5, n° 1-2, pp. 35-45. https://doi.org/10.1016/j.hazards.2004.02.001

LINDELL M. K., PERRY R. W. (2004). *Communicating Environmental Risk in Multiethnic Communities*. Thousand Oaks, Sage Publications, 262 p. Modèle PADM (modèle de prise de décision pour des actions de protection) discuté dans plusieurs publications ultérieures des mêmes auteurs.

MAHDAVIAN F., KOYAMA M., PLATT S., KIYONO J. (2014). « Behavior patterns in major disasters », *Proceedings of the 11th International Conference on Urban Earthquake Engineering*, Tokyo Institute of Technology.

MEUR-FÉREC C., DEBOUDT P., MOREL V. (2008). « Coastal risks in France: An integrated method for evaluating vulnerability », *Journal of Coastal Research*, vol. 24, n° 2, pp. 178-189. https://doi.org/10.2112/05-0609.1

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE (2022). *Adapter son logement face aux risques d'inondation et de submersion marine : guide à destination des particuliers*. Direction générale de la prévention des risques. Disponible en ligne : https://www.ecologie.gouv.fr (consulté le 13 mai 2026).

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT (DGPR/SRNH) (2012). *Mieux savoir pour mieux agir :*

principaux enseignements de la première évaluation des risques d'inondation sur le territoire français - EPRI 2011. MEDDE, La Défense, 68 p. Évaluation réalisée d'octobre 2011 à mars 2012. Disponible en ligne : https://side.developpement-durable.gouv.fr/CENT/doc/SYRACUSE/675623/

MOCAER A. (2021). *Un regard psycho-socio-environnemental sur les risques côtiers : une étude de cas en France et au Canada*. Thèse de doctorat en Psychologie, Université de Bretagne Occidentale (UBO), sous la direction d'Elisabeth Guillou.

NAUD A. (2024). *S'adapter aux risques littoraux : de la perception à l'adaptation, au travers des différentes temporalités du risque*. Thèse de doctorat, Nantes Université.

ONRN - Observatoire national des risques naturels (s. d.). *Indicateurs des risques naturels en France : données par commune*. Ministère de la Transition écologique. Disponible en ligne : https://www.onrn.fr

RÉSEAU NATIONAL DES OBSERVATOIRES DU TRAIT DE CÔTE (s. d.). *Indicateurs nationaux du recul du trait de côte*. Ministère de la Transition écologique. Disponible en ligne : https://www.rnotc.fr

SDES – Service des données et études statistiques (2024). *Environnement littoral et marin en France – Extrait du Bilan environnemental 2024*. Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Disponible en ligne : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/environnement-littoral-et-marin-en-france-extrait-du-bilan-environnemental-2024 (consulté le 04 mai 2026).

SUANEZ S. (2009). *La question du bilan sédimentaire des côtes d'accumulation. Rôle des forçages naturels et anthropiques dans les processus morphodynamiques analysés à partir de quelques exemples pris en Méditerranée et en Bretagne*. Mémoire d'habilitation à diriger des recherches, Université de Caen - Basse Normandie.

TRAVERS M., NASSIRI A., APPÉRÉ G., BONNIEUX F. (2008). « *Évaluation des bénéfices environnementaux par la méthode des prix hédonistes : une application au cas du littoral* », *Économie & prévision*, n° 185, pp. 47-62.

TRAVERS M. (2025-2026). *Cours d'économétrie de variables qualitatives*, Master 1 Économétrie et Statistique (parcours Économétrie Appliquée), Nantes Université - IAE Nantes Économie & Management.

Annexes

Annexe 1. Photographie d'inondation au Croisic lors de la tempête Céline (« mini-Xynthia », novembre 2023)

Contenu : Photographie illustrant les conséquences matérielles de la submersion marine au Croisic lors de la tempête Céline (1–2 novembre 2023). Qualifié de « mini-Xynthia » par la presse locale, l'épisode a provoqué la submersion temporaire des rues du centre-ville et du quai du port, illustrant concrètement le type de conséquences décrites pour Xynthia (section 4.1.a de la partie 1) : maisons et rues envahies par l'eau de mer, mobilier urbain et terrasses immergés.

Source : Actu.fr (2023), « Tempête Céline : un mini-Xynthia au Croisic et un trou béant Port Saint-Michel à Batz », Actu Pays de la Loire, 2 novembre 2023. Disponible en ligne : https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-croisic_44049/tempete-celine-un-mini-xynthia-au-croisic-et-un-trou-beant-port-saint-michel-a-batz_60273322.html



Figure A1. Inondation au Croisic lors de la tempête Céline (1–2 novembre 2023), qualifiée de « mini-Xynthia » par la presse locale.

Annexe 2. Tableau récapitulatif des variables (bloc par bloc)

Contenu : Liste exhaustive des variables construites à partir du questionnaire, bloc par bloc : bloc Q1 (connaissance objective), bloc Q2 (connaissance subjective et institutionnelle), bloc Q3 (perception du danger), bloc Q4 (capacité d'agir perçue), bloc Q5 (variables d'acceptation Y1 à Y7), ainsi que les blocs de contrôle (socio-démographique, résidentiel/patrimonial, attachement, confiance, normes, expérience). Pour chaque variable : question posée, nom de variable, type, modalités de réponse et commentaire (section du mémoire, source théorique). Les scores construits ex post (*SCORE_CO_100* à *SCORE_CA_100*) sont également mentionnés.

Source :Enquête personnelle.

Tableau A2. Récapitulatif complet des variables du questionnaire, bloc par bloc.

Bloc	Question	Variable	Type	Modalités	Commentaire
Q1. Connaissance objective	Selon vous, laquelle de ces propositions décrit le mieux une submersion marine ?	CO_DEF_SUBM	Qualitative	a) Une inondation temporaire de zones côtières par la mer lors de conditions météo-marines défavorables [bonne réponse] ; b) Un recul progressif du trait de côte lié à la perte de sédiments ; c) Une crue de rivière sans influence marine ; d) Une hausse moyenne du niveau de la mer sur plusieurs décennies	Section 2 ; Creach (2015)

Bloc	Question	Variable	Type	Modalités	Commentaire
Q1. Connaissance objective	Selon vous, laquelle des propositions correspond le mieux à l'érosion côtière ?	CO_DEF_EROS	Qualitative	a) Une montée brutale du niveau de la mer en quelques heures ; b) Une perte progressive de matériaux entraînant un recul du trait de côte [bonne réponse] ; c) Une alerte météo diffusée par la commune ; d) Une inondation temporaire liée à une tempête	Section 3 ; Naud (2024)
Q1. Connaissance objective	Selon vous, concernant la temporalité, laquelle de ces affirmations est la plus juste ?	CO_TEMPO	Qualitative	a) Submersion et érosion ont généralement la même temporalité ; b) La submersion est souvent rapide, l'érosion est souvent plus progressive [bonne réponse] ; c) L'érosion est toujours brutale, la submersion toujours lente ; d) Aucun des deux phénomènes	Sections 2 et 3

Bloc	Question	Variable	Type	Modalités	Commentaire
				n'est lié aux tempêtes	
Q1. Connaissance objective	Selon vous, quelle situation correspond le plus souvent à une zone plus exposée à la submersion marine ?	CO_ZONE_EXP	Qualitative	a) Une zone basse proche du littoral [bonne réponse] ; b) Une zone en hauteur éloignée du rivage ; c) Une zone où le terrain monte fortement et où les rues sont en pente ; d) Une zone urbaine intérieure sans lien avec le littoral	Section 2 ; Creach (2015)
Q1. Connaissance objective	Selon vous, laquelle relève plutôt d'une conséquence immédiate d'une submersion marine ?	CO_CONSEQ_IMM	Qualitative	a) Réorganisation durable de l'urbanisme local ; b) Inondation de logements et dégâts matériels immédiats [bonne réponse] ; c) Évolution des prix immobiliers sur plusieurs années ; d) Modification durable des politiques publiques	Section 4

Bloc	Question	Variable	Type	Modalités	Commentaire
Q1. Connaissance objective	Selon vous, en cas d'alerte de submersion avec consigne officielle d'évacuation, quelle réaction est la plus appropriée ?	CO_REACT_EVAC	Qualitative	a) Aller voir la mer pour évaluer soi-même ; b) Attendre de voir l'eau avant de partir ; c) Suivre la consigne, évacuer vers une zone sûre et emporter l'essentiel [bonne réponse] ; d) Rester pour protéger tous ses biens	Section 5.1.a
Q1. Connaissance objective	Selon vous, si une alerte est diffusée et que vous disposez de peu de temps, quelle action est la plus prioritaire ?	CO_PRIO_ALERT	Qualitative	a) Chercher des vidéos sur les réseaux sociaux ; b) Se préparer à suivre les consignes officielles et sécuriser l'essentiel [bonne réponse] ; c) Attendre un message de voisins avant d'agir ; d) Se déplacer vers le littoral pour observer	Section 5.1.a ; Lindell & Perry (2004)
Q1. Connaissance objective	Avez-vous déjà repéré un itinéraire d'évacuation ou une	CO_ITIN_EVAC	Qualitative	Oui [bonne réponse] / Non	Section 5.1.a ; Creach (2015)

Bloc	Question	Variable	Type	Modalités	Commentaire
	zone de mise à l'abri depuis votre logement ?				
Q1. Connaissance objective	Savez-vous quoi faire concrètement si une alerte de submersion / tempête est diffusée ?	CO_CONSIGNES	Qualitative	Oui [bonne réponse] / Non	Section 5.1.a ; Naud (2024)
Q1. Connaissance objective	Savez-vous quels éléments de base préparer dans un kit d'urgence (documents, lampe, médicaments, eau…) ?	CO_KIT_URG	Qualitative	Oui [bonne réponse] / Non	Section 5.1.a ; Naud (2024)
Q1. Connaissance objective	Laquelle relève le plus d'une stratégie visant à éviter que les éléments sensibles soient atteints par l'eau ?	CO_ADAPT_EVIT	Qualitative	a) Utiliser des matériaux résistants à l'eau au rez-de-chaussée ; b) Installer les équipements sensibles à l'étage / en hauteur [bonne réponse] ; c) Souscrire une assurance catastrophe naturelle ; d) Attendre l'événement pour décider	Section 5.1.b ; Creach (2015)

Bloc	Question	Variable	Type	Modalités	Commentaire
Q1. Connaissance objective	Laquelle correspond le mieux à une logique de limitation des dégâts ?	CO_ADAPT_RESIST	Qualitative	a) Utiliser des matériaux plus résistants à l'eau dans les zones exposées [bonne réponse] ; b) Monter systématiquement un étage ; c) Déplacer la commune ; d) Ignorer les consignes	Section 5.1.b ; Creach (2015)
Q1. Connaissance objective	Quelle affirmation est la plus juste concernant les dunes et milieux naturels littoraux ?	CO_DUNES_NAT	Qualitative	a) Ils n'ont aucun rôle face aux risques côtiers ; b) Ils peuvent contribuer à atténuer certains effets (vagues, submersion) [bonne réponse] ; c) Ils augmentent toujours automatiquement le risque ; d) Ils remplacent toujours toutes les protections artificielles	Section 5.2.b
Q1. Connaissance objective	Laquelle de ces actions relève le plus de la prévention / préparation des ménages ?	CO_PREVENT	Qualitative	a) Repérer les zones exposées et connaître les consignes [bonne réponse] ; b)	Section 5.1.a ; Kellens et al. (2013)

Bloc	Question	Variable	Type	Modalités	Commentaire
				Attendre l'événement pour agir ; c) Considérer que seuls les pouvoirs publics peuvent agir ; d) Ignorer les alertes si l'événement semble rare	
Q1. Connaissance objective	Si un proche vous demandait ce qu'est le risque côtier, seriez-vous capable de l'expliquer clairement ?	CO_EXPLIQ	Qualitative	1 = Pas du tout · 2 = Difficilement · 3 = Plutôt bien · 4 = Très bien	Section 6.1 ; Naud (2024)
Score construit	Score de connaissance objective (X1) : construit ex post à partir des 15 items précédents	SCORE_CO_RAW / SCORE_CO_100	Quantitative	Somme des 14 items binaires (0/1) + CO_EXPLIQ normalisé sur [0,1] ; max théorique = 15 ; *SCORE_CO_100* = *SCORE_CO_RAW* / 15 × 100	X1 : Variable explicative principale
Q2. Connaissance subjective et	Pensez-vous connaître les risques côtiers pouvant concerner votre territoire ?	CS_GLOBAL	Qualitative	1 = Pas du tout · 2 = Peu · 3 = Plutôt bien · 4 = Très bien	Section 6.1

Bloc	Question	Variable	Type	Modalités	Commentaire
institutionnelle					
Q2. Connaissance subjective et institutionnelle	Pensez-vous connaître la différence entre submersion marine et érosion côtière ?	CS_DIFF_SUB_EROS	Qualitative	1 = Pas du tout · 2 = Peu · 3 = Plutôt bien · 4 = Très bien	Section 6.1
Q2. Connaissance subjective et institutionnelle	Savez-vous identifier les zones les plus exposées aux risques côtiers dans votre commune ?	CS_ZONES_EXP	Qualitative	1 = Pas du tout · 2 = Peu · 3 = Plutôt bien · 4 = Très bien	Section 6.1
Q2. Connaissance subjective et institutionnelle	Pensez-vous connaître les principales conséquences possibles d'une submersion ou de l'érosion ?	CS_CONSEQ	Qualitative	1 = Pas du tout · 2 = Peu · 3 = Plutôt bien · 4 = Très bien	Section 6.1
Q2. Connaissance subjective et	Pensez-vous connaître les consignes de sécurité en cas d'alerte	CS_CONSIGNES	Qualitative	1 = Pas du tout · 2 = Peu · 3 = Plutôt bien · 4 = Très bien	Section 6.1

Bloc	Question	Variable	Type	Modalités	Commentaire
institutionnelle	de submersion / tempête ?				
Q2. Connaissance subjective et institutionnelle	Pensez-vous connaître les principales mesures de protection et d'adaptation ?	CS_MES_ADAPT	Qualitative	1 = Pas du tout · 2 = Peu · 3 = Plutôt bien · 4 = Très bien	Section 6.1
Q2. Connaissance subjective et institutionnelle	Savez-vous vers quelles sources vous tourner pour obtenir une information fiable ?	CS_SOURCES	Qualitative	1 = Pas du tout · 2 = Peu · 3 = Plutôt bien · 4 = Très bien	Section 6.1
Q2. Connaissance subjective et institutionnelle	Pensez-vous connaître les acteurs publics intervenant dans la prévention / gestion ?	CS_ACTEURS	Qualitative	1 = Pas du tout · 2 = Peu · 3 = Plutôt bien · 4 = Très bien	Section 6.1
Q2. Connaissance subjective et	Connaissez-vous le rôle du PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux) ?	CS_PPRL	Qualitative	1 = Jamais entendu parler · 2 = Entendu parler · 3 = Connaissance générale · 4 =	Section 5.3 ; Coquet (2019)

Bloc	Question	Variable	Type	Modalités	Commentaire
institutionnelle				Connaissance précise	
Q2. Connaissance subjective et institutionnelle	Connaissez-vous le rôle du PAPI (Programme d'Actions de Prévention des Inondations) ?	CS_PAPI	Qualitative	1 = Jamais entendu parler · 2 = Entendu parler · 3 = Connaissance générale · 4 = Connaissance précise	Section 5.3 ; Coquet (2019)
Q2. Connaissance subjective et institutionnelle	Connaissez-vous le rôle du PCS (Plan Communal de Sauvegarde) ?	CS_PCS	Qualitative	1 = Jamais entendu parler · 2 = Entendu parler · 3 = Connaissance générale · 4 = Connaissance précise	Section 5.3 ; Coquet (2019)
Q2. Connaissance subjective et institutionnelle	Connaissez-vous les dispositifs d'information préventive de votre commune (ex. DICRIM) ?	CS_DICRIM	Qualitative	1 = Jamais entendu parler · 2 = Entendu parler · 3 = Connaissance générale · 4 = Connaissance précise	Section 5.3 ; Coquet (2019)
Q2. Connaissance subjective et	Connaissez-vous l'existence et le rôle du régime d'indemnisation CatNat ?	CS_CATNAT	Qualitative	1 = Jamais entendu parler · 2 = Entendu parler · 3 = Connaissance générale · 4 =	Section 5.3 ; Coquet (2019)

Bloc	Question	Variable	Type	Modalités	Commentaire
institutionnelle				Connaissance précise	
Q2. Connaissance subjective et institutionnelle	Connaissez-vous l'existence et le rôle du Fonds Barnier ?	CS_BARNIER	Qualitative	1 = Jamais entendu parler · 2 = Entendu parler · 3 = Connaissance générale · 4 = Connaissance précise	Section 5.3 ; Coquet (2019)
Q2. Connaissance subjective et institutionnelle	Pensez-vous connaître les principales règles d'urbanisation applicables en zone exposée ?	CS_REGLES	Qualitative	1 = Pas du tout · 2 = Peu · 3 = Plutôt bien · 4 = Très bien	Section 6.1
Q2. Connaissance subjective et institutionnelle	Savez-vous où obtenir des informations publiques sur le risque côtier ?	CS_ACCES_INFO	Qualitative	1 = Pas du tout · 2 = Vaguement · 3 = Plutôt bien · 4 = Très bien	Section 6.1
Score construit	Score de connaissance subjective et institutionnelle (X2) :	SCORE_CS_RAW / SCORE_CS_100	Quantitative	Somme des 16 items 1-4 ; min = 16, max = 64 ; *SCORE_CS_100* =	X2 : Variable explicativ

Bloc	Question	Variable	Type	Modalités	Commentaire
	construit ex post à partir des 16 items précédents			(*SCORE_CS_RAW* − 16) / 48 × 100	e principale
Q3. Perception du danger	Si un événement côtier survenait, les conséquences pour la sécurité des personnes seraient…	PD_GRAV_HUM	Qualitative	1 = Pas graves · 2 = Peu graves · 3 = Moyennement graves · 4 = Graves · 5 = Très graves	Section 6.2
Q3. Perception du danger	Les dommages possibles sur les logements / routes / réseaux en cas de submersion vous paraissent…	PD_GRAV_MAT_SUB	Qualitative	1 = Pas graves · 2 = Peu graves · 3 = Moyennement graves · 4 = Graves · 5 = Très graves	Section 6.2
Q3. Perception du danger	Les dommages possibles en cas d'érosion vous paraissent…	PD_GRAV_MAT_EROS	Qualitative	1 = Pas graves · 2 = Peu graves · 3 = Moyennement graves · 4 = Graves · 5 = Très graves	Section 6.2
Q3. Perception du danger	La probabilité qu'un épisode marquant touche votre commune dans les 5 prochaines années est…	PD_PROB_CT	Qualitative	1 = Très faible · 2 = Faible · 3 = Moyenne · 4 = Élevée · 5 = Très élevée	Section 6.2
Q3. Perception du danger	La probabilité d'évolutions visibles du littoral dans les 10 prochaines années est…	PD_PROB_LT	Qualitative	1 = Très faible · 2 = Faible · 3 = Moyenne · 4 =	Section 6.2

Bloc	Question	Variable	Type	Modalités	Commentaire
				Élevée · 5 = Très élevée	
Q3. Perception du danger	Votre lieu de vie est personnellement concerné par le risque côtier.	PD_EXPO_PERS	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.2
Q3. Perception du danger	Le risque côtier concerne déjà des zones proches de votre quartier / environnement quotidien.	PD_PROX_SPAT	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.2
Q3. Perception du danger	Des personnes de votre entourage sont déjà concernées par ce risque.	PD_PROX_SOC	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.2
Q3. Perception du danger	Le risque côtier est un problème local concret, pas seulement théorique.	PD_REALITE	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.2
Q3. Perception du danger	Par rapport à d'autres communes littorales, votre commune est … face aux risques côtiers.	PD_COMP_TERR	Qualitative	1 = Beaucoup moins exposée … 5 = Beaucoup plus exposée	Section 6.2

Bloc	Question	Variable	Type	Modalités	Commentaire
Q3. Perception du danger	Il vous semble difficile de prévoir comment le risque va évoluer.	PD_INCERT	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.2
Q3. Perception du danger	Les effets du risque côtier sur votre territoire sont plutôt…	PD_TEMPO	Qualitative	1 = Très lointains … 5 = Très urgents	Section 6.2
Q3. Perception du danger	Votre perception augmente surtout après des tempêtes ou événements récents.	PD_SAILL	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.2
Q3. Perception du danger	Le risque côtier est un sujet qui vous inquiète personnellement.	PD_INQUIET	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.2
Q3. Perception du danger	Le risque côtier nécessite des décisions rapides de la part des acteurs locaux.	PD_URG_COLL	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.2
Q3. Perception du danger	Il m'arrive d'éviter de penser au risque, car le sujet peut être trop stressant.	PD_EVIT_COG	Qualitative	1 … 5, item INVERSÉ : PD_EVIT_COG_REV = 6 − valeur	Section 6.2 ; Naud (2024)
Score construit	Score de perception du danger (X3), 16 items	SCORE_PD_RAW / SCORE_PD_100	Quantitative	15 directs + 1 inversé ; min = 16, max = 80 ; *SCORE_PD_100* =	X3 : Variable explicative principale

Bloc	Question	Variable	Type	Modalités	Commentaire
				(RAW − 16) / 64 × 100	
Q4. Capacité d'agir	Votre ménage peut agir pour réduire une partie de sa vulnérabilité face au risque côtier.	CA_AUTO_EFF	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.4 ; Lindell & Perry (2004)
Q4. Capacité d'agir	Vous vous sentez capable d'anticiper un épisode côtier en préparant des mesures utiles.	CA_PREP_CRISE	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.4 ; Lindell & Perry (2004)
Q4. Capacité d'agir	En cas d'alerte, vous pensez pouvoir prendre rapidement les bonnes décisions.	CA_DECIS_ALERT	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.4 ; Lindell & Perry (2004)
Q4. Capacité d'agir	Si une évacuation était demandée, votre ménage pourrait s'organiser matériellement.	CA_LOG_EVAC	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.4 ; Lindell & Perry (2004)
Q4. Capacité d'agir	Vous pouvez identifier et protéger l'essentiel (personnes, documents, médicaments).	CA_PROT_ESS	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.4 ; Lindell & Perry (2004)

Bloc	Question	Variable	Type	Modalités	Commentaire
Q4. Capacité d'agir	Il existe des adaptations simples et techniquement réalisables pour votre logement.	CA_FAIS_TECH	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.4 ; Lindell & Perry (2004)
Q4. Capacité d'agir	Au moins certaines mesures de préparation vous paraissent financièrement envisageables.	CA_FAIS_FIN	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.4 ; Lindell & Perry (2004)
Q4. Capacité d'agir	Il est possible d'intégrer des actions de préparation dans votre organisation quotidienne.	CA_FAIS_PRAT	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.4 ; Lindell & Perry (2004)
Q4. Capacité d'agir	Vous avez une idée claire des actions les plus utiles à faire en priorité.	CA_CLART_ACT	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.4 ; Lindell & Perry (2004)
Q4. Capacité d'agir	Les actions d'un ménage peuvent réellement réduire les conséquences.	CA_EFF_MEN	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.4 ; Lindell & Perry (2004)

Bloc	Question	Variable	Type	Modalités	Commentaire
Q4. Capacité d'agir	Les actions des pouvoirs publics peuvent limiter les dégâts.	CA_EFF_PUB	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.4 ; Lindell & Perry (2004)
Q4. Capacité d'agir	Vous faites confiance aux alertes et consignes officielles.	CA_CONF_ALERT	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.4 ; Lindell & Perry (2004)
Q4. Capacité d'agir	Vous pouvez mobiliser de l'aide (proches, voisins, commune).	CA_MOB_AIDE	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.4 ; Lindell & Perry (2004)
Q4. Capacité d'agir	J'ai le sentiment que mes actions auraient très peu d'effet.	CA_IMPUIS	Qualitative	1 … 5, item INVERSÉ : CA_IMPUIS_REV = 6 − valeur	Section 6.2 ; Naud (2024)
Q4. Capacité d'agir	Information claire → seriez-vous capable de la transformer en actions concrètes ?	CA_INFO_ACT	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.4 ; Lindell & Perry (2004)
Score construit	Score de capacité d'agir perçue (X4), 15 items	SCORE_CA_RAW /	Quantitative	14 directs + 1 inversé ; min = 15, max = 75 ;	X4 : Variable explicativ

Bloc	Question	Variable	Type	Modalités	Commentaire
		SCORE_CA_100		*SCORE_CA_100* = (RAW − 15) / 60 × 100	e principale
Q5. Variables dépendantes	Favorable à des mesures qui renforcent la préparation des ménages (information, alertes, évacuation, mise à l'abri, consignes) ?	Y_PREV_PREP	Qualitative	1 = Tout à fait défavorable … 5 = Tout à fait favorable	Section 5.1.a
Q5. Variables dépendantes	Favorable à la réalisation / obligation de travaux d'adaptation du logement ?	Y_ADAPT_LOG	Qualitative	1 = Tout à fait défavorable … 5 = Tout à fait favorable	Section 5.1.b
Q5. Variables dépendantes	Prêt à payer une cotisation d'assurance plus élevée pour une meilleure couverture ?	Y_ASSUR_FIN	Qualitative	1 = Tout à fait défavorable … 5 = Tout à fait favorable	Section 5.1.c
Q5. Variables dépendantes	Favorable au renforcement des dispositifs publics d'information / prévention / gestion de crise (PPRL, PCS, DICRIM, alertes…) ?	Y_INFO_PUB	Qualitative	1 = Tout à fait défavorable … 5 = Tout à fait favorable	Section 5.3

Bloc	Question	Variable	Type	Modalités	Commentaire
Q5. Variables dépendantes	Favorable à la construction / au renforcement d'ouvrages de protection (digues, enrochements…) ?	Y_OUVR_PROT	Qualitative	1 = Tout à fait défavorable … 5 = Tout à fait favorable	Section 5.2.a
Q5. Variables dépendantes	Favorable à des solutions fondées sur la nature (restauration de dunes, zones humides, renaturation) ?	Y_SOL_NAT	Qualitative	1 = Tout à fait défavorable … 5 = Tout à fait favorable	Section 5.2.b
Q5. Variables dépendantes	Favorable à des restrictions d'urbanisation dans les zones les plus exposées ?	Y_RESTRICT_URB	Qualitative	1 = Tout à fait défavorable … 5 = Tout à fait favorable	Section 5.2.c
C. Attachement au territoire	Vous vous sentez fortement attaché(e) à votre lieu de vie sur le littoral.	ATT_AFFECT	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.3
C. Attachement au territoire	Votre logement représente un investissement financier et patrimonial important.	ATT_PATRIM	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.3 ; Travers et al. (2008)

Bloc	Question	Variable	Type	Modalités	Commentaire
D. Confiance institutionnelle	Confiance dans la capacité des acteurs locaux à prendre les bonnes décisions.	CONF_DECID	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.3 ; Naud (2024)
D. Confiance institutionnelle	Les décisions prises (zonages, restrictions, travaux, indemnisations) vous paraissent justes / équitables.	CONF_JUSTICE	Qualitative	1 = Pas du tout d'accord … 5 = Tout à fait d'accord	Section 6.3 ; Naud (2024)
E. Influence sociale	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous évoqué le risque côtier avec vos voisins / proches ?	NORM_DISCUSS	Qualitative	Oui / Non	Section 6.3 ; Naud (2024)
E. Influence sociale	La majorité des habitants de votre commune est favorable à un renforcement des règles d'urbanisation.	NORM_MAJORIT	Qualitative	Oui / Non	Section 6.3 ; Naud (2024)
F. Expérience passée	Avez-vous déjà vécu un événement côtier marquant dans votre logement / commune ?	EXP_DIR_VIE	Qualitative	Oui / Non	Section 6.2.2 ; Creach (2015)
F. Expérience passée	Et au cours des 10 dernières années, avez-	EXP_DIR_10A	Qualitative	Oui / Non	Section 6.2.2

Bloc	Question	Variable	Type	Modalités	Commentaire
	vous vécu un tel événement ?				
F. Expérience passée	Connaissez-vous des personnes touchées par un événement côtier ?	EXP_INDIRECTE	Qualitative	Oui / Non	Section 6.2.2 ; Naud (2024)
F. Expérience passée	Expérience globale (synthèse directe OU indirecte).	EXP_GLOBAL	Qualitative	0 = Aucune · 1 = Au moins une expérience (*EXP_DIR_VIE* = Oui OU *EXP_INDIRECTE* = Oui)	Section 6.2.2
B. Résidentiel et patrimonial	Votre logement dans la commune est une… (au sens de l'INSEE)	STAT_RESID	Qualitative	Résidence principale / secondaire / Maison familiale de vacances / Autre / Touriste de passage	Section 6.2.2 ; Naud (2024)
B. Résidentiel et patrimonial	Quel est votre statut d'occupation ?	STAT_OCCUP	Qualitative	Propriétaire / Locataire / Logé(e) gratuitement / Autre	Section 6.3 ; Creach (2015)
B. Résidentiel et patrimonial	Depuis combien de temps résidez-vous dans cette commune ?	ANC_RESID	Qualitative	<2 ans / 2-5 / 5-10 / 10-20 / >20 ans	Section 6.1.2 ; Naud (2024)

Bloc	Question	Variable	Type	Modalités	Commentaire
B. Résidentiel et patrimonial	Votre logement est de quel type ?	TYP_LOG	Qualitative	Plain-pied / Maison avec étage / Appt RDC / Appt étage / Autre	Section 6.3 ; Creach (2015)
B. Résidentiel et patrimonial	À quelle distance approximative de la mer (trait de côte) ?	DIST_MER	Qualitative	<100 m / 100-500 m / 500 m-1 km / 1-3 km / >3 km / NSP	Section 6.2.2 ; Coquet (2019)
B. Résidentiel et patrimonial	Votre logement se situe-t-il dans une zone plutôt basse ou plutôt haute ?	ALT_LOG	Qualitative	<3 m / 3-5 m / 5-10 m / >10 m / NSP	Section 6.2.2 ; Coquet (2019)
A. Socio-démographique	Vous êtes…	SEXE	Qualitative	Homme / Femme / Autre	Kellens et al. (2013)
A. Socio-démographique	Tranche d'âge	AGE	Qualitative	18-24 / 25-39 / 40-54 / 55-64 / 65-79 / 80+	Section 4.2 ; Creach (2015)
A. Socio-démographique	Niveau de diplôme le plus élevé	DIPLOME	Qualitative	Aucun / BEPC / CAP-BEP / Bac / Bac+2 / Bac+3 / Bac+5 / Doctorat	Section 6.1.2
A. Socio-démographique	Situation professionnelle actuelle	SIT_PRO	Qualitative	Actif / Chômeur / Retraité / Étudiant /	Section 6.1.2

Bloc	Question	Variable	Type	Modalités	Commentaire
				Au foyer / Autre inactif	
A. Socio-démographique	Tranche de revenus nets mensuels du ménage	REVENU	Qualitative	<1500 € / 1500-2499 / 2500-3499 / 3500-4999 / 5000+ / Ne souhaite pas répondre	Section 6.3 ; Creach (2015)

Annexe 3. Flyer de diffusion du questionnaire (recto-verso)

Contenu : Reproduction du flyer recto-verso utilisé pour diffuser le questionnaire auprès des ménages du Croisic et de Batz-sur-Mer. Le flyer présente l'objet de l'enquête, la durée estimée du questionnaire, la garantie d'anonymat ainsi que le QR code et le lien direct vers la version en ligne.

Source : Document personnel diffusé en avril-mai 2026 dans le cadre de l'enquête de M1 ECAP.





Figure A3. Flyer de diffusion du questionnaire (recto en haut, verso en bas).

Annexe 4. Caractéristiques résidentielles détaillées de l'échantillon

Contenu : Tableau détaillé du statut de résidence (principale / secondaire / locataire / propriétaire), de l'ancienneté résidentielle, du type de logement (maison de plain-pied, maison à étage, appartement), de la distance au trait de côte (cinq classes : <100 m, 100–500 m, 500 m–1 km, 1–3 km, >3 km, NSP) et de l'altitude perçue du logement (cinq classes).

Source : Enquête personnelle.

Tableau A4. Caractéristiques résidentielles détaillées de l'échantillon (n = 147).

Variable	Modalité	n (%)
Statut résid.	Résidence principale	112 (84.2 %)
Statut résid.	Résidence secondaire	21 (15.8 %)
Statut occup.	Propriétaire	101 (70.1 %)
Statut occup.	Locataire	28 (19.4 %)
Statut occup.	Autre	15 (10.4 %)
Ancienneté	<2 ans	10 (6.8 %)
Ancienneté	2-5	22 (15 %)
Ancienneté	5-10	29 (19.7 %)
Ancienneté	10-20	33 (22.4 %)
Ancienneté	>20	53 (36.1 %)
Type log.	Maison plain-pied	26 (18.2 %)
Type log.	Maison étage	84 (58.7 %)
Type log.	Appartement RDC	6 (4.2 %)
Type log.	Appartement étage	27 (18.9 %)
Dist. côte	<100 m	35 (23.8 %)
Dist. côte	100-500	27 (18.4 %)
Dist. côte	500 m-1 km	15 (10.2 %)
Dist. côte	1-3 km	16 (10.9 %)
Dist. côte	>3 km	52 (35.4 %)
Dist. côte	NSP	2 (1.4 %)
Altitude	<3 m	9 (6.1 %)
Altitude	3-5	30 (20.4 %)
Altitude	5-10	43 (29.3 %)
Altitude	>10	58 (39.5 %)
Altitude	NSP	7 (4.8 %)

Lecture : 112 répondants (84,2 % des répondants à cet item) résident à titre principal sur le territoire, 101 (70,1 %) sont propriétaires de leur logement, et 35 (23,8 %) habitent à moins de 100 m du trait de côte. Note : les pourcentages reportés dans ce tableau sont calculés sur les répondants effectifs à chaque item, et non sur la totalité de l'échantillon (n = 147). C'est ce qui explique l'écart entre les 76,2 % de résidents principaux reportés dans le corps du mémoire (sur n = 147, en traitant les non-répondants comme des non-résidents principaux) et les 84,2 % indiqués ici (sur n = 133 répondants à la question du statut de résidence).

Annexe 5. Variables explicatives complémentaires

Contenu : Statistiques descriptives détaillées des variables d'attachement au territoire (attachement affectif, valeur patrimoniale perçue), de confiance institutionnelle (confiance dans les décideurs locaux, sentiment de justice des décisions), de normes sociales (fréquence des discussions sur le risque, perception de la position majoritaire) et d'expérience passée du risque (directe et indirecte).

Source : Enquête personnelle.

Tableau A5.1. Statistiques descriptives, attachement au territoire (n = 147).

Variable	n	Moyenne	Médiane	Éc.-type	Min	Max
Attachement affectif	147	4.42	5	0.79	1	5
Valeur patrimoniale	147	4.23	5	1.10	1	5

Lecture : l'attachement affectif au territoire atteint en moyenne 4,42/5, et la valeur patrimoniale perçue 4,23/5. Ces niveaux élevés (effet plafond) limitent la variance disponible pour la modélisation.

Tableau A5.2. Statistiques descriptives, confiance institutionnelle (n = 147).

Variable	n	Moyenne	Médiane	Éc.-type	Min	Max
Confiance dans les décideurs	147	3.33	3	0.87	1	5
Sentiment de justice	147	3.18	3	0.83	1	5

Lecture : la confiance dans les décideurs locaux (3,33/5) et le sentiment de justice (3,18/5) sont nettement plus dispersés que l'attachement, ce qui rend ces variables plus informatives pour la modélisation économétrique.

Tableau A5.3. Normes sociales et expérience passée du risque (n = 147).

Variable	Modalité	n (%)
Exp. directe (vie)	Oui	53 (36.1 %)
Exp. directe (vie)	Non	94 (63.9 %)
Exp. globale	Oui	78 (53.1 %)
Exp. globale	Non	69 (46.9 %)
Exp. indirecte	Oui	65 (44.2 %)
Exp. indirecte	Non	82 (55.8 %)
Discussions entourage	Non/peu	65 (44.2 %)
Discussions entourage	Oui	82 (55.8 %)
Majorité agit	Non/peu	43 (29.3 %)
Majorité agit	Oui	104 (70.7 %)

Lecture : 78 répondants (53,1 %) ont déjà été exposés au risque côtier (directement ou indirectement), et 53 (36,1 %) en ont fait l'expérience directe au cours de leur vie.

Annexe 6. Corrélations entre les scores

Contenu : Matrice complète des corrélations de Spearman entre X1, X2, X3 et X4, ainsi que les corrélations avec le revenu, la distance au trait de côte et la fréquence des discussions sur le risque. Représentation graphique de la matrice (heatmap).

Source : Enquête personnelle, estimation sous R.

Tableau A6. Matrice de corrélations de Spearman entre les quatre scores principaux (n = 147).

Score	X1	X2	Conn.glob.	X3	X4	Perc.glob.
X1	1.00	0.55	0.83	0.12	0.44	0.36
X2	0.55	1.00	0.91	0.34	0.47	0.47
Conn.glob.	0.83	0.91	1.00	0.29	0.53	0.49
X3	0.12	0.34	0.29	1.00	0.38	0.79
X4	0.44	0.47	0.53	0.38	1.00	0.84
Perc.glob.	0.36	0.47	0.49	0.79	0.84	1.00

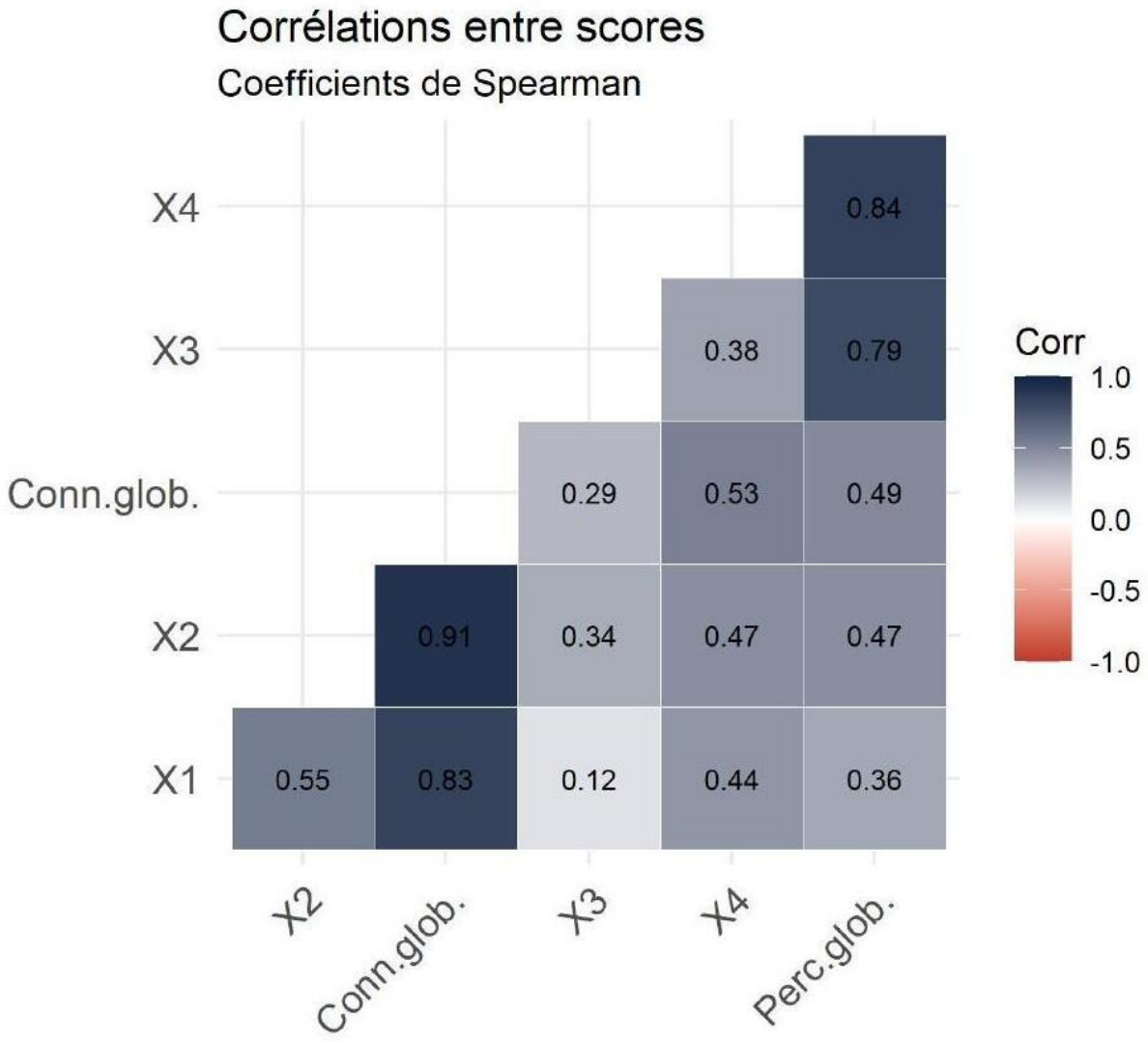


Figure A6. Carte de corrélations de Spearman entre les quatre scores principaux (n = 147). Lecture : la corrélation entre X1 et X2 (0,55) suggère un alignement imparfait entre savoir vérifiable et sentiment de maîtrise ; entre X3 et X4 (0,38), elle suggère que perception du danger et capacité d'agir se renforcent partiellement.

Annexe 7. Histogrammes individuels des sept variables Y

Contenu : Distribution détaillée de chacune des sept variables Y, avec le pourcentage par modalité (1 = tout à fait défavorable, 5 = tout à fait favorable). Permet de visualiser la concentration sur les modalités hautes pour Y1, Y4, Y6 et Y7, et la dispersion plus équilibrée pour Y2, Y3 et Y5.

Source : Enquête personnelle, estimation sous R.

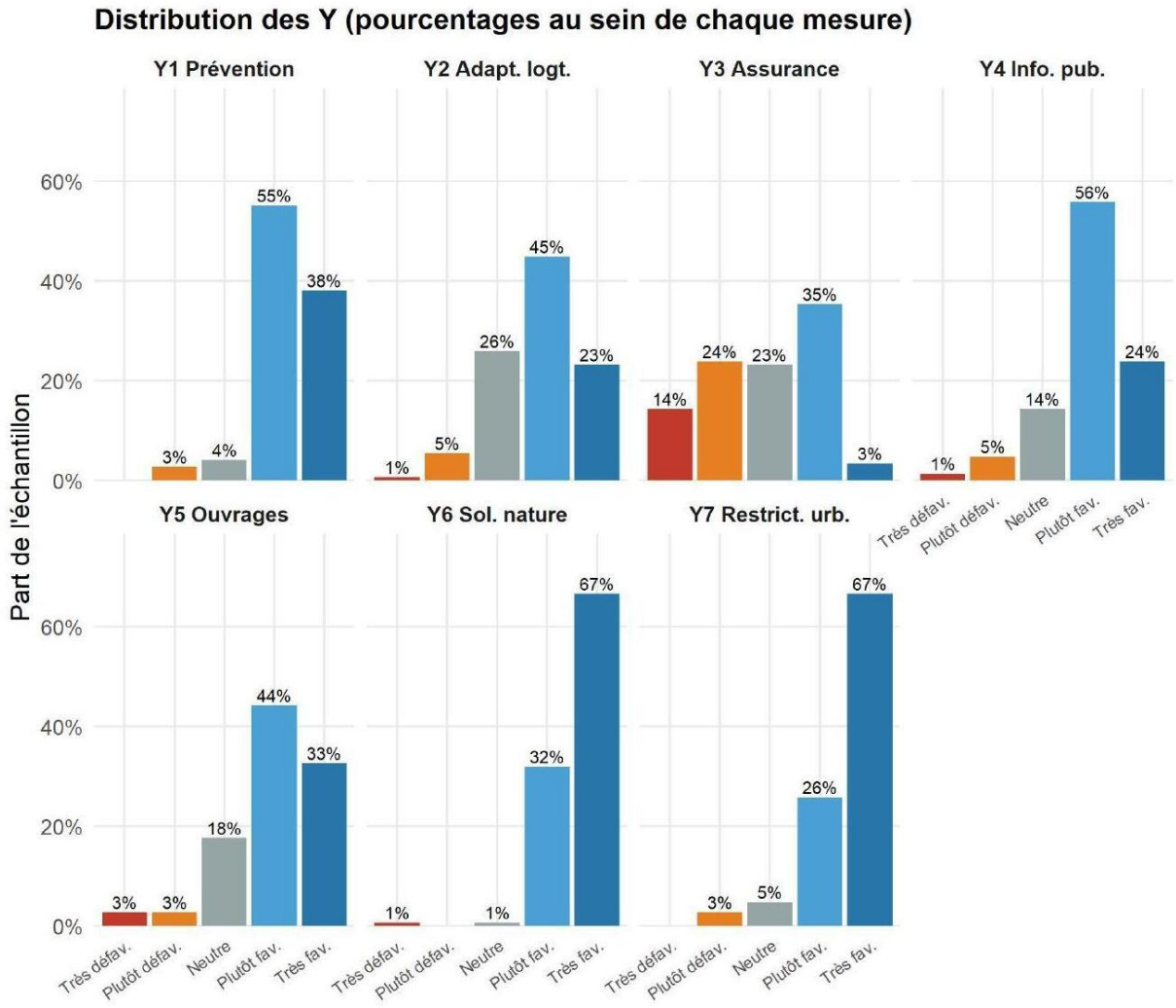


Figure A7. Distribution individuelle des sept variables Y, en pourcentages (n = 147). Lecture : pour Y3 (assurance), la distribution est nettement plus équilibrée que pour Y6 ou Y7. Cette dispersion en fait la variable la plus informative pour la modélisation ordonnée.

Annexe 8. Corrélations entre les sept variables Y

Contenu : Matrice complète des corrélations de Spearman entre les sept variables Y, avec représentation graphique.

Source : Enquête personnelle, estimation sous R.

Tableau A8. Matrice de corrélations de Spearman entre les sept variables Y (n = 147).

Y	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
Y1	1.00	0.41	0.16	0.46	0.20	0.22	0.14
Y2	0.41	1.00	0.22	0.40	0.20	0.00	0.12
Y3	0.16	0.22	1.00	0.30	0.00	0.03	-0.03
Y4	0.46	0.40	0.30	1.00	0.23	0.20	0.14
Y5	0.20	0.20	0.00	0.23	1.00	0.13	0.03
Y6	0.22	0.00	0.03	0.20	0.13	1.00	0.27
Y7	0.14	0.12	-0.03	0.14	0.03	0.27	1.00

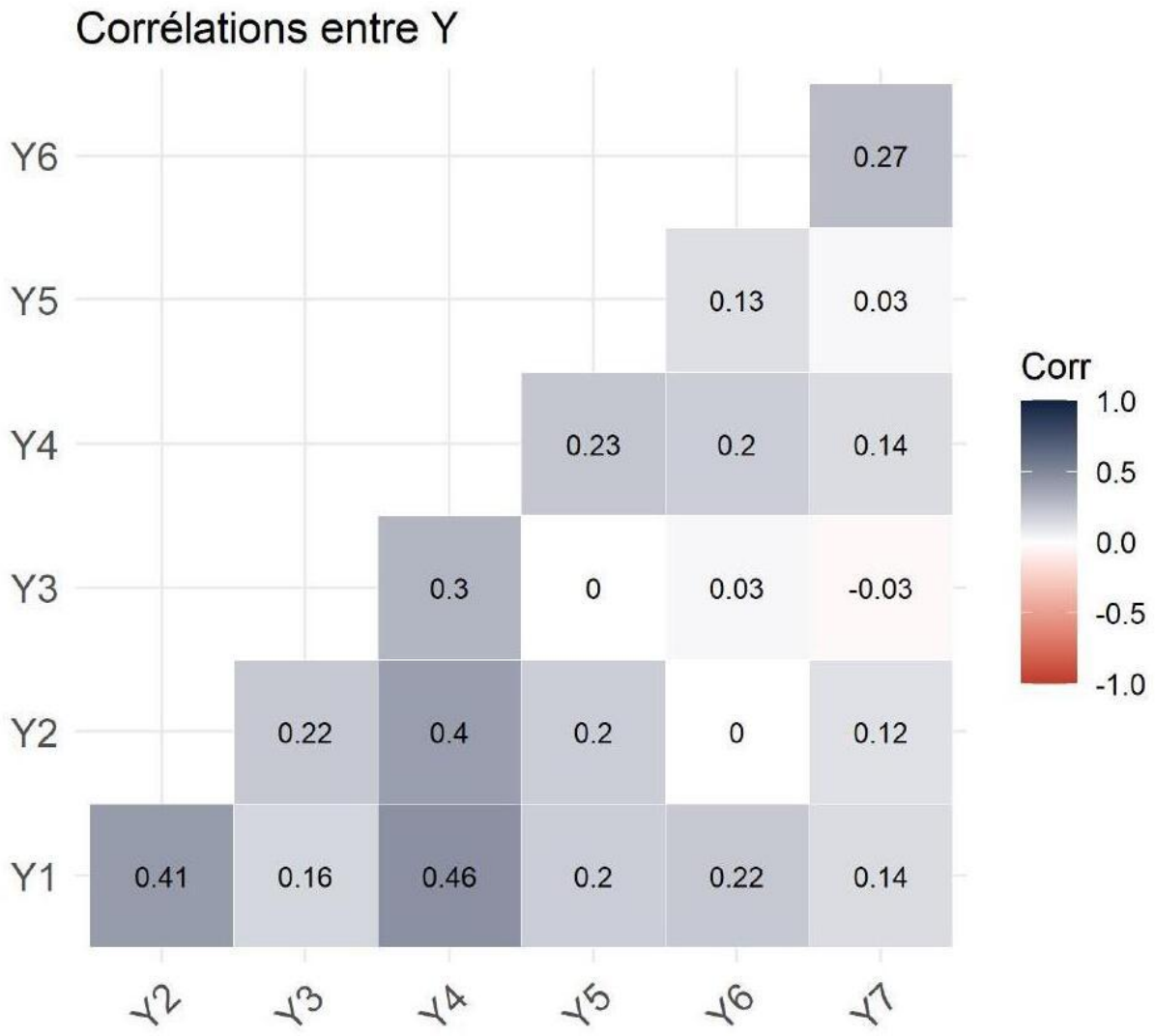


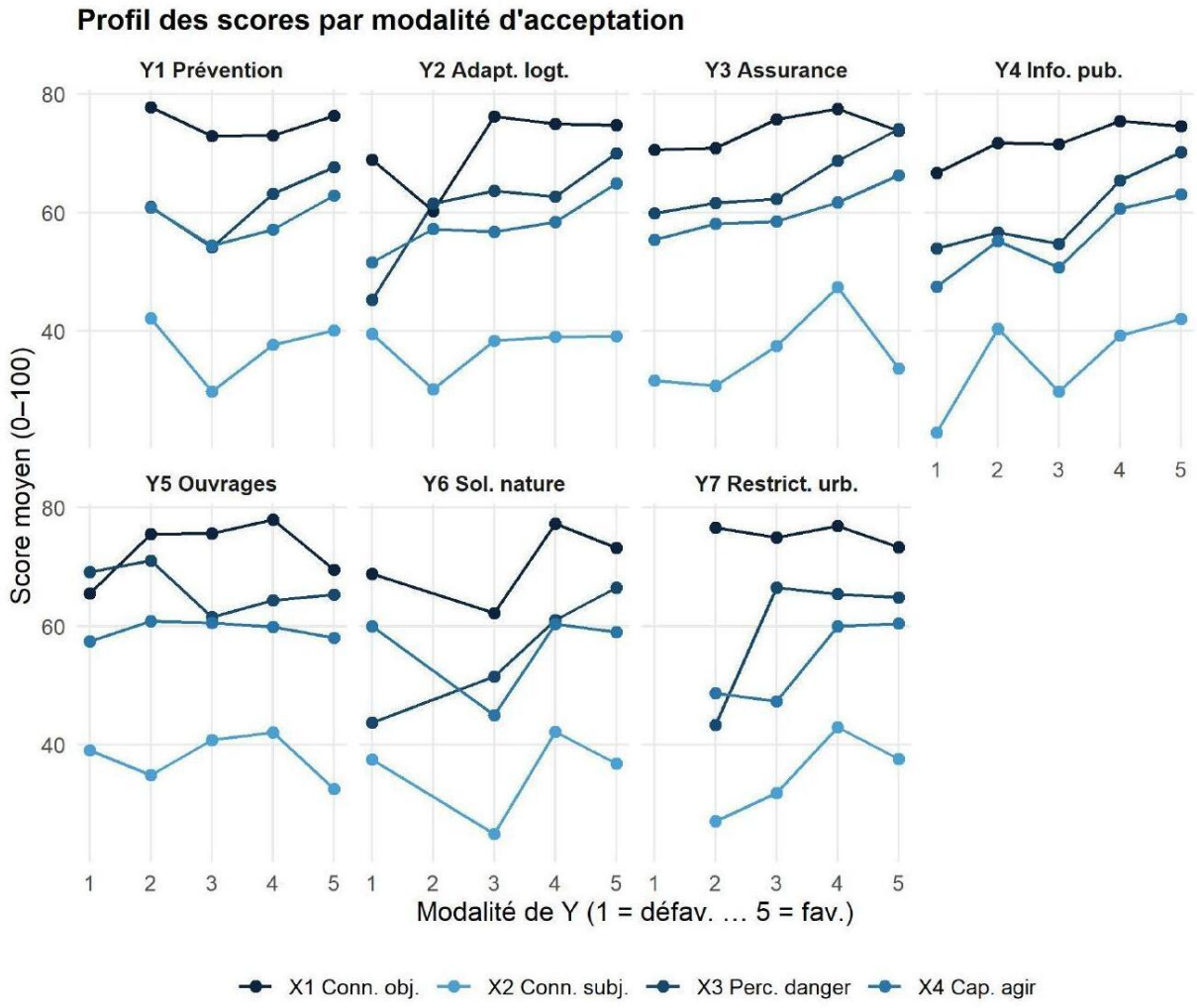
Figure A8. Carte de corrélations de Spearman entre les sept variables Y (n = 147). Lecture : les corrélations les plus marquées concernent Y1 (prévention), Y2 (adaptation) et Y4 (information publique), qui forment un groupe d'acceptation des mesures « cognitives ». Y6 et Y7, plus consensuelles, présentent des liens faibles.

Annexe 9. Profil des scores par modalité d'acceptation

Contenu : Score moyen de X1, X2, X3 et X4 par modalité de chacune des sept variables Y. Permet d'identifier visuellement, pour chaque mesure, les groupes les plus favorables et les plus défavorables sur les dimensions cognitives.

Source : Enquête personnelle, estimation sous R.

Figure A9. Profil des scores X1 à X4 par modalité d'acceptation, pour chacune des sept variables Y.



Lecture : sur Y3 (assurance), les scores X2 et X3 augmentent nettement entre les modalités défavorables et favorables. Sur Y5 (ouvrages), aucun profil monotone n'est observable.

Annexe 10. Acceptation des mesures selon le profil

Contenu : Moyenne des sept variables Y selon l'expérience passée du risque (Tableau A10.1) et selon le statut de propriétaire (Tableau A10.2).

Source : Enquête personnelle, estimation sous R.

Tableau A10.1. Acceptation moyenne des sept mesures selon l'expérience passée du risque (échelle 1-5).

Y	n Sans	n Avec	Moy Sans	Moy Avec	% fav Sans	% fav Avec
Y1 Prévention	69	78	4.28	4.29	91.3	94.9
Y2 Adapt. logt.	69	78	3.78	3.90	68.1	67.9
Y3 Assurance	69	78	2.67	3.10	30.4	46.2
Y4 Info. pub.	69	78	3.86	4.05	75.4	83.3
Y5 Ouvrages	69	78	4.00	4.03	75.4	78.2
Y6 Sol. nature	69	78	4.59	4.68	97.1	100.0
Y7 Restrict. urb.	69	78	4.61	4.53	94.2	91.0

Lecture : l'écart le plus marqué concerne Y3 (assurance, +0,43 point), confirmant son caractère discriminant.

Tableau A10.2. Acceptation moyenne des sept mesures selon le statut de propriétaire (échelle 1-5).

Y	n Loc.	n Prop.	Moy Loc.	Moy Prop.	% fav Loc.	% fav Prop.
Y1 Prévention	46	101	4.30	4.28	93.5	93.1
Y2 Adapt. logt.	46	101	4.00	3.77	69.6	67.3
Y3 Assurance	46	101	2.85	2.92	32.6	41.6
Y4 Info. pub.	46	101	4.09	3.90	89.1	75.2
Y5 Ouvrages	46	101	3.85	4.09	73.9	78.2
Y6 Sol. nature	46	101	4.67	4.62	100.0	98.0
Y7 Restrict. urb.	46	101	4.54	4.57	93.5	92.1

Lecture : les propriétaires apparaissent légèrement moins favorables à l'adaptation du logement (Y2, −0,23 point) mais plus favorables aux ouvrages de protection (Y5, +0,23 point). Ces écarts descriptifs ignorent les autres déterminants, qui sont contrôlés dans les modèles.

Annexe 11. Vérifications préalables sur la base

Contenu : Cette annexe rassemble les diagnostics conduits avant l'estimation des modèles.

- Tableau A11.1 : classes et plages de valeurs des variables explicatives.
- Tableau A11.2 : test de Grubbs sur les scores principaux : valeurs extrêmes détectées sur X3 et X4, conservées car cohérentes avec la diversité réelle des réponses.
- Tableau A11.3 : matrice des corrélations de Spearman entre variables quantitatives.
- Tableau A11.4 : VIF : tous les VIF restent < 2,5, ce qui exclut un problème majeur de multicolinéarité.

Source : Estimations personnelles sous R.

Tableau A11.1. Classes et plages de valeurs des variables explicatives (n = 147).

Variable	Classe	Min	Max	N uniq	NA_
SCORE_CO_100	numeric	42.22	97.8	20	0
SCORE_CS_100	numeric	0.00	95.8	38	0
SCORE_PD_100	numeric	6.25	87.5	33	0
SCORE_CA_100	numeric	6.67	90.0	35	0
FEMME	integer	0.00	1.0	2	0
AGE	numeric	0.00	5.0	6	0
DIPL_NUM	integer	1.00	4.0	4	0
REVENU_NUM	numeric	0.00	4.0	5	0
REVENU_NSP	integer	0.00	1.0	2	0
RESID_PRINC	integer	0.00	1.0	2	0
PROPRIETAIRE	integer	0.00	1.0	2	0
ANC_RESID	numeric	0.00	4.0	5	0
DIST_NUM	numeric	0.00	4.0	5	0
ATT_AFFECT	numeric	1.00	5.0	5	0
ATT_PATRIM	numeric	1.00	5.0	5	0
CONF_DECID	numeric	1.00	5.0	5	0
CONF_JUSTICE	numeric	1.00	5.0	5	0
NORM_DISCUSS_REC	integer	0.00	1.0	2	0
NORM_MAJORIT_REC	integer	0.00	1.0	2	0
EXP_GLOBAL	integer	0.00	1.0	2	0

Lecture : Les variables ordinales (AGE, DIPLOME, REVENU, ANC_RESID, DIST_MER) sont codées en valeurs numériques croissantes et traitées comme telles dans les modèles. Ce choix permet de n'estimer qu'un coefficient par variable au lieu d'un par modalité, ce qui est nécessaire compte tenu de la taille de l'échantillon (n = 147) face au nombre de variables explicatives (20). Il revient à supposer que l'effet d'un passage d'une catégorie à la suivante est identique tout au long de l'échelle (une simplification dont l'impact reste limité ici puisque ces variables ressortent globalement non significatives dans les trois modèles).

Tableau A11.2. Test de Grubbs sur les quatre scores principaux.

Score	Stat. G	Val. extr.	p-value	Décision
X1 Conn. obj.	2.78	42.22	0.7259	non atypique
X2 Conn. subj.	3.25	95.83	0.1385	non atypique
X3 Perc. danger	4.80	6.25	0.0001	ATYPIQUE
X4 Cap. agir	4.19	6.67	0.0023	ATYPIQUE

Lecture : le test détecte des valeurs extrêmes pour X3 et X4 (correspondant respectivement à un répondant ayant déclaré ne percevoir aucun danger et à un répondant déclarant un sentiment d'impuissance maximal). Conformément à la pratique recommandée dans le cours d'économétrie de variables qualitatives (Travers, 2025-2026), ces observations ne sont pas supprimées : leur conservation est cohérente avec la diversité réelle des réponses.

Tableau A11.3. Matrice des corrélations de Spearman entre variables quantitatives.

Var	X1	X2	X3	X4	AGE	DIPL	REV	ANC	DIST	ATT_A	ATT_P	CONF_D	CONF_J
X1	1.00	0.55	0.12	0.44	0.19	0.13	0.11	0.18	-0.05	0.13	0.05	0.14	0.19
X2	0.55	1.00	0.34	0.47	0.30	0.15	0.18	0.27	-0.08	0.26	0.09	0.11	0.19
X3	0.12	0.34	1.00	0.38	0.11	0.15	0.04	0.03	-0.38	0.32	0.18	-0.01	-0.03
X4	0.44	0.47	0.38	1.00	0.10	0.12	0.13	0.11	-0.07	0.22	0.07	0.18	0.19
AGE	0.19	0.30	0.11	0.10	1.00	0.12	0.15	0.23	-0.04	-0.02	0.06	0.12	0.09
DIPL	0.13	0.15	0.15	0.12	0.12	1.00	0.24	0.01	-0.27	0.08	0.25	0.16	-0.02
REV	0.11	0.18	0.04	0.13	0.15	0.24	1.00	0.06	-0.12	0.23	0.37	0.09	0.15
ANC	0.18	0.27	0.03	0.11	0.23	0.01	0.06	1.00	0.13	0.12	0.12	-0.05	-0.03
DIST	-0.05	-0.08	-0.38	-0.07	-0.04	-0.27	-0.12	0.13	1.00	-0.20	-0.21	-0.09	-0.04
ATT_A	0.13	0.26	0.32	0.22	-0.02	0.08	0.23	0.12	-0.20	1.00	0.49	0.00	-0.11
ATT_P	0.05	0.09	0.18	0.07	0.06	0.25	0.37	0.12	-0.21	0.49	1.00	0.07	0.04
CONF_D	0.14	0.11	-0.01	0.18	0.12	0.16	0.09	-0.05	-0.09	0.00	0.07	1.00	0.65
CONF_J	0.19	0.19	-0.03	0.19	0.09	-0.02	0.15	-0.03	-0.04	-0.11	0.04	0.65	1.00

Lecture : la corrélation la plus élevée concerne CONF_DECID et CONF_JUSTICE (0,65), ce qui reflète la proximité conceptuelle de ces deux items relatifs à la confiance institutionnelle. La corrélation entre X1 (connaissance objective) et X2 (connaissance subjective) atteint 0,55, soulignant que ces deux dimensions, bien que liées, restent distinctes. Toutes les autres corrélations restent inférieures à 0,50 en valeur absolue, ce qui confirme l'absence de redondance excessive entre variables explicatives.

Tableau A11.4. Facteurs d'inflation de la variance (VIF), seuil d'alerte : VIF > 5.

Variable	VIF	Alerte
SCORE_CS_100	2.27	non
CONF_DECID	2.21	non
CONF_JUSTICE	2.21	non
ATT_PATRIM	1.95	non
ATT_AFFECT	1.78	non
PROPRIETAIRE	1.62	non
SCORE_CA_100	1.57	non
DIST_NUM	1.54	non
EXP_GLOBAL	1.54	non
RESID_PRINC	1.49	non
NORM_DISCUSS_REC	1.45	non
SCORE_CO_100	1.42	non
DIPL_NUM	1.35	non
REVENU_NUM	1.34	non
AGE	1.32	non
ANC_RESID	1.25	non
FEMME	1.22	non
NORM_MAJORIT_REC	1.15	non
REVENU_NSP	1.13	non

Lecture : aucun VIF ne dépasse 2,5. L'hypothèse d'absence de multicolinéarité forte est validée. Les valeurs les plus élevées concernent SCORE_CS_100 (2,27), CONF_DECID (2,21) et CONF_JUSTICE (2,21), ce qui reflète des corrélations modérées entre ces dimensions sans constituer un problème pour l'estimation.

Annexe 12. Tableau complet des coefficients du modèle Y2 (adaptation du logement)

Contenu : Sortie complète du modèle logit ordonné estimé sur Y2 (modèle complet, 4 catégories après regroupement des deux modalités les plus défavorables).

- Tableau A12.1 : coefficients, erreurs standards, t-values et p-values (du modèle Y2).
- Tableau A12.2 : test du rapport de vraisemblance : p = 0,004.
- Tableau A12.3 : pseudo-R^2 de McFadden = 0,113 ; matrice de classification : 49,0 % vs 44,9 % baseline.
- Tableau A12.4 : test de Brant complet, ligne Omnibus et ligne par variable : Omnibus validé, mais statistiques de test particulièrement faibles (à interpréter avec prudence).
- Tableau A12.5 : effets marginaux moyens par modalité, sortie *oglmx*.
- Tableau A12.6 : test d'hétéroscédasticité : p = 0,317, homogénéité non rejetée.
- Tableau A12.7 : variantes probit ordonné et logit binaire pour la robustesse

Source : Estimations personnelles sous R.

Tableau A12.1. Modèle logit ordonné sur Y2 (adaptation du logement), coefficients complets.

Variable	Coef.	Err. std.	t value	p-value	Signif
SCORE_CO_100	0.008	0.017	0.44	0.6572	
SCORE_CS_100	-0.015	0.014	-1.13	0.2591	
SCORE_PD_100	0.031	0.019	1.62	0.1047	
SCORE_CA_100	0.026	0.017	1.53	0.1266	
FEMME	0.155	0.410	0.38	0.7062	
AGE	-0.060	0.158	-0.38	0.7037	
DIPL_NUM	0.034	0.227	0.15	0.8807	
REVENU_NUM	0.142	0.151	0.94	0.3488	
REVENU_NSP	-0.136	0.494	-0.28	0.7831	
RESID_PRINC	0.972	0.456	2.13	0.0330	**
PROPRIETAIRE	-0.784	0.473	-1.66	0.0978	*
ANC_RESID	0.133	0.142	0.94	0.3488	
DIST_NUM	-0.189	0.127	-1.49	0.1366	
ATT_AFFECT	-0.247	0.281	-0.88	0.3799	
ATT_PATRIM	0.195	0.204	0.96	0.3373	
CONF_DECID	0.619	0.276	2.24	0.0250	**
CONF_JUSTICE	0.058	0.299	0.19	0.8473	
NORM_DISCUSS_REC	-0.289	0.404	-0.72	0.4742	
NORM_MAJORIT_REC	0.736	0.377	1.95	0.0509	*
EXP_GLOBAL	-0.083	0.406	-0.20	0.8386	
1|2	3.087	2.012	1.53	0.1250	
2|3	5.319	2.031	2.62	0.0088	***
3|4	7.743	2.088	3.71	0.0002	***

*Significativité : * p < 0,10 ; ** p < 0,05 ; *** p < 0,01. Les modalités 1 et 2 ont été regroupées (modèle estimé sur 4 catégories).*

Tableau A12.2. Test du rapport de vraisemblance pour le modèle Y2.

	#Df	LogLik	Df	Chisq	Pr(>Chisq)
1	23	-159	NA	NA	NA
2	3	-179	-20	40.6	0.00418

Lecture : le test du rapport de vraisemblance compare le modèle complet (23 paramètres) au modèle nul (3 paramètres, contenant uniquement les seuils). La statistique du Khi² vaut 40,6 pour 20 degrés de liberté, avec une p-value de 0,004. L'hypothèse de nullité simultanée de tous les coefficients explicatifs est rejetée au seuil de 1 %. Le modèle estimé apporte donc un gain d'information significatif.

Tableau A12.3. Matrice de classification pour le modèle Y2.

Prédit	1	2	3	4	Sum
1	1	0	1	0	2
2	2	10	9	0	21
3	6	26	52	25	109
4	0	2	4	9	15
Sum	9	38	66	34	147

Lecture : la matrice de classification croise les modalités prédites par le modèle (en lignes) avec les modalités effectivement observées (en colonnes). La diagonale (1+10+52+9 = 72) correspond aux prédictions correctes, soit 49,0 % des 147 observations. La modalité la plus fréquente (modalité 3, 66 obs) correspond à 44,9 % de l'échantillon ; le modèle améliore donc la prédiction de 4,1 points de pourcentage par rapport au baseline. Pseudo-R² de McFadden : 0,113.

Tableau A12.4. Test de Brant pour le modèle Y2, hypothèse d'égalité des pentes.

Test	Chi²	df	p-value	Décision
Omnibus	9.23	40	1	Pentes égales
SCORE_CO_100	0.00	2	1	Pentes égales
SCORE_CS_100	0.00	2	1	Pentes égales
SCORE_PD_100	0.00	2	1	Pentes égales
SCORE_CA_100	0.00	2	1	Pentes égales
FEMME	0.00	2	1	Pentes égales
AGE	0.00	2	1	Pentes égales
DIPL_NUM	0.00	2	1	Pentes égales
REVENU_NUM	0.00	2	1	Pentes égales
REVENU_NSP	0.00	2	1	Pentes égales
RESID_PRINC	0.00	2	1	Pentes égales
PROPRIETAIRE	0.00	2	1	Pentes égales
ANC_RESID	0.00	2	1	Pentes égales
DIST_NUM	0.00	2	1	Pentes égales
ATT_AFFECT	0.00	2	1	Pentes égales
ATT_PATRIM	0.00	2	1	Pentes égales
CONF_DECID	0.00	2	1	Pentes égales
CONF_JUSTICE	0.00	2	1	Pentes égales
NORM_DISCUSS_REC	0.00	2	1	Pentes égales
NORM_MAJORIT_REC	0.00	2	1	Pentes égales
EXP_GLOBAL	0.00	2	1	Pentes égales

Lecture : le test de Brant teste l'hypothèse d'égalité des pentes (parallel regression assumption). La statistique Omnibus (9,23 pour 40 ddl, p = 1,000) n'est pas rejetée : l'hypothèse globale est validée. Toutefois, les statistiques de test par variable sont quasi nulles, ce qui est inhabituel et reflète une difficulté numérique liée au regroupement des modalités 1 et 2 (très faible effectif initial : 1 + 8 = 9 obs en modalité défavorable). Les conclusions du test Brant pour ce modèle doivent donc être interprétées avec prudence ; le diagnostic Omnibus est néanmoins cohérent avec les variantes de robustesse (probit, logit binaire).

Tableau A12.5. Effets marginaux moyens par modalité pour le modèle Y2 (sortie oglmx).

Variable	Mod. 1 (Défav.)	Mod. 2 (Neutre)	Mod. 3 (Plutôt fav.)	Mod. 4 (Très fav.)
FEMME	-0.0060	-0.0253	0.0082	0.0232
REVENU_NSP	0.0054	0.0224	-0.0075	-0.0202
RESID_PRINC	-0.0473	-0.1643**	0.0844	0.1272**
PROPRIETAIRE	0.0262	0.1189*	-0.0139	-0.1313
NORM_DISCUSS_REC	0.0107	0.0464	-0.0123	-0.0449
NORM_MAJORIT_REC	-0.0323	-0.1230*	0.0526	0.1027**
EXP_GLOBAL	0.0031	0.0134	-0.0037	-0.0127
SCORE_CO_100	-0.0003	-0.0012	0.0003	0.0012
SCORE_CS_100	0.0006	0.0025	-0.0007	-0.0024
SCORE_PD_100	-0.0012	-0.0050	0.0014	0.0048
SCORE_CA_100	-0.0010	-0.0043	0.0012	0.0040
AGE	0.0023	0.0097	-0.0028	-0.0092
DIPL_NUM	-0.0013	-0.0055	0.0016	0.0052
REVENU_NUM	-0.0053	-0.0229	0.0065	0.0218
ANC_RESID	-0.0050	-0.0216	0.0061	0.0205
DIST_NUM	0.0071	0.0305	-0.0086	-0.0290
ATT_AFFECT	0.0093	0.0399	-0.0113	-0.0379
ATT_PATRIM	-0.0073	-0.0316	0.0090	0.0300
CONF_DECID	-0.0233*	-0.1002**	0.0284	0.0951**
CONF_JUSTICE	-0.0022	-0.0093	0.0026	0.0088

*Lecture : les effets marginaux moyens donnent la variation de la probabilité d'appartenir à chaque modalité de Y2 pour une augmentation marginale de la variable explicative. Pour chaque variable, la somme des effets marginaux sur les 4 modalités est mécaniquement nulle. Significativité : * p < 0,10 ; ** p < 0,05. RESID_PRINC, PROPRIETAIRE, CONF_DECID et NORM_MAJORIT_REC sont les variables les plus discriminantes. Par exemple, le fait d'être résident principal diminue de 16,4 points la probabilité d'être neutre et augmente de 12,7 points la probabilité d'être tout à fait favorable.*

Tableau A12.6. Test d'hétéroscédasticité pour le modèle Y2.

```
Test d'hétéroscédasticité (Y2, variable de variance : EXP_GLOBAL) :
  #Df LogLik Df Chisq Pr(>Chisq)
1  24   -158 NA    NA         NA
2  23   -159 -1     1      0.317
```

Lecture : le test compare un modèle où la variance des erreurs latentes dépend de l'expérience passée du risque (EXP_GLOBAL) à un modèle homoscédastique standard. La p-value (0,317) est supérieure à 0,05 : l'hypothèse d'homoscédasticité n'est pas rejetée. Le modèle logit ordonné standard est donc valide pour Y2.

Tableau A12.7. Variantes probit ordonné et logit binaire pour le modèle Y2.

Variable	Coef.	Err. std.	t value	p-value	Signif
SCORE_CO_100	0.009	0.010	0.89	0.3709	
SCORE_CS_100	-0.009	0.008	-1.15	0.2492	
SCORE_PD_100	0.018	0.011	1.68	0.0924	*
SCORE_CA_100	0.013	0.010	1.28	0.1992	
FEMME	0.089	0.233	0.38	0.7028	
AGE	-0.054	0.089	-0.61	0.5437	
DIPL_NUM	0.006	0.132	0.05	0.9623	
REVENU_NUM	0.072	0.088	0.82	0.4127	
REVENU_NSP	-0.065	0.293	-0.22	0.8251	
RESID_PRINC	0.519	0.263	1.98	0.0482	**
PROPRIETAIRE	-0.376	0.260	-1.45	0.1479	
ANC_RESID	0.078	0.080	0.97	0.3308	
DIST_NUM	-0.132	0.071	-1.86	0.0628	*
ATT_AFFECT	-0.171	0.158	-1.08	0.2791	
ATT_PATRIM	0.089	0.116	0.76	0.4456	
CONF_DECID	0.333	0.160	2.09	0.0370	**
CONF_JUSTICE	0.061	0.165	0.37	0.7119	
NORM_DISCUSS_REC	-0.168	0.226	-0.75	0.4552	
NORM_MAJORIT_REC	0.392	0.216	1.82	0.0693	*
EXP_GLOBAL	-0.020	0.228	-0.09	0.9298	
1|2	1.678	1.047	1.60	0.1089	
2|3	2.905	1.056	2.75	0.0059	***
3|4	4.334	1.078	4.02	0.0001	***

Variable	OR	Err. std.	IC 2,5%	IC 97,5%	p-value	Signif
SCORE_CO_100	1.006	0.021	0.966	1.05	0.7547	
SCORE_CS_100	0.989	0.018	0.956	1.02	0.5419	
SCORE_PD_100	1.023	0.023	0.978	1.07	0.3322	
SCORE_CA_100	1.022	0.021	0.980	1.07	0.3188	
FEMME	1.204	0.497	0.447	3.18	0.7081	
AGE	0.875	0.191	0.598	1.27	0.4857	
DIPL_NUM	0.910	0.284	0.516	1.58	0.7388	
REVENU_NUM	1.610	0.203	1.098	2.44	0.0187	**
REVENU_NSP	0.952	0.628	0.284	3.42	0.9377	
RESID_PRINC	3.106	0.565	1.035	9.66	0.0447	**
PROPRIETAIRE	0.824	0.555	0.270	2.42	0.7275	
ANC_RESID	1.158	0.175	0.823	1.64	0.4020	
DIST_NUM	0.816	0.156	0.596	1.10	0.1930	
ATT_AFFECT	0.635	0.344	0.319	1.24	0.1867	
ATT_PATRIM	0.935	0.251	0.566	1.53	0.7889	
CONF_DECID	1.845	0.343	0.957	3.72	0.0742	*
CONF_JUSTICE	0.985	0.355	0.489	1.99	0.9662	
NORM_DISCUSS_REC	0.989	0.502	0.368	2.67	0.9821	
NORM_MAJORIT_REC	2.745	0.449	1.149	6.75	0.0244	**
EXP_GLOBAL	0.675	0.501	0.249	1.80	0.4317	

*Lecture : le tableau du haut présente les coefficients du probit ordonné (lien probit, méthode polr) ; le tableau du bas présente les odds ratios du logit binaire (favorable = modalités 4 ou 5 vs reste). Significativité : * p < 0,10 ; ** p < 0,05. Les conclusions principales convergent : RESID_PRINC, CONF_DECID et NORM_MAJORIT_REC restent significatifs ou à la marge dans les deux variantes, ce qui confirme la robustesse du modèle logit ordonné. Le logit binaire fait ressortir REVENU_NUM (OR = 1,61, p = 0,019), qui n'apparaît pas dans le modèle ordonné.*

Annexe 13. Tableau complet des coefficients du modèle Y3 (solutions assurantielles)

Contenu : Sortie complète du modèle logit ordonné estimé sur Y3 (modèle complet, 4 catégories après regroupement des modalités « plutôt favorable » et « tout à fait favorable ».

- Tableau A13.1 : coefficients, erreurs standards, t-values et p-values.
- Tableau A13.2 : test du rapport de vraisemblance : $p < 0{,}001$.
- Tableau A13.3 : pseudo-R^2 de McFadden = 0,151; matrice de classification : 46,9 % vs 38,8 % baseline.
- Tableau A13.4 : test de Brant complet : Omnibus validé ($p = 1{,}00$), une seule variable rejette l'hypothèse d'égalité des pentes (*ATT_PATRIM*, $p < 0{,}001$), *ATT_AFFECT* à la marge ($p = 0{,}059$).
- Tableau A13.5 : effets marginaux moyens par modalité.
- Tableau A13.6 : test d'hétéroscédasticité : $p = 0{,}466$, homogénéité non rejetée.
- Tableau A13.7 : variantes probit ordonné et logit binaire pour la robustesse : convergence des résultats.

Source : Estimations personnelles sous R.

Tableau A13.1. Modèle logit ordonné sur Y3 (solutions assurantielles), coefficients complets.

Variable	Coef.	Err. std.	t value	p-value	Signif
SCORE_CO_100	0.023	0.017	1.34	0.1817	
SCORE_CS_100	0.045	0.015	2.98	0.0029	***
SCORE_PD_100	0.043	0.020	2.19	0.0287	**
SCORE_CA_100	-0.033	0.018	-1.83	0.0673	*
FEMME	0.365	0.414	0.88	0.3786	
AGE	-0.139	0.159	-0.87	0.3822	
DIPL_NUM	-0.082	0.230	-0.36	0.7225	
REVENU_NUM	0.365	0.164	2.23	0.0256	**
REVENU_NSP	-0.325	0.520	-0.62	0.5325	
RESID_PRINC	-1.133	0.473	-2.39	0.0167	**
PROPRIETAIRE	0.200	0.464	0.43	0.6669	
ANC_RESID	-0.105	0.144	-0.73	0.4654	
DIST_NUM	-0.069	0.120	-0.57	0.5668	
ATT_AFFECT	-0.152	0.271	-0.56	0.5760	
ATT_PATRIM	-0.130	0.196	-0.67	0.5060	
CONF_DECID	0.319	0.290	1.10	0.2714	
CONF_JUSTICE	0.408	0.299	1.36	0.1728	
NORM_DISCUSS_REC	0.113	0.402	0.28	0.7784	
NORM_MAJORIT_REC	-0.178	0.382	-0.46	0.6422	
EXP_GLOBAL	-0.101	0.400	-0.25	0.8001	
1|2	2.213	1.948	1.14	0.2560	
2|3	3.854	1.969	1.96	0.0503	*
3|4	5.156	1.994	2.59	0.0097	***

*Significativité : * p < 0,10 ; ** p < 0,05 ; *** p < 0,01. Modèle estimé sur 4 catégories après regroupement des modalités « plutôt favorable » et « tout à fait favorable ».*

Tableau A13.2. Test du rapport de vraisemblance pour le modèle Y3.

	#Df	LogLik	Df	Chisq	Pr(>Chisq)
1	23	-165	NA	NA	NA
2	3	-195	-20	58.8	0.0000111

Lecture : le test du rapport de vraisemblance pour Y3 fait apparaître une statistique du Khi² de 58,8 pour 20 degrés de liberté ($p < 0,001$). L'hypothèse de nullité simultanée des coefficients est rejetée au seuil de 0,1 %. C'est le résultat le plus fort des trois modèles ordonnés, ce qui s'explique par la distribution équilibrée de Y3 (variable la plus clivante de l'enquête).

Tableau A13.3. Matrice de classification pour le modèle Y3.

Prédit	1	2	3	4	Sum
1	4	4	2	0	10
2	12	18	11	9	50
3	1	3	2	3	9
4	4	10	19	45	78
Sum	21	35	34	57	147

Lecture : la matrice de classification pour Y3 (4 catégories après regroupement des modalités « plutôt favorable » et « tout à fait favorable ») montre une diagonale principale (4+18+2+45 = 69) représentant 46,9 % de prédictions correctes. Comparé au baseline (modalité 4 favorable, 38,8 %), le modèle améliore la prédiction de 8,1 points de pourcentage (le meilleur gain des trois modèles). Pseudo-R² de McFadden : 0,151.

Tableau A13.4. Test de Brant pour le modèle Y3, hypothèse d'égalité des pentes.

Test	Chi²	df	p-value	Décision
Omnibus	-114.958	40	1.0000	Pentes égales
SCORE_CO_100	1.725	2	0.4221	Pentes égales
SCORE_CS_100	0.996	2	0.6076	Pentes égales
SCORE_PD_100	1.363	2	0.5059	Pentes égales
SCORE_CA_100	0.152	2	0.9267	Pentes égales
FEMME	0.281	2	0.8690	Pentes égales
AGE	1.735	2	0.4200	Pentes égales
DIPL_NUM	2.580	2	0.2753	Pentes égales
REVENU_NUM	2.872	2	0.2378	Pentes égales
REVENU_NSP	3.274	2	0.1946	Pentes égales
RESID_PRINC	0.824	2	0.6623	Pentes égales
PROPRIETAIRE	1.050	2	0.5916	Pentes égales
ANC_RESID	2.512	2	0.2847	Pentes égales
DIST_NUM	1.335	2	0.5131	Pentes égales
ATT_AFFECT	5.657	2	0.0591	Pentes égales
ATT_PATRIM	15.667	2	0.0004	VIOLATION
CONF_DECID	0.418	2	0.8115	Pentes égales
CONF_JUSTICE	0.451	2	0.7983	Pentes égales
NORM_DISCUSS_REC	1.221	2	0.5431	Pentes égales
NORM_MAJORIT_REC	2.380	2	0.3043	Pentes égales
EXP_GLOBAL	0.865	2	0.6489	Pentes égales

Lecture : le test de Brant teste l'hypothèse d'égalité des pentes (parallel regression assumption) après regroupement des modalités « plutôt favorable » et « tout à fait favorable », nécessaire pour assurer la convergence du test (la modalité 5 ne contenait que 5 observations, source de quasi-séparation pour le seuil 4|5). La statistique Omnibus (−115,0 pour 40 ddl, p = 1,00) est globalement non rejetée mais numériquement instable (Khi² négatif, reflet de la taille modeste de l'échantillon). L'examen ligne par ligne s'impose donc. Dix-neuf variables sur vingt valident l'hypothèse d'égalité des pentes au seuil de 5 % ; une seule la rejette nettement, ATT_PATRIM (Khi² = 15,67, p < 0,001), tandis que ATT_AFFECT (p = 0,059) ressort à la marge. Ni ATT_PATRIM (p = 0,506 dans le modèle principal) ni ATT_AFFECT (p = 0,576) ne sont par ailleurs significatives sur Y3, si bien que le rejet partiel n'invalide pas les conclusions principales : les odds ratios des

variables centrales (SCORE_CS_100, SCORE_PD_100, REVENU_NUM, RESID_PRINC) restent interprétables sans précaution supplémentaire.

Tableau A13.5. Effets marginaux moyens par modalité pour le modèle Y3 (sortie oglmx).

Variable	Mod. 1 (Très défav.)	Mod. 2 (Plutôt défav.)	Mod. 3 (Neutre)	Mod. 4 (Favorable)
FEMME	-0.0314	-0.0515	0.0018	0.0811
REVENU_NSP	0.0286	0.0459	-0.0031	-0.0715
RESID_PRINC	0.0725***	0.1478**	0.0499	-0.2702**
PROPRIETAIRE	-0.0164	-0.0283	-0.0005	0.0452
NORM_DISCUSS_REC	-0.0091	-0.0160	-0.0008	0.0259
NORM_MAJORIT_REC	0.0137	0.0251	0.0023	-0.0411
EXP_GLOBAL	0.0080	0.0143	0.0008	-0.0232
SCORE_CO_100	-0.0018	-0.0033	-0.0002	0.0053
SCORE_CS_100	-0.0036***	-0.0064***	-0.0003	0.0103***
SCORE_PD_100	-0.0034**	-0.0061**	-0.0003	0.0098**
SCORE_CA_100	0.0026*	0.0047*	0.0003	-0.0075*
AGE	0.0111	0.0197	0.0011	-0.0318
DIPL_NUM	0.0065	0.0115	0.0006	-0.0187
REVENU_NUM	-0.0291**	-0.0517**	-0.0029	0.0837**
ANC_RESID	0.0083	0.0148	0.0008	-0.0240
DIST_NUM	0.0055	0.0098	0.0005	-0.0158
ATT_AFFECT	0.0121	0.0215	0.0012	-0.0348
ATT_PATRIM	0.0104	0.0185	0.0010	-0.0299
CONF_DECID	-0.0254	-0.0451	-0.0025	0.0730
CONF_JUSTICE	-0.0325	-0.0578	-0.0032	0.0935

*Lecture : les effets marginaux moyens (par modalité, sur quatre catégories après regroupement) montrent que les variables les plus influentes sur Y3 sont la connaissance subjective (SCORE_CS_100, significative à 1 %), la perception du danger (SCORE_PD_100, significative à 5 %), le revenu (REVENU_NUM, significatif à 5 %) et la résidence principale (RESID_PRINC, significative à 5 %). Significativité : * p < 0,10 ; ** p < 0,05 ; *** p < 0,01. Une augmentation de 1 point du SCORE_CS_100 augmente la probabilité d'être favorable de 1,03 point et réduit la probabilité d'être plutôt défavorable de 0,64 point. RESID_PRINC ressort très fortement : être résident*

principal réduit la probabilité d'être favorable de 27,0 points (P(Y=4)) et accroît la probabilité d'être plutôt défavorable de 14,8 points (P(Y=2)).

Tableau A13.6. Test d'hétéroscédasticité pour le modèle Y3.

Test d'hétéroscédasticité (Y3, variable : EXP_GLOBAL) :

	#Df	LogLik	Df	Chisq	Pr(>Chisq)
1	24	-165	NA	NA	NA
2	23	-165	-1	0.531	0.466

Lecture : le test du rapport de vraisemblance ne rejette pas l'hypothèse d'homoscédasticité (p = 0,466). Le modèle logit ordonné standard est valide pour Y3. L'expérience passée du risque ne modifie pas la dispersion des réponses entre catégories.

Tableau A13.7. Variantes probit ordonné et logit binaire pour le modèle Y3.

Variable	Coef.	Err. std.	t value	p-value	Signif
SCORE_CO_100	0.014	0.010	1.36	0.1745	
SCORE_CS_100	0.026	0.009	3.03	0.0025	***
SCORE_PD_100	0.023	0.011	2.05	0.0402	**
SCORE_CA_100	-0.018	0.010	-1.72	0.0852	*
FEMME	0.205	0.245	0.84	0.4025	
AGE	-0.079	0.093	-0.85	0.3979	
DIPL_NUM	-0.083	0.134	-0.62	0.5357	
REVENU_NUM	0.220	0.094	2.34	0.0195	**
REVENU_NSP	-0.157	0.304	-0.51	0.6067	
RESID_PRINC	-0.692	0.276	-2.51	0.0121	**
PROPRIETAIRE	0.121	0.267	0.45	0.6498	
ANC_RESID	-0.069	0.084	-0.82	0.4109	
DIST_NUM	-0.055	0.071	-0.77	0.4400	
ATT_AFFECT	-0.121	0.159	-0.76	0.4462	
ATT_PATRIM	-0.067	0.116	-0.58	0.5652	
CONF_DECID	0.135	0.161	0.84	0.3998	
CONF_JUSTICE	0.274	0.172	1.60	0.1103	
NORM_DISCUSS_REC	0.068	0.234	0.29	0.7710	
NORM_MAJORIT_REC	-0.037	0.221	-0.17	0.8654	
EXP_GLOBAL	-0.058	0.237	-0.24	0.8069	
1|2	1.008	1.059	0.95	0.3408	
2|3	1.960	1.061	1.85	0.0646	*
3|4	2.732	1.070	2.55	0.0107	**

Variable	OR	Err. std.	IC 2,5%	IC 97,5%	p-value	Signif
SCORE_CO_100	1.011	0.024	0.966	1.06	0.6309	
SCORE_CS_100	1.042	0.019	1.006	1.08	0.0273	**
SCORE_PD_100	1.073	0.028	1.018	1.14	0.0126	**
SCORE_CA_100	0.969	0.022	0.927	1.01	0.1514	
FEMME	1.453	0.556	0.495	4.47	0.5019	
AGE	0.749	0.213	0.489	1.13	0.1750	
DIPL_NUM	1.021	0.317	0.545	1.91	0.9485	
REVENU_NUM	1.714	0.206	1.158	2.62	0.0090	***
REVENU_NSP	1.157	0.638	0.324	4.07	0.8187	
RESID_PRINC	0.380	0.589	0.116	1.19	0.1008	
PROPRIETAIRE	1.911	0.643	0.548	6.96	0.3134	
ANC_RESID	1.051	0.199	0.712	1.56	0.8018	
DIST_NUM	0.929	0.179	0.655	1.33	0.6820	
ATT_AFFECT	1.555	0.397	0.725	3.49	0.2659	
ATT_PATRIM	0.700	0.299	0.386	1.27	0.2341	
CONF_DECID	1.516	0.364	0.748	3.16	0.2531	
CONF_JUSTICE	1.883	0.378	0.910	4.06	0.0940	*
NORM_DISCUSS_REC	1.118	0.520	0.401	3.13	0.8304	
NORM_MAJORIT_REC	1.223	0.528	0.438	3.53	0.7023	
EXP_GLOBAL	0.664	0.516	0.234	1.80	0.4279	

*Lecture : les deux variantes confirment la robustesse du modèle ordonné principal. Significativité : * p < 0,10 ; ** p < 0,05 ; *** p < 0,01. SCORE_CS_100 (significatif à 1 % en probit, à 5 % en logit binaire) et SCORE_PD_100 (significatif à 5 % dans les deux variantes) confirment leur rôle central dans l'acceptation des solutions assurantielles. REVENU_NUM ressort plus fortement dans les variantes (probit : p = 0,020 ; logit binaire : OR = 1,71, p = 0,009), confirmant son rôle. RESID_PRINC est significatif négatif en probit (p = 0,012) mais à la marge dans le logit binaire (p = 0,101).*

Annexe 14. Tableau complet des coefficients du modèle Y5 (ouvrages de protection), diagnostic du modèle original

Contenu : Sortie complète du modèle logit ordonné estimé sur Y5 dans sa spécification initiale (20 variables explicatives, 4 catégories après regroupement des deux modalités les plus défavorables). Cette annexe ne sert qu'à documenter le diagnostic statistique qui a conduit à écarter cette spécification au profit de la variante Y5_V2 (annexe 15).

- Tableau A14.1 : coefficients, erreurs standards, t-values et p-values.
- Tableau A14.2 : test du rapport de vraisemblance, p = 0,056, à la frontière du seuil de 5 %.
- Tableau A14.3 : pseudo-R^2 de McFadden = 0,088, matrice de classification, 54,4 % de prédictions correctes contre 44,2 % en baseline.
- Tableau A14.4 : test de Brant, Omnibus rejeté (p < 0,001). Variables problématiques : *SCORE_CO_100* (p = 0,009) et *NORM_MAJORIT_REC* (p = 0,022).
- Tableau A14.5 : test d'hétéroscédasticité, p = 0,714, homogénéité non rejetée.
- Tableau A14.6 : variantes probit ordonné et logit binaire pour la robustesse.

Source : Estimations personnelles sous R.

Tableau A14.1. Modèle logit ordonné sur Y5 (ouvrages de protection), coefficients complets (modèle original).

Variable	Coef.	Err. std.	t value	p-value	Signif
SCORE_CO_100	-0.019	0.017	-1.15	0.2502	
SCORE_CS_100	-0.027	0.014	-1.94	0.0522	*
SCORE_PD_100	0.016	0.019	0.85	0.3974	
SCORE_CA_100	-0.001	0.017	-0.03	0.9740	
FEMME	-0.073	0.400	-0.18	0.8544	
AGE	-0.222	0.159	-1.39	0.1631	
DIPL_NUM	0.285	0.225	1.27	0.2058	
REVENU_NUM	-0.157	0.153	-1.03	0.3047	
REVENU_NSP	-0.041	0.494	-0.08	0.9343	
RESID_PRINC	0.922	0.469	1.97	0.0494	**
PROPRIETAIRE	0.571	0.457	1.25	0.2108	
ANC_RESID	0.144	0.137	1.05	0.2960	
DIST_NUM	-0.321	0.127	-2.53	0.0116	**
ATT_AFFECT	-0.280	0.279	-1.00	0.3152	
ATT_PATRIM	0.241	0.207	1.16	0.2444	
CONF_DECID	0.304	0.271	1.12	0.2622	
CONF_JUSTICE	0.076	0.286	0.26	0.7911	
NORM_DISCUSS_REC	0.064	0.387	0.17	0.8679	
NORM_MAJORIT_REC	0.304	0.370	0.82	0.4104	
EXP_GLOBAL	0.058	0.398	0.15	0.8836	
1|2	-2.914	1.860	-1.57	0.1172	
2|3	-1.161	1.836	-0.63	0.5271	
3|4	1.109	1.836	0.60	0.5458	

*Significativité : * $p < 0,10$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$. Modèle estimé sur 4 catégories après regroupement des modalités 1 et 2 (effectif initial : 4 + 4 = 8 obs en modalité défavorable). Lecture restreinte au diagnostic : ces coefficients ne doivent pas être interprétés substantivement compte tenu du rejet du test de Brant (voir tableau A14.4).*

Tableau A14.2. Test du rapport de vraisemblance pour le modèle Y5 original.

	#Df	LogLik	Df	Chisq	Pr(>Chisq)
1	23	-160	NA	NA	NA
2	3	-175	-20	31	0.0556

Lecture : la statistique du Khi² vaut 31,0 pour 20 degrés de liberté, avec une p-value de 0,056. L'hypothèse de nullité simultanée des coefficients n'est rejetée qu'au seuil de 10 %, signal d'un modèle modérément informatif. Le pouvoir explicatif global est plus faible que pour Y2 et Y3, ce qui rejoint le constat qu'une partie de la variance de Y5 est structurée par des facteurs non capturés dans les explicatives (exposition géographique réelle, valeurs paysagères, opinions sur l'efficacité technique des ouvrages).

Tableau A14.3. Matrice de classification pour le modèle Y5 original.

Prédit	1	2	3	4	Sum
1	0	0	0	0	0
2	1	2	2	0	5
3	6	19	53	23	101
4	1	5	10	25	41
Sum	8	26	65	48	147

Lecture : la diagonale (0 + 2 + 53 + 25 = 80) représente 54,4 % de prédictions correctes. Comparé au baseline (modalité 3, 44,2 %), le modèle améliore la prédiction de 10,2 points de pourcentage, soit le meilleur gain absolu des trois modèles, en dépit d'un pseudo-R² modeste (0,088).

Tableau A14.4. Test de Brant pour le modèle Y5 original, Omnibus rejeté.

Test	Chi²	df	p-value	Décision
Omnibus	98.220	40	0.0000	VIOLATION
SCORE_CO_100	9.473	2	0.0088	VIOLATION
SCORE_CS_100	3.551	2	0.1694	Pentes égales
SCORE_PD_100	3.975	2	0.1370	Pentes égales
SCORE_CA_100	2.146	2	0.3421	Pentes égales
FEMME	0.326	2	0.8498	Pentes égales
AGE	4.437	2	0.1088	Pentes égales
DIPL_NUM	0.510	2	0.7748	Pentes égales
REVENU_NUM	0.561	2	0.7555	Pentes égales
REVENU_NSP	1.846	2	0.3974	Pentes égales
RESID_PRINC	1.928	2	0.3814	Pentes égales
PROPRIETAIRE	0.495	2	0.7809	Pentes égales
ANC_RESID	4.011	2	0.1346	Pentes égales
DIST_NUM	4.170	2	0.1243	Pentes égales
ATT_AFFECT	1.795	2	0.4077	Pentes égales
ATT_PATRIM	0.708	2	0.7019	Pentes égales
CONF_DECID	5.328	2	0.0697	Pentes égales
CONF_JUSTICE	5.315	2	0.0701	Pentes égales
NORM_DISCUSS_REC	1.919	2	0.3831	Pentes égales
NORM_MAJORIT_REC	7.653	2	0.0218	VIOLATION
EXP_GLOBAL	1.897	2	0.3873	Pentes égales

*Significativité : * $p < 0,10$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$. L'hypothèse d'égalité des pentes est rejetée globalement (Omnibus, $p < 0,001$). Deux variables sont clairement identifiées comme problématiques : SCORE_CO_100 ($p = 0,009$) et NORM_MAJORIT_REC ($p = 0,022$). CONF_DECID et CONF_JUSTICE ressortent à la marge ($p \approx 0,07$). Pour ces variables, l'effet n'est pas constant entre les seuils de Y5, ce qui invalide l'interprétation directe des odds ratios. Un modèle ordonné généralisé partiel (PPO) aurait été préférable mais n'a pas convergé sur l'échantillon. Conformément à la Solution 1 du cours, ces deux variables sont exclues pour obtenir le modèle Y5_V2 présenté en annexe 15.*

Tableau A14.5. Test d'hétéroscédasticité pour le modèle Y5 original.

Test d'hétéroscédasticité (Y5) :

	#Df	LogLik	Df	Chisq	Pr(>Chisq)
1	24	-160	NA	NA	NA
2	23	-160	-1	0.134	0.714

Lecture : le test compare un modèle où la variance des erreurs latentes dépend de l'expérience passée du risque (EXP_GLOBAL) à un modèle homoscédastique standard. La p-value (0,714) est très supérieure à 0,05 : l'hypothèse d'homoscédasticité n'est pas rejetée. Le problème statistique du modèle Y5 original ne tient donc pas à une hétérogénéité de variance mais bien à une violation de l'hypothèse d'égalité des pentes (voir tableau A14.4).

Tableau A14.6. Variantes probit ordonné et logit binaire pour le modèle Y5 original.

Variable	Coef.	Err. std.	t value	p-value	Signif
SCORE_CO_100	-0.012	0.010	-1.23	0.2185	
SCORE_CS_100	-0.016	0.008	-1.97	0.0494	**
SCORE_PD_100	0.010	0.011	0.94	0.3464	
SCORE_CA_100	0.000	0.010	0.03	0.9739	
FEMME	-0.029	0.235	-0.12	0.9008	
AGE	-0.142	0.091	-1.57	0.1174	
DIPL_NUM	0.150	0.132	1.14	0.2551	
REVENU_NUM	-0.065	0.089	-0.73	0.4650	
REVENU_NSP	0.055	0.298	0.18	0.8544	
RESID_PRINC	0.515	0.266	1.93	0.0530	*
PROPRIETAIRE	0.276	0.263	1.05	0.2945	
ANC_RESID	0.114	0.080	1.41	0.1571	
DIST_NUM	-0.174	0.072	-2.41	0.0160	**
ATT_AFFECT	-0.185	0.161	-1.15	0.2511	
ATT_PATRIM	0.156	0.120	1.30	0.1950	
CONF_DECID	0.164	0.158	1.03	0.3015	
CONF_JUSTICE	0.075	0.165	0.45	0.6512	
NORM_DISCUSS_REC	0.035	0.226	0.16	0.8750	
NORM_MAJORIT_REC	0.145	0.217	0.67	0.5033	
EXP_GLOBAL	-0.006	0.231	-0.02	0.9808	
1|2	-1.520	1.070	-1.42	0.1552	
2|3	-0.589	1.066	-0.55	0.5804	
3|4	0.755	1.066	0.71	0.4789	

Variable	OR	Err. std.	IC 2,5%	IC 97,5%	p-value	Signif
SCORE_CO_100	1.013	0.023	0.970	1.060	0.5704	
SCORE_CS_100	0.986	0.018	0.952	1.022	0.4425	
SCORE_PD_100	1.042	0.025	0.992	1.097	0.0999	*
SCORE_CA_100	0.981	0.024	0.935	1.026	0.4126	
FEMME	0.898	0.559	0.286	2.625	0.8472	
AGE	0.627	0.219	0.402	0.953	0.0327	**
DIPL_NUM	1.335	0.312	0.726	2.492	0.3538	
REVENU_NUM	0.891	0.207	0.590	1.337	0.5767	
REVENU_NSP	1.660	0.701	0.451	7.387	0.4696	
RESID_PRINC	2.426	0.609	0.728	8.148	0.1457	
PROPRIETAIRE	1.663	0.625	0.486	5.762	0.4152	
ANC_RESID	1.146	0.184	0.798	1.652	0.4601	
DIST_NUM	0.834	0.168	0.592	1.153	0.2820	
ATT_AFFECT	0.562	0.377	0.259	1.154	0.1259	
ATT_PATRIM	1.224	0.270	0.718	2.100	0.4543	
CONF_DECID	1.151	0.359	0.569	2.355	0.6963	
CONF_JUSTICE	1.292	0.388	0.612	2.839	0.5092	
NORM_DISCUSS_REC	0.734	0.520	0.260	2.027	0.5523	
NORM_MAJORIT_REC	0.608	0.516	0.210	1.622	0.3347	
EXP_GLOBAL	1.206	0.533	0.424	3.497	0.7250	

*Lecture : le tableau du haut présente les coefficients du probit ordonné ; le tableau du bas présente les odds ratios du logit binaire (favorable = modalités 4 ou 5 vs reste). Significativité : * $p < 0,10$; ** $p < 0,05$. Les deux variantes convergent sur DIST_NUM (significative à 5 % en probit), confirmant que la distance à la mer joue un rôle structurant indépendamment du choix de spécification. SCORE_CS_100 ressort à la marge dans le probit ($p = 0,049$). Les autres variables ne sont pas significatives. L'AGE devient significatif dans le logit binaire (OR = 0,63, $p = 0,033$) sans l'être dans le probit ordonné, ce qui suggère un effet localisé sur le seuil de basculement vers les modalités les plus favorables.*

Annexe 15. Tableau complet des coefficients du modèle Y5_V2 (ouvrages de protection), variante robuste

Contenu : Sortie complète du modèle logit ordonné Y5_V2, estimé après exclusion des deux variables qui violaient l'hypothèse d'égalité des pentes dans le modèle original (*SCORE_CO_100* et *NORM_MAJORIT_REC*, voir annexe 14). Le modèle Y5_V2 retient 18 variables explicatives et 4 catégories de Y5 après regroupement des deux modalités les plus défavorables.

- Tableau A15.1 : coefficients, erreurs standards, t-values, p-values et odds ratios.
- Tableau A15.2 : pseudo-R^2 de McFadden = 0,083, test du rapport de vraisemblance, p = 0,048, modèle significatif au seuil de 5 %.
- Tableau A15.3 : matrice de classification, 53,7 % de prédictions correctes contre 44,2 % en baseline.
- Tableau A15.4 : test de Brant, Omnibus validé (p = 0,483) ; *SCORE_CS_100* présente toutefois un rejet individuel au seuil de 5 % (p = 0,031), à interpréter avec prudence.
- Tableau A15.5 : test d'hétéroscédasticité, p = 0,954, homogénéité non rejetée.
- Tableau A15.6 : variantes probit ordonné et logit binaire pour la robustesse.
- Tableau A15.7 : comparaison synthétique Y5 original versus Y5_V2.

Source : Estimations personnelles sous R.

Tableau A15.1. Modèle logit ordonné sur Y5_V2 (ouvrages de protection), coefficients complets.

Variable	Coef.	Err. std.	t value	p-value	Signif
SCORE_CS_100	-0.032	0.013	-2.48	0.0131	**
SCORE_PD_100	0.022	0.018	1.18	0.2375	
SCORE_CA_100	-0.006	0.017	-0.36	0.7152	
FEMME	-0.013	0.393	-0.03	0.9728	
AGE	-0.250	0.158	-1.59	0.1129	
DIPL_NUM	0.288	0.224	1.28	0.1991	
REVENU_NUM	-0.155	0.152	-1.02	0.3084	
REVENU_NSP	-0.002	0.490	0.00	0.9968	
RESID_PRINC	0.892	0.467	1.91	0.0561	*
PROPRIETAIRE	0.684	0.447	1.53	0.1261	
ANC_RESID	0.129	0.136	0.95	0.3428	
DIST_NUM	-0.302	0.125	-2.41	0.0159	**
ATT_AFFECT	-0.259	0.279	-0.93	0.3521	
ATT_PATRIM	0.197	0.204	0.96	0.3355	
CONF_DECID	0.340	0.269	1.26	0.2065	
CONF_JUSTICE	0.082	0.285	0.29	0.7753	
NORM_DISCUSS_REC	0.035	0.382	0.09	0.9263	
EXP_GLOBAL	0.118	0.392	0.30	0.7633	
1|2	-1.719	1.524	-1.13	0.2594	
2|3	0.051	1.490	0.03	0.9727	
3|4	2.299	1.503	1.53	0.1259	

*Significativité : * p < 0,10 ; ** p < 0,05 ; *** p < 0,01. Modèle estimé sur 4 catégories après regroupement des modalités 1 et 2 et sur 18 variables explicatives (SCORE_CO_100 et NORM_MAJORIT_REC retirées, voir annexe 14). Trois variables ressortent : SCORE_CS_100 (négatif, p = 0,013), DIST_NUM (négatif, p = 0,016) et RESID_PRINC (positif, p = 0,056, à la marge). Les autres déterminants ne sont pas significatifs.*

Tableau A15.2. Test du rapport de vraisemblance pour le modèle Y5_V2.

	#Df	LogLik	Df	Chisq	Pr(>Chisq)
1	3	-175	NA	NA	NA
2	21	-161	18	29	0.0482

Lecture : la statistique du Khi² vaut 29,0 pour 18 degrés de liberté, avec une p-value de 0,048. L'hypothèse de nullité simultanée des coefficients explicatifs est rejetée au seuil de 5 %. Le modèle Y5_V2 apporte donc un gain d'information statistiquement significatif par rapport au modèle nul, dans une marge plus claire que le modèle Y5 original (p = 0,056). Pseudo-R² de McFadden : 0,083.

Tableau A15.3. Matrice de classification pour le modèle Y5_V2.

Prédit	1	2	3	4	Sum
1	0	0	0	0	0
2	1	2	2	0	5
3	6	19	52	23	100
4	1	5	11	25	42
Sum	8	26	65	48	147

Lecture : la diagonale (0 + 2 + 52 + 25 = 79) représente 53,7 % de prédictions correctes. Comparé au baseline (modalité 3, 44,2 %), le modèle améliore la prédiction de 9,5 points de pourcentage. Le gain prédictif est très proche de celui du modèle original Y5 (54,4 %, +10,2 points), ce qui confirme que l'exclusion de SCORE_CO_100 et NORM_MAJORIT_REC ne pénalise pratiquement pas le pouvoir explicatif. Comme pour le modèle original, la modalité 1 (défavorable, 8 obs) n'est jamais prédite.

Tableau A15.4. Test de Brant pour le modèle Y5_V2 (Omnibus validé).

Test	Chi²	df	p-value	Décision
Omnibus	35.689	36	0.4833	Pentes égales
SCORE_CS_100	6.926	2	0.0313	VIOLATION
SCORE_PD_100	3.715	2	0.1561	Pentes égales
SCORE_CA_100	0.319	2	0.8527	Pentes égales
FEMME	0.380	2	0.8268	Pentes égales
AGE	2.271	2	0.3213	Pentes égales
DIPL_NUM	1.397	2	0.4973	Pentes égales
REVENU_NUM	0.161	2	0.9228	Pentes égales
REVENU_NSP	1.743	2	0.4184	Pentes égales
RESID_PRINC	1.578	2	0.4543	Pentes égales
PROPRIETAIRE	1.027	2	0.5983	Pentes égales
ANC_RESID	3.628	2	0.1630	Pentes égales
DIST_NUM	1.893	2	0.3880	Pentes égales
ATT_AFFECT	2.167	2	0.3385	Pentes égales
ATT_PATRIM	1.053	2	0.5905	Pentes égales
CONF_DECID	5.013	2	0.0816	Pentes égales
CONF_JUSTICE	5.019	2	0.0813	Pentes égales
NORM_DISCUSS_REC	1.212	2	0.5456	Pentes égales
EXP_GLOBAL	1.162	2	0.5592	Pentes égales

*Significativité : * p < 0,10 ; ** p < 0,05 ; *** p < 0,01. La statistique Omnibus (35,69 pour 36 ddl, p = 0,483) ne rejette pas l'hypothèse d'égalité des pentes : le modèle logit ordonné standard est statistiquement approprié. L'examen variable par variable montre que SCORE_CS_100 présente un rejet individuel au seuil de 5 % (p = 0,031), ce qui invite à interpréter son odds ratio avec prudence ; CONF_DECID (p = 0,082) et CONF_JUSTICE (p = 0,081) restent quant à eux au-dessus du seuil de 5 %. L'Omnibus n'étant pas rejeté et le rejet individuel restant isolé, aucune variable ne nécessite de spécification partiellement proportionnelle. Le diagnostic est nettement amélioré par rapport au modèle original (p < 0,001), ce qui valide la stratégie d'exclusion appliquée.*

Tableau A15.5. Test d'hétéroscédasticité pour le modèle Y5_V2.

```
Test d'hétéroscédasticité (Y5_V2, variable de variance : EXP_GLOBAL) :
  #Df LogLik Df   Chisq Pr(>Chisq)
1  22   -161 NA      NA         NA
2  21   -161 -1 0.00326      0.954
```

Lecture : la p-value (0,954) est nettement supérieure à 0,05. L'hypothèse d'homoscédasticité des erreurs latentes n'est pas rejetée : le modèle logit ordonné standard est valide pour Y5_V2. L'expérience passée du risque ne modifie pas la dispersion des réponses entre catégories.

Tableau A15.6. Variantes probit ordonné et logit binaire pour le modèle Y5_V2.

Variable	Coef.	Err. std.	t value	p-value	Signif
SCORE_CS_100	-0.019	0.007	-2.55	0.0106	**
SCORE_PD_100	0.014	0.011	1.26	0.2059	
SCORE_CA_100	-0.003	0.010	-0.30	0.7623	
FEMME	-0.005	0.230	-0.02	0.9838	
AGE	-0.155	0.090	-1.72	0.0848	*
DIPL_NUM	0.150	0.130	1.15	0.2490	
REVENU_NUM	-0.061	0.089	-0.69	0.4925	
REVENU_NSP	0.073	0.297	0.25	0.8062	
RESID_PRINC	0.506	0.265	1.91	0.0559	*
PROPRIETAIRE	0.325	0.259	1.25	0.2098	
ANC_RESID	0.102	0.080	1.29	0.1983	
DIST_NUM	-0.161	0.070	-2.29	0.0222	**
ATT_AFFECT	-0.172	0.160	-1.08	0.2818	
ATT_PATRIM	0.134	0.118	1.13	0.2585	
CONF_DECID	0.180	0.157	1.14	0.2523	
CONF_JUSTICE	0.073	0.165	0.44	0.6597	
NORM_DISCUSS_REC	0.035	0.223	0.16	0.8743	
EXP_GLOBAL	0.023	0.227	0.10	0.9207	
1|2	-0.787	0.890	-0.89	0.3761	
2|3	0.157	0.879	0.18	0.8583	
3|4	1.490	0.886	1.68	0.0927	*

Variable	OR	Err. std.	IC 2,5%	IC 97,5%	p-value	Signif
SCORE_CS_100	0.990	0.016	0.958	1.022	0.5281	
SCORE_PD_100	1.037	0.024	0.988	1.089	0.1412	
SCORE_CA_100	0.986	0.023	0.941	1.030	0.5229	
FEMME	0.850	0.550	0.274	2.433	0.7671	
AGE	0.642	0.217	0.412	0.974	0.0419	**
DIPL_NUM	1.278	0.301	0.707	2.324	0.4151	
REVENU_NUM	0.890	0.204	0.593	1.326	0.5658	
REVENU_NSP	1.644	0.696	0.451	7.241	0.4749	
RESID_PRINC	2.500	0.605	0.755	8.335	0.1301	
PROPRIETAIRE	1.602	0.616	0.475	5.450	0.4443	
ANC_RESID	1.164	0.182	0.814	1.672	0.4051	
DIST_NUM	0.811	0.165	0.579	1.114	0.2056	
ATT_AFFECT	0.538	0.375	0.249	1.100	0.0983	*
ATT_PATRIM	1.277	0.267	0.756	2.176	0.3593	
CONF_DECID	1.104	0.352	0.553	2.222	0.7784	
CONF_JUSTICE	1.280	0.383	0.610	2.782	0.5197	
NORM_DISCUSS_REC	0.747	0.514	0.267	2.034	0.5706	
EXP_GLOBAL	1.151	0.528	0.409	3.297	0.7901	

*Lecture : le tableau du haut présente les coefficients du probit ordonné ; le tableau du bas présente les odds ratios du logit binaire (favorable = modalités 4 ou 5 vs reste). Significativité : * p < 0,10 ; ** p < 0,05. Les conclusions principales convergent : SCORE_CS_100 reste significatif en probit (p = 0,011), DIST_NUM aussi (p = 0,022), et RESID_PRINC à la marge (p = 0,056). Le logit binaire fait ressortir l'âge (OR = 0,64, p = 0,042) et tire ATT_AFFECT à la marge (OR = 0,54, p = 0,098). La robustesse du modèle logit ordonné est donc confirmée pour les trois variables identifiées comme significatives ou marginalement significatives dans le modèle principal.*

Tableau A15.7. Comparaison synthétique des modèles Y5 original et Y5_V2.

Modèle	N vars	Pseudo-R^2	Taux (%)	Brant p	Décision
Y5 (orig., 20 vars)	20	0.088	54.4	0.000	REJETÉE
Y5_V2 (rév., 18 vars)	18	0.083	53.7	0.483	VALIDÉE

Lecture : le passage de Y5 à Y5_V2 conserve la quasi-totalité du pouvoir explicatif (pseudo-R^2 0,088 à 0,083 ; gain prédictif 10,2 à 9,5 points) tout en résolvant complètement la violation de l'hypothèse d'égalité des pentes. Le test global devient même plus significatif (p = 0,048 contre 0,056), parce que le retrait de deux variables faiblement informatives augmente la précision conjointe des autres coefficients. Les trois variables qui structurent l'acceptation des ouvrages sont identifiées de façon cohérente dans les deux spécifications : la distance à la mer (DIST_NUM), la résidence principale (RESID_PRINC) et la connaissance subjective (SCORE_CS_100). Le modèle Y5_V2 est donc strictement préférable au modèle original pour toute interprétation substantive.

Annexe 16. Tableaux de synthèse comparative

Contenu : Tableaux comparatifs croisant les trois modèles Y2, Y3, Y5 sur l'ensemble des variables explicatives. Sont en particulier présentés :

- Tableau A16.1 : coefficients ordonnés (logit) des trois modèles, avec erreurs standards et p-values.
- Tableau A16.2 : odds ratios des trois modèles avec intervalles de confiance à 95 % (version étendue du Tableau 3.6 du corps de texte).
- Tableau A16.3 : effets marginaux moyens par variable et par modalité (Y2, Y3 et Y5 original ; les effets marginaux de Y5_V2 ne sont pas tabulés ici).
- Tableau A16.4 : synthèse des diagnostics : LRT, pseudo-R^2, matrice de classification, test de Brant, test d'hétéroscédasticité, comparaison probit / logit binaire.
- Tableau A16.5 : analyses complémentaires par logit binaire pour les quatre variables Y non retenues dans la modélisation ordonnée (Y1, Y4, Y6 et Y7).

Source : Estimations personnelles sous R.

Tableau A16.1. Comparaison des coefficients des trois modèles logit ordonnés (Y2, Y3, Y5_V2).

Variable	Y2	Y3	Y5
SCORE_CO_100	1.008	1.023	0.981
SCORE_CS_100	0.985	1.046***	0.974*
SCORE_PD_100	1.031	1.044**	1.016
SCORE_CA_100	1.027	0.968*	0.999
FEMME	1.167	1.44	0.929
AGE	0.942	0.87	0.801
DIPL_NUM	1.035	0.922	1.33
REVENU_NUM	1.152	1.441**	0.855
REVENU_NSP	0.873	0.723	0.96
RESID_PRINC	2.643**	0.322**	2.514**
PROPRIETAIRE	0.457*	1.221	1.771
ANC_RESID	1.143	0.901	1.154
DIST_NUM	0.828	0.933	0.725**
ATT_AFFECT	0.781	0.859	0.756
ATT_PATRIM	1.216	0.878	1.273
CONF_DECID	1.858**	1.375	1.356
CONF_JUSTICE	1.059	1.504	1.079
NORM_DISCUSS_REC	0.749	1.12	1.066
NORM_MAJORIT_REC	2.087*	0.837	1.356
EXP_GLOBAL	0.921	0.904	1.06

*Lecture : tableau de synthèse comparative des coefficients des trois modèles logit ordonnés (Y2, Y3, Y5_V2), avec p-values entre parenthèses. Significativité : * p < 0,10 ; ** p < 0,05 ; *** p < 0,01. RESID_PRINC est la seule variable significative dans les trois modèles, avec un signe positif sur Y2 et Y5_V2 (acceptation de l'adaptation du logement et des ouvrages) et négatif sur Y3 (acceptation de l'assurance). Les scores cognitifs X1 à X4 ont des effets variables : SCORE_CS_100 et SCORE_PD_100 ressortent surtout sur Y3 ; SCORE_CS_100 ressort au seuil de 5 % sur Y5_V2 avec un signe négatif (p = 0,013).*

Tableau A16.2. Odds ratios des trois modèles avec intervalles de confiance à 95 %.

Variable	Y2	Y3	Y5_V2
SCORE_CO_100	1.01 [0.97 ; 1.04]	1.02 [0.99 ; 1.06]	
SCORE_CS_100	0.98 [0.96 ; 1.01]	1.05 [1.01 ; 1.08]***	0.97 [0.94 ; 0.99]**
SCORE_PD_100	1.03 [0.99 ; 1.07]	1.04 [1.00 ; 1.08]**	1.02 [0.99 ; 1.06]
SCORE_CA_100	1.03 [0.99 ; 1.06]	0.97 [0.93 ; 1.00]*	0.99 [0.96 ; 1.03]
FEMME	1.17 [0.52 ; 2.61]	1.44 [0.64 ; 3.24]	0.99 [0.46 ; 2.13]
AGE	0.94 [0.69 ; 1.28]	0.87 [0.64 ; 1.19]	0.78 [0.57 ; 1.06]
DIPL_NUM	1.03 [0.66 ; 1.61]	0.92 [0.59 ; 1.45]	1.33 [0.86 ; 2.07]
REVENU_NUM	1.15 [0.86 ; 1.55]	1.44 [1.04 ; 1.99]**	0.86 [0.64 ; 1.15]
REVENU_NSP	0.87 [0.33 ; 2.30]	0.72 [0.26 ; 2.00]	1.00 [0.38 ; 2.61]
RESID_PRINC	2.64 [1.08 ; 6.46]**	0.32 [0.13 ; 0.81]**	2.44 [0.98 ; 6.09]*
PROPRIETAIRE	0.46 [0.18 ; 1.16]*	1.22 [0.49 ; 3.04]	1.98 [0.82 ; 4.76]
ANC_RESID	1.14 [0.86 ; 1.51]	0.90 [0.68 ; 1.19]	1.14 [0.87 ; 1.49]
DIST_NUM	0.83 [0.65 ; 1.06]	0.93 [0.74 ; 1.18]	0.74 [0.58 ; 0.94]**
ATT_AFFECT	0.78 [0.45 ; 1.36]	0.86 [0.50 ; 1.46]	0.77 [0.45 ; 1.33]
ATT_PATRIM	1.22 [0.82 ; 1.81]	0.88 [0.60 ; 1.29]	1.22 [0.82 ; 1.82]
CONF_DECID	1.86 [1.08 ; 3.19]**	1.38 [0.78 ; 2.43]	1.40 [0.83 ; 2.38]
CONF_JUSTICE	1.06 [0.59 ; 1.90]	1.50 [0.84 ; 2.71]	1.08 [0.62 ; 1.90]
NORM_DISCUSS_REC	0.75 [0.34 ; 1.65]	1.12 [0.51 ; 2.46]	1.04 [0.49 ; 2.19]
NORM_MAJORIT_REC	2.09 [1.00 ; 4.37]*	0.84 [0.40 ; 1.77]	
EXP_GLOBAL	0.92 [0.41 ; 2.04]	0.90 [0.41 ; 1.98]	1.12 [0.52 ; 2.43]

*Lecture : odds ratios accompagnés de leurs intervalles de confiance à 95 %, calculés par la formule exp(coef ± 1,96 × erreur standard). Un OR > 1 augmente les chances d'appartenir à une catégorie supérieure de Y (plus favorable). Un IC ne croisant pas la valeur 1 indique un effet significatif au seuil de 5 %. Significativité : * p < 0,10 ; ** p < 0,05. RESID_PRINC, SCORE_CS_100 et SCORE_PD_100 (sur Y3), DIST_NUM et SCORE_CS_100 (sur Y5_V2) et CONF_DECID (sur Y2) sont les variables dont l'IC ne croise pas 1. Source : estimations personnelles sous R.*

Tableau A16.3. Effets marginaux moyens comparés pour Y2, Y3 et Y5 original (modalité « favorable »).

Variable	Y2 (fav.)	Y3 (fav.)	Y5_V2 (fav.)
FEMME	0.0232	0.0811	-0.0029
REVENU_NSP	-0.0202	-0.0715	-0.0004
RESID_PRINC	0.1272**	-0.2702**	0.1707**
PROPRIETAIRE	-0.1313	0.0452	0.1376
NORM_DISCUSS_REC	-0.0449	0.0259	0.0075
NORM_MAJORIT_REC	0.1027**	-0.0411	
EXP_GLOBAL	-0.0127	-0.0232	0.0251
SCORE_CO_100	0.0012	0.0053	
SCORE_CS_100	-0.0024	0.0103***	-0.0068**
SCORE_PD_100	0.0048	0.0098**	0.0046
SCORE_CA_100	0.0040	-0.0075*	-0.0013
AGE	-0.0092	-0.0318	-0.0532
DIPL_NUM	0.0052	-0.0187	0.0612
REVENU_NUM	0.0218	0.0837**	-0.0331
ANC_RESID	0.0205	-0.0240	0.0275
DIST_NUM	-0.0290	-0.0158	-0.0643**
ATT_AFFECT	-0.0379	-0.0348	-0.0552
ATT_PATRIM	0.0300	-0.0299	0.0419
CONF_DECID	0.0951**	0.0730	0.0724
CONF_JUSTICE	0.0088	0.0935	0.0174

*Lecture : effets marginaux moyens sur la probabilité d'être favorable (modalité 4 dans les trois modèles, après regroupement). Pour Y2 et Y5, la modalité 4 correspond à « tout à fait favorable » après regroupement des modalités 1-2. Pour Y3, la modalité 4 correspond à « favorable » après regroupement des modalités 4-5 (regroupement nécessaire pour permettre la convergence du test de Brant). Significativité : * p < 0,10 ; ** p < 0,05. RESID_PRINC a le plus grand effet absolu : être résident principal augmente la probabilité d'être favorable de 12,7 points pour Y2 et de 17,6 points pour Y5 (original), mais la réduit de 27,0 points pour Y3 (les résidents principaux sont moins favorables à l'assurance, plus à l'adaptation et aux ouvrages). Estimation par oglmx au point moyen. Note : les effets marginaux pour la variante Y5_V2 (retenue dans la comparaison du Tableau 3.6 et du Tableau A16.4) n'ont pas été tabulés ici car la validation de l'hypothèse d'égalité des pentes*

(Brant Omnibus, p = 0,483) rend les odds ratios du Tableau A16.2 directement interprétables sans recours aux effets marginaux ; les AME du modèle Y5 original sont conservés ici à titre comparatif.

Tableau A16.4. Synthèse des diagnostics de qualité des trois modèles ordonnés.

Y	Pseudo-R²	Taux (%)	Baseline (%)	Gain (pts)	Brant p	Pentes
Y2 — Adapt. logt.	0.113	49.0	44.9	4.1	1	OK
Y3 — Assurance	0.151	46.9	38.8	8.2	1	OK
Y5 — Ouvrages	0.088	54.4	44.2	10.2	0	REJ.

Lecture : Y3 (assurance) reste le modèle le plus solide à la fois en termes de pseudo-R² et de gain prédictif. Y2 (adaptation du logement) atteint désormais une significativité globale au seuil de 1 % et un pseudo-R² supérieur à 0,10. Y5_V2 (ouvrages, variante validant l'hypothèse d'égalité des pentes) reste le modèle le moins informatif des trois en pseudo-R² (0,083), mais offre la meilleure qualité prédictive (53,7 % contre baseline à 44,2 %, gain de 9,5 points) et une spécification statistiquement valide (test de Brant Omnibus, p = 0,483).

Tableau A16.5. Analyses complémentaires : logits binaires sur Y1, Y4, Y6 et Y7 (odds ratios).

Modèle	n fav.	% fav.	LR p-value	Pseudo-R²	Convergence
Y1 — Prévention	137	93.2	0.6771	0.055	OK
Y4 — Information publique	117	79.6	0.0000	0.221	OK
Y6 — Solutions nature	145	98.6	0.2206	0.390	Quasi-sépar.
Y7 — Restrictions urbanisation	136	92.5	0.0342	0.174	OK

p<0,10 ; ** p<0,05 ; *** p<0,01

Variable	Y1 Prévention	Y4 Info. pub.	Y7 Restrict.
SCORE_CO_100	0.995	1.01	0.947
SCORE_CS_100	1.003	1.015	1.035
SCORE_PD_100	1.053	1.082***	1
SCORE_CA_100	0.984	1.049*	1.077**
PROPRIETAIRE	1.179	0.286**	0.566
EXP_GLOBAL	1.175	0.547	0.369

*Significativité : * p < 0,10 ; ** p < 0,05 ; *** p < 0,01. Spécification parcimonieuse (4 scores + PROPRIETAIRE + EXP_GLOBAL) compte tenu de la rareté des modalités défavorables. Pour Y6 (solutions fondées sur la nature), seuls 2 répondants ne sont pas favorables : le modèle ne converge pas correctement et les estimations pour PROPRIETAIRE et EXP_GLOBAL sont instables (omises). Lecture : la perception du danger (X3) ressort significativement sur Y4 (information publique), confirmant son rôle au-delà du seul cas de l'assurance. La capacité d'agir perçue (X4) ressort sur Y7 (restrictions d'urbanisation) et à la marge sur Y4.*

Table des matières

Remerciements 2

Résumé 3

Abstract 4

Liste des sigles et acronymes 5

Sommaire 6

Introduction générale 7

Partie 1. Cadre théorique et environnement économique du risque côtier 12

Section 1. Définition du risque côtier 12

Section 2. La submersion marine 14

Section 3. L'érosion côtière 15

Section 4. Distinguer le risque « objectif » du risque « perçu » 16

4.1. Les conséquences 17

4.2. Les impacts 19

Section 5. Les solutions d'adaptation et de protection face aux risques côtiers 22

5.1. Les solutions individuelles 24

5.2. Les solutions collectives 27

5.3. Instruments de planification, acceptabilité sociale et perception du risque 29

5.4. Synthèse de la section 30

Section 6. Les déterminants de la mise en place et de l'acceptation des mesures de protection et d'adaptation face au risque côtier 32

6.1. Le niveau de connaissance du risque côtier 32

6.2. La perception du risque côtier 36

6.3. Autres facteurs influençant la mise en place et l'acceptation des mesures d'adaptation 38

6.4. Synthèse théorique et hypothèses pour la partie empirique 39

Partie 2. Méthodologie économétrique 41
Section 1. Structure du questionnaire 42
Section 2. Construction des indicateurs synthétiques 43
Section 3. Choix du modèle ordonné 44
Section 4. Variables explicatives retenues 45
Section 5. Stratégie d'estimation 46
Section 6. Du protocole aux résultats 47
Partie 3. Données et résultats 48
Section 1. Analyse descriptive de l'échantillon et des variables 48
1.1. Présentation générale de l'échantillon 48
1.2. Caractéristiques résidentielles et exposition au risque 51
1.3. Variables explicatives complémentaires 52
1.4. Description des scores synthétiques 53
1.5. Description des variables dépendantes Y 56
1.6. Justification du choix des variables dépendantes pour la modélisation 58
1.7. Premières analyses bivariées 61
1.8. Synthèse de l'analyse descriptive 63
Section 2. Interprétation des modèles économétriques 64
2.1. Rappel de la méthode d'interprétation 64
2.2. Modèle Y2 (adaptation du logement) 65
2.3. Modèle Y3 (solutions assurantielles et financières) 67
2.4. Modèle Y5 (ouvrages de protection) 70
2.5. Comparaison des trois modèles 72
Section 3. Discussion transversale et réponse à la problématique 75
3.1. Discussion critique des résultats 75
3.2. Retour sur les hypothèses du mémoire 77
3.3. Réponse à la problématique 78

Section 4. Limites approfondies et pistes d'amélioration 79
4.1. Limites approfondies du protocole empirique 79
4.2. Pistes d'amélioration empiriques et méthodologiques 80
4.3. Pistes de développement territorial et opérationnel 81
Conclusion générale 83
Bibliographie 86
Annexes 89
Annexe 1. Photographie d'inondation au Croisic lors de la tempête Céline (« mini-Xynthia », novembre 2023) 90
Annexe 2. Tableau récapitulatif des variables (bloc par bloc) 91
Annexe 3. Flyer de diffusion du questionnaire (recto-verso) 114
Annexe 4. Caractéristiques résidentielles détaillées de l'échantillon 116
Annexe 5. Variables explicatives complémentaires 118
Annexe 6. Corrélations entre les scores 120
Annexe 7. Histogrammes individuels des sept variables Y 122
Annexe 8. Corrélations entre les sept variables Y 123
Annexe 9. Profil des scores par modalité d'acceptation 125
Annexe 10. Acceptation des mesures selon le profil 126
Annexe 11. Vérifications préalables sur la base 128
Annexe 12. Tableau complet des coefficients du modèle Y2 (adaptation du logement) .. 133
Annexe 13. Tableau complet des coefficients du modèle Y3 (solutions assurantielles) .. 141
Annexe 14. Tableau complet des coefficients du modèle Y5 (ouvrages de protection), diagnostic du modèle original 149
Annexe 15. Tableau complet des coefficients du modèle Y5_V2 (ouvrages de protection), variante robuste 156
Annexe 16. Tableaux de synthèse comparative 164
Table des matières 170